GUIDE SOLUTIONS CONSTRUCTION

MAPEI



MAPEI ACADEMY

Qualiopi processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L'OFFRE DE FORMATION

1 MAPEI ACADEMY Chez nous !

Pour qui ?
- Entreprises (tous métiers)
- Artisans
- Distributeurs

Où ?

Au sein de nos 3 centres de formation agréés : Toulouse | Lyon | Paris

Les +
- Prise en charge par les OPCO* et référencés QUALIOPI
- Modules Techniques et Business
- Modules sur-mesure à la demande



2 MAPEI ACADEMY Chez vous !

Pour qui ?
- Entreprises
- Distributeurs

Où ?

Au cœur de votre entreprise
Sur le lieu de vente

Les +
- Prise en charge par les OPCO* et référencés QUALIOPI
- Modules Techniques et Business
- Modules de formation sur-mesure à la demande sur des cas spécifiques

* OPCO : Opérateurs de Compétences



3 MAPEI ON THE ROAD Chez vous !

Pour qui ?
- Clients négoces distributeurs et Entreprises

Où ?

Chez les négoces distributeurs et sur chantier

Les +
- Formation, Démonstration, Digital et Convivialité
- L'expertise de nos techniciens
- Intervention planifiée dans le cas d'un chantier



4 Web'MAPEI ACADEMY

Pour qui ?
- Entreprises
- Artisans
- Distributeurs

Où ?

En ligne

Les +
- Pratique et utile avant un module avant MAPEI ACADEMY
- L'expertise de nos techniciens
- Échanges et interactions



VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?

Par l'une de nos formations ou vous souhaitez mettre en place une formation correspondant à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS !

Emmanuel Lacombe - Responsable MAPEI Academy
mapei.academy@mapei.fr - 05 61 35 27 48 - 06 85 03 89 62

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR WWW.MAPEI.FR

CONSULTEZ NOTRE PLANNING DE FORMATION

LE GROUPE MAPEI EN FRANCE



6 sites de production
3 laboratoires de R&D
6 laboratoires Contrôle Qualité

3 sites de formation
MAPEI ACADEMY

MAPEI WORLD PARIS

Les autres marques de MAPEI en France

Tecnopol by MAPEI — Resipoly by MAPEI — Eurosyntec

150 M€ (CA 2023) **420** salariés

PASSEZ VOS COMMANDES

commandes.clients@mapei.fr

05 61 35 85 85

Horaires d'ouverture :
8h30- 12h30 et **13h30 - 16h30**

RÉCLAMATIONS

reclamation@mapei.fr

L'ÉQUIPE COMMERCIALE

- Un interlocuteur unique, spécialiste de votre métier et de votre marché

L'ASSISTANCE TECHNIQUE

- À votre écoute sur chantier, par mail ou par téléphone
- Un conseil de professionnel pour vos chantiers
- Toutes les informations sur les normes et réglementations en vigueur
- Aide au démarrage de vos chantiers
- Formation de vos équipes

assistance.technique@mapei.fr

05 61 35 48 59

Horaires d'ouverture :
8h - 12h et **14h - 17h30** du lundi au jeudi
8h - 12h et **14h - 17h** le vendredi







SOMMAIRE

INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS 4
PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR LA RÉPARATION ET LA PROTECTION DES BÉTONS 5
MORTIERS DE RÉPARATION 9
CONTEXTE NORMATIF 10
RÈGLES DE L'ART 12
GUIDE DE CHOIX 14
MORTIER ANTICORROSION 16
Mapefer 1K Zero 16
RÉPARATION DU BÉTON 17
Planitop 300 17
Planitop 350 18
Planitop 400 F 19
Planitop 420 20
Planitop 450 22
Planitop 460 23
Mapegrout Rapide F 24
Mapegrout Réseau 200 25
Mapegrout Colabile Zero 26
Idrosilex Pronto RPG 27
Mapegrout FMR/PP 28
Mapegrout SV Fiber 29
Mapegrout Easy Flow Zero 30
Mapegrout Gunite 31
Mapegrout Gunite 300 AF 32
DÉBULLAGE, RAGRÉAGE ET SURFAÇAGE DU BÉTON 33
GUIDE DE CHOIX 34
Nivoplan F 35
Nivoplan G 35
Nivolite F 36
Nivolite G 36
Nivolite PG 37
Nivolite PF 37
Nivopate F 38
Nivopate G 39
Mapefinish 40
SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION 41
CONTEXTE NORMATIF 42
RÈGLES DE L'ART 43
GUIDE DE CHOIX 44
SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION 45
Mapefill F 45
Mapefill MC 46
Planigrout 300 47
Stabilcem 48
Stabilcem T/HSR 48
SCELLEMENT CHIMIQUE 49
Mapefix EP 100 49
Mapefix VE SF 49
PROTECTION DES BÉTONS 51
CONTEXTE NORMATIF 52
RÈGLES DE L'ART 54
GUIDE DE CHOIX 56
MORTIER FLEXIBLE IMPERMÉABILISATION 58
Mapelastic Zero 58
Mapelastic Guard Zero 59
ARMATURE IMPERMÉABILISATION 60
Mapenet 150 60
BANDE DE RENFORT IMPERMÉABILISATION 61
Mapeband 61
PROTECTION CHIMIQUE DES BÉTONS 62
Mapecoat I 24 62
Mapecoat EPN 24 63
Duresil EB 64
TRAITEMENT DE SURFACE DES BÉTONS 65
Mapecrete LI Hardener 65
Mapecrete Creme Protection 66
Mapecrete Stain Protection 67
PROTECTION DE SURFACE DES BÉTONS 68
Antipluviol W 68
Antipluviol S 69
Malech 70
Mapetop N AR6 71
PROTECTION ET DÉCORATION DES BÉTONS 72
Elastocolor Primer 72
Elastocolor Peinture 73
IMPERMÉABILISATION ET CUVELAGE 75
CONTEXTE NORMATIF 76
RÈGLES DE L'ART 77
GUIDE DE CHOIX 78
IMPERMÉABILISATION PAROIS ENTERRÉES 79
Plastimul 1K Super Plus 79
Plastimul Fluide 80
Plastimul Pâte 80
MORTIER SOUPLE IMPERMÉABILISATION 81
Mapelastic Foundation 81
ENDUIT MINCE IMPERMÉABILISATION 82
Planiseal 88 82
ENDUIT MINCE CUVELAGE 83
Planiseal PK 83
JOINT DE CONSTRUCTION 84
Idrostop 84
Idrostop Mastic 85
Idrostop B25 86
Mapeproof Swell 87
JOINTS ET FISSURES 88
Mapeband Flex Roll 88
Mapeband TPE 89
TRAITEMENT DES VENUES D'EAU 91
GUIDE DE CHOIX 92
MORTIER BLOCAGE 93
Lamposilex 93
RÉSINE INJECTION 94
Foamjet T 94
Resfoam 1K-M + Resfoam 1KM AKS 95
Foamjet F 96
ÉTANCHÉITÉ 97
GUIDE DE CHOIX ÉTANCHÉITÉ 98
ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE À FROID 99
Purtop Easy 99
Purtop 200 100
ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE PROJETÉE À CHAUD 101
Purtop 1000 101

FINITION / PROTECTION ÉTANCHÉITÉ 102
Mapecoat PU 20 N 102
PRIMAIRE ÉTANCHÉITÉ 103
Primer SN 103
Primer PU Fast 104
Primer EP4 Fast 105
Primer EP 100 W 106
SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ PROJETÉE CONFINÉE 107
Mapelastic TU System 107
RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE 109
GUIDE DE CHOIX 110
Carboplate 111
Mapewrap C UNI-AX 112
Mapewrap C FIOCCO 113
Mapewrap Primer 1 114
Mapewrap 21 115
Mapewrap 31 116
COLLAGES STRUCTURAUX 117
CONTEXTE NORMATIF 118
GUIDE DE CHOIX 119
Adesilex PG1 120
Adesilex PG2 121
Adesilex PG4 122
TRAITEMENT DES FISSURES 123
CONTEXTE NORMATIF 124
RÈGLES DE L'ART 125
GUIDE DE CHOIX 128
Epojet 129
Epojet LV 130
Eporip 131
CHAPES ET RAGRÉAGES DE SOLS 133
GUIDE DE CHOIX 134
CHAPES ET RAGRÉAGES DE SOLS 135
Topcem 135
Topcem Pronto 136
Mapecem Pronto X'Press 137
Nivorapid FP 138
ENDUITS DE SOLS 139
Planex 139
TRAVAUX DE MAÇONNERIE 141
GUIDE DE CHOIX 142
Mortier Express 143
Porocol 144
Porocol Block 145
Mapegrout Réfractaire 146
RESTAURATION DES OUVRAGES ET BÂTIMENTS ANCIENS 147
CONTEXTE NORMATIF 148
GUIDE DE CHOIX 150
Mape-Antique Allettamento 151
Mape-Antique NHL ECO Restaura 152
Mape-Antique NHL ECO Risana 153
Mape-Antique NHL ECO Strutturale 154
Mapestop Cream 155
Mape-Antique Ecolastic 156
Antipluviol S 157
Consolidante ETS WR 158
Mape-Antique I 159
MASTICS COLLAGE, JOINTOIEMENT, JOINTS DE DILATATION 161
CONTEXTE NORMATIF 162
RÈGLES DE L'ART 163
GUIDE DE CHOIX 164
MASTICS COLLAGE, JOINTOIEMENT, JOINTS DE DILATATION 165
Mapeflex AC4 165
Mapeflex PU 45 FT 166
Mapeflex MS45 167
Mapeflex PU40 168
Mapeflex PU35 CR 169
Mapeflex E-PU 30 NS 170
Mapeflex E-PU 21 SL 171
JOINT DE DILATATION ET DE FRACTIONNEMENT SOUMIS AUX HYDROCARBURES 172
Mapeflex PU 70 NS 172
Mapeflex PU70 SL 173
ADJUVANTS ET ADDITIFS POUR MORTIERS ET BÉTON 175
GUIDE DE CHOIX 176
PRODUITS DE CURE 177
Mapecure E30 177
Mapecure SRA 178
ADJUVANTS ET ADDITIFS POUR MORTIERS ET BÉTON 179
Planicrete Latex 179
Mapecolor Pigment 180
Mapeplast UW 181
Mapeplus Hydrofuge 182
Mapeplus Accélérateur 183
Mapeplus Retardateur 184
Mapeplus Fluidifiant 185
Mapefibre NS 12 186
AGENTS DE DÉMOULAGE 187
GUIDE DE CHOIX 188
AGENTS DE DÉMOULAGE 189
Mapeform Végétal Bio 189
HUILE DE DÉCOFFRAGE ET DE PROTECTION 190
Mapeform VB2 190
Mapeform Synth 3 191
AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ, ÉMULSION D'HUILE VÉGÉTALE 192
Mapeform Eco 42 192

LEXIQUE ALPHABÉTIQUE 193
RÉFÉRENCES CHANTIERS 194
NOTRE ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT 198
FDES 200

INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

Adesilex PG1 ... 120
Adesilex PG2 ... 121
Adesilex PG4 ... 122
Antipluviol S ... 69-157
Antipluviol W ... 68
Carboplate ... 111
Consolidante ETS WR ... 158
Duresil EB ... 64
Elastocolor Peinture ... 73
Elastocolor Primer ... 72
Epojet ... 129
Epojet LV ... 130
Eporip ... 131
Foamjet F ... 96
Foamjet T ... 94
Idrosilex Pronto RPG ... 27
Idrostop ... 84
Idrostop B25 ... 86
Idrostop Mastic ... 85
Lamposilex ... 93
Malech ... 70
Mape-Antique Allettamento ... 151
Mape-Antique Ecolastic ... 156
Mape-Antique I ... 159
Mape-Antique NHL ECO Restaura ... 152
Mape-Antique NHL ECO Risana ... 153
Mape-Antique NHL ECO Strutturale ... 154
Mapeband ... 61
Mapeband Flex Roll ... 88
Mapeband TPE ... 89
Mapecem Pronto X'Press ... 137
Mapecoat EPN 24 ... 63
Mapecoat I 24 ... 62
Mapecoat PU 20 N ... 102
Mapecolor Pigment ... 180
Mapecrete Creme Protection ... 66
Mapecrete LI Hardener ... 65
Mapecrete Stain Protection ... 67
Mapecure E30 ... 177
Mapecure SRA ... 178
Mapefer 1K Zero ... 16
Mapefibre NS 12 ... 186
Mapefill F ... 45
Mapefill MC ... 46
Mapefinish ... 40
Mapefix EP 100 ... 49
Mapefix VE SF ... 49
Mapeflex AC4 ... 165
Mapeflex E-PU 21 SL ... 171
Mapeflex E-PU 30 NS ... 170
Mapeflex MS45 ... 167
Mapeflex PU 45 FT ... 166
Mapeflex PU35 CR ... 169
Mapeflex PU40 ... 168
Mapeflex PU 70 NS ... 172
Mapeflex PU70 SL ... 173
Mapeform Eco 42 ... 192
Mapeform Synth 3 ... 191
Mapeform VB2 ... 190
Mapeform Végétal Bio ... 189
Mapegrout Colabile Zero ... 26
Mapegrout Easy Flow Zero ... 30
Mapegrout FMR/PP ... 28
Mapegrout Gunite ... 31
Mapegrout Gunite 300 AF ... 32
Mapegrout Rapide F ... 24
Mapegrout Réfractaire ... 146
Mapegrout Réseau 200 ... 25
Mapegrout SV Fiber ... 29
Mapelastic Zero ... 58
Mapelastic Foundation ... 81
Mapelastic Guard Zero ... 59
Mapelastic TU System ... 107
Mapenet 150 ... 60
Mapeplast UW ... 181
Mapeplus Accélérateur ... 183
Mapeplus Fluidifiant ... 185
Mapeplus Hydrofuge ... 182
Mapeplus Retardateur ... 184
Mapeproof Swell ... 87
Mapestop Cream ... 155
Mapetop N AR6 ... 71
Mapewrap 21 ... 115
Mapewrap 31 ... 116
Mapewrap C FIOCCO ... 113
Mapewrap C UNI-AX ... 112
Mapewrap Primer 1 ... 114
Mortier Express ... 143
Nivolite F ... 36
Nivolite G ... 36
Nivolite PF ... 37
Nivolite PG ... 37
Nivopate F ... 38
Nivopate G ... 39
Nivoplan F ... 35
Nivoplan G ... 35
Nivorapid FP ... 138
Planex ... 139
Planicrete Latex ... 179
Planigrout 300 ... 47
Planiseal 88 ... 82
Planiseal PK ... 83
Planitop 300 ... 17
Planitop 350 ... 18
Planitop 400 F ... 19
Planitop 420 ... 20
Planitop 450 ... 22
Planitop 460 ... 23
Plastimul 1K Super Plus ... 79
Plastimul Fluide ... 80
Plastimul Pâte ... 80
Porocol ... 144
Porocol Block ... 145
Primer EP 100 W ... 106
Primer EP4 Fast ... 105
Primer PU Fast ... 104
Primer SN ... 103
Purtop 1000 ... 101
Purtop 200 ... 100
Purtop Easy ... 99
Resfoam 1K-M + Resfoam 1KM AKS ... 95
Stabilcem ... 48
Stabilcem T/HSR ... 48
Topcem ... 135
Topcem Pronto ... 136

CONTEXTE NORMATIF

PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR LA RÉPARATION ET LA PROTECTION DES BÉTONS

La norme EN 1504 est une série de normes européennes qui détaille les principes et les méthodes pour la réparation, la protection et la maintenance des structures en béton. Elle vise à assurer la durabilité et la performance des ouvrages en béton tout au long de leur cycle de vie. La norme EN 1504 comprend 10 parties, chacune couvrant différents aspects tels que la préparation de surface, les matériaux de réparation, les systèmes de protection, les méthodes d'application et les essais de performance. Elle fournit des lignes directrices pour choisir les matériaux et les techniques appropriés en fonction des conditions spécifiques du projet, afin d'assurer une réparation efficace et durable des structures en béton.

Le contrôle qualité de la fabrication des produits et l'exécution des travaux sont également couverts par ces normes.

N° du document	Description
EN 1504 - 1	Décrit les **termes** et les **définitions** de la norme
EN 1504 - 2	Définit les caractéristiques des **produits / systèmes de protection de surface pour béton**
EN 1504 - 3	Définit les caractéristiques de **réparation structurale et non structurale**
EN 1504 - 4	Définit les caractéristiques de **collage structural**
EN 1504 - 5	Définit les caractéristiques d'**injection du béton**
EN 1504 - 6	Définit les caractéristiques d'**ancrage de barres d'acier d'armature**
EN 1504 - 7	Définit les caractéristiques de **protection contre la corrosion des armatures**
EN 1504 - 8	Décrit la **maîtrise de la qualité** et l'**évaluation de la conformité** des sociétés de fabrication
EN 1504 - 9	Définit les **principes généraux** régissant l'utilisation des produits / systèmes de protection et de réparation des structures en béton
EN 1504 - 10	Fournit des informations concernant l'**application sur site des méthodes et systèmes de contrôle de la qualité des travaux**

Certains documents de la norme (par exemple, la partie 8) sont destinés au fabricant du produit et aux organismes de certification CE :

- Échantillonnage des produits
- Évaluation de la conformité (par exemple, contrôle de la production en usine, certification de la conformité par des organismes notifiés externes, etc.)
- Marquage et étiquetage

PRINCIPE DE BASE

Une structure ne peut être parfaitement réparée que si son état a été correctement évalué et que la cause de sa dégradation a été clairement identifiée.

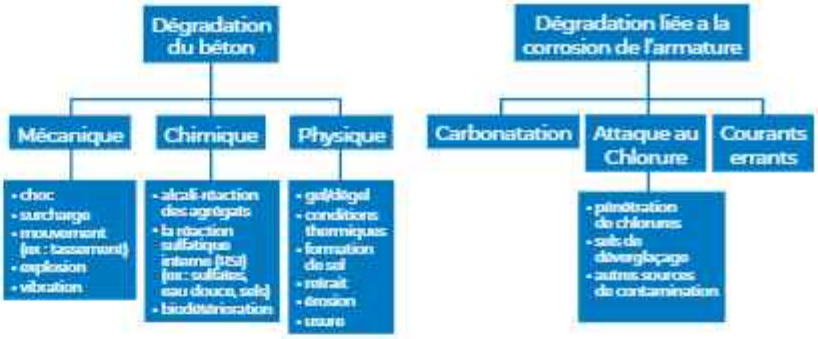
Le document EN 1504-9 souligne explicitement l'importance de ce point et identifie les étapes clés de la réparation :

- Évaluation de l'état de la structure
- Identification de la cause de la détérioration
- Détermination des objectifs de protection et de réparation
- Sélection des principes adaptés de protection et de réparation
- Sélection des méthodes
- Définition des produits et systèmes (voir les descriptions dans les parties 2 à 7 de la norme EN 1504)
- Détermination des exigences de maintenance à la suite de la protection et de la réparation

Les causes classiques de détérioration

Il convient d'identifier et de consigner la nature et les causes des détériorations, y compris lorsqu'il s'agit d'une combinaison de causes. De nombreuses détériorations sont dues à des erreurs de conception, de spécification, d'exécution et de choix des matériaux.

Quelques causes standards de détérioration :



LES GRANDS PRINCIPES DE RÉPARATION ET PROTECTION DES BÉTONS

Depuis de nombreuses années, les différents types de dégradations et leurs origines sont parfaitement connus. Des méthodes de réparation et de protection ont été développées. Ce savoir et cette expérience sont aujourd'hui résumés et clairement définis sous forme de 11 Principes dans la norme EN 1504, Partie 9. Ils permettent aux maîtres d'œuvre de réparer et de protéger correctement tous les désordres potentiels des structures en béton armé. Les Principes 1 à 6 correspondent aux dégradations du matériau, les Principes 7 à 11 correspondent aux dégradations dues à la corrosion de l'armature.

Principes et méthodes relatifs aux défauts dans le béton Partie 1-6

Principe	Description	Méthodes sur la base du principe	Partie correspondante de l'EN 1504 (le cas échéant)	Produits Mapei
1. Protection contre toute pénétration - PI	Réduction ou prévention de la pénétration d'agents indésirables, par exemple eau, autres liquides, vapeur, gaz, produits chimiques et agents biologiques	1.1 Imprégnation hydrophobe	2	**Mapecrete Creme Protection, Antipluviol S, Planiseal WR 100**
		1.2 Imprégnation	2	
		1.3 Revêtement	2	**Mapelastic Zero, Mapecoat I 24, Mapecoat EPN 24, Elastocolor, Duresil EB, Mapelastic Foundation, Mapelastic Guard Zero**
		1.4 Colmatage superficiel des fissurations		**Epojet, Epojet LV, Resfoam, Foamjet T & F**
		1.5 Colmatage des fissures	5	**Epojet, Epojet LV, Resfoam, Foamjet T & F**
		1.6 Transformation de fissures en joints		**Mapeband Flex Roll**
		1.7 Érection de panneaux externes a)		
		1.8 Application de membranes a)		**Purtop Easy**
2. Contrôle du taux d'humidité - MC	Réglage et maintien de la teneur en humidité du béton selon une gamme de valeurs spécifiée	2.1 Imprégnation hydrophobe	2	**Mapecrete Creme Protection, Antipluviol S, Planiseal WR 100**
		2.2 Imprégnation	2	
		2.3 Revêtement	2	**Mapelastic Zero, Mapelastic Guard Zero, Mapefinish, Planiseal PK, Planiseal 88, Mapelastic Foundation, Duresil EB, Mapecoat EPN 24, Mapecoat I 24, Elastocolor**
		2.4 Érection de panneaux externes		
		2.5 Traitement électrochimique		
3. Restauration du béton	Restauration de la forme et de la fonction spécifiées à l'origine, du béton d'origine d'un élément de la structure. - Restauration de la structure en béton par remplacement partiel	3.1 Application manuelle de mortier	3	Gamme **Planitop**
		3.2 Nouveau béton ou mortier coffré	3	**Mapegrout Colable Zero**
		3.3 Pulvérisation de béton ou de mortier	3	**Planitop 460, Planitop 450, Mapegrout Reseau 200, Mapegrout Easy Flow, Mapegrout Gunite, Mapegrout FMR-PP**
		3.4 Remplacement d'éléments		Sans objet

4. Renforcement structural	Augmentation ou restauration de la capacité portante d'un élément de la structure béton	4.1 Ajout ou remplacement d'armatures internes ou externes		**Mapefill F, Mapefill MC** - Gamme **Mapefix**
		4.2 Ajout d'armature scellée dans des trous pré-creusés ou forés	6	**Mapefill F, Mapefill MC** - Gamme **Mapefix**
		4.3 Collage d'éléments de renforcement (plats métalliques, systèmes composites...)	4	**Adesilex PG1 & PG2 & PG4 , Eporip** Système **Carboplate** et **Mapewrap**
		4.4 Ajout de mortier ou de béton	3 & 4	Gamme **Planitop**
		4.5 Injection dans les fissures, les vides ou les interstices	5	**Epojet, Epojet LV**
		4.6 Colmatage des fissures, des vides et des interstices	5	**Epojet, Epojet LV**
		4.7 Précontrainte - (précontrainte par post-tension)		
5. Augmentation de la résistance physique - PR	Augmentation de la résistance aux attaques physiques ou mécaniques	5.1 Revêtement	2	**Mapecoat I 24, Mapecoat EPN 20**
		5.2 Imprégnation	2	
		5.3 Ajout de mortier ou béton	3	Gamme **Planitop** et **Mapegrout**
6. Résistance aux produits chimiques - RC	Augmentation de la résistance de surface du béton aux dégradations par attaque chimique	6.1 Revêtement	2	**Mapecoat I 24 , Mapecoat EPN 20, Duresil EB**
		6.2 Imprégnation	2	
		6.3 Ajout de mortier ou de béton	3	Gamme **Planitop** et **Mapegrout**
Principes et méthodes relatifs à la corrosion des armatures parties 7-11				
7. Préservation ou restauration de la passivité	Créer les conditions chimiques dans lesquelles l'armature est maintenue ou préservée dans des conditions de passivité	7.1 Augmentation de l'enrobage par mortier ou béton supplémentaire	3	Gamme **Planitop** et **Mapegrout**
		7.2 Remplacement de béton pollué ou carbonaté	3	Gamme **Planitop** et **Mapegrout**
		7.3 Ré-alcalinisation électrochimique du béton carbonaté		
		7.4 Ré-alcalinisation du béton carbonaté par diffusion		
		7.5 Extraction électrochimique de chlorures		
8. Augmentation de la résistivité - IR	Augmentation de la résistivité électrique du béton	8.1 Imprégnation hydrophobe	2	**Mapecrete Creme Protection, Antipluviol S, Planiseal WR 100**
		8.2 Imprégnation	2	
		8.3 Revêtement	2	**Mapelastic Guard Zero, Elastocolor , Mapecoat I 24, Mapecoat EPN 20, Duresil EB, Mapelastic Foundation, Planiseal 88, Planiseal PK, Mapefinish**
9. Contrôle cathodique	Création des conditions dans lesquelles les zones potentiellement cathodiques de l'armature ne peuvent pas entraîner de réaction anodique	9.1 Limitation de la teneur en oxygène (au niveau de la cathode) par saturation ou par revêtement de surface		
10. Protection cathodique		10.1 Application d'un potentiel électrique		
11. Contrôle des zones anodiques	Création des conditions dans lesquelles des zones potentiellement anodiques de l'armature ne peuvent pas participer à la réaction de corrosion	11.1 Revêtement actif de l'armature	7	**Mapefer 1K Zero**
		11.2 Revêtement de protection de l'armature	7	
		11.3 Application d'inhibiteurs de corrosion dans ou sur le béton		

a) Ces méthodes peuvent également être appliquées à d'autres principes.





MORTIERS DE RÉPARATION

CONTEXTE NORMATIF 10

RÈGLES DE L'ART 12

GUIDE DE CHOIX MORTIERS DE RÉPARATION 14

MORTIER ANTICORROSION 16

- Mapefer 1K Zero 16

RÉPARATION DU BÉTON 17

- Planitop 300 17
- Planitop 350 18
- Planitop 400 F 19
- Planitop 420 20
- Planitop 450 22
- Planitop 460 23
- Mapegrout Rapide F 24
- Mapegrout Réseau 200 25
- Mapegrout Colabile Zero 26
- Idrosilex Pronto RPG 27
- Mapegrout FMR/PP 28
- Mapegrout SV Fiber 29
- Mapegrout Easy Flow Zero 30
- Mapegrout Gunite 31
- Mapegrout Gunite 300 AF 32

CONTEXTE NORMATIF
LA RÉPARATION DU BÉTON

La partie 3 de la norme EN 1504, intitulée **« Réparation structurale et non structurale »** , spécifie les exigences relatives aux produits et aux systèmes utilisés pour la réparation des structures en béton.

1. OBJET

La partie 3 de la norme EN 1504 spécifie les exigences pour les mortiers et les bétons utilisés pour les réparations structurales et non structurales du béton. La partie 3 de la norme EN 1504 est essentielle pour garantir que les produits utilisés pour la réparation du béton répondent à des normes strictes de performance et de durabilité. Elle fournit un cadre complet pour la classification, les exigences de performance, les méthodes d'essai et l'étiquetage des produits de réparation, assurant ainsi une qualité et une efficacité optimales dans les projets de réparation du béton.

2. CATÉGORIES DE PRODUITS

La partie 3 de la norme européenne définit 4 catégories de mortiers de réparation R4, R3, R2, R1. Celles-ci se répartissent en 2 groupes : les réparations structurales et non structurales, c'est à dire les applications dans lesquelles le transfert de charge doit être pris en considération dans la conception des caractéristiques de réparation, ou les travaux d'ordre esthétique. En outre, la norme classifie les produits de réparation correspondant à chaque type d'application (mortier à haute résistance ou à module d'élasticité élevé et à faible résistance ou à faible module d'élasticité).

3. EXIGENCES DE PERFORMANCE

Les produits doivent répondre à diverses exigences de performance, notamment :

Résistance à la compression : les produits sont classés en fonction de leur résistance à la compression, avec des exigences spécifiques pour chaque classe (R1 à R4).

Adhérence : les produits doivent démontrer une bonne adhérence au substrat en béton existant.

Durabilité : résistance aux cycles de gel-dégel, à l'absorption d'eau et aux agents chimiques.

Compatibilité thermique : les produits doivent être compatibles avec les variations thermiques du substrat en béton.

Exigences en matière de performances des produits de réparation structurale et non structurale

Point n°	Caractéristique de performance	Support de référence (EN 1766)	Méthode d'essai	Exigence			
				Structurale		Non-Structurale	
				Classe R4	Classe R3	Classe R2	Classe R1
1	Résistance en compression	Aucun	EN 12190	≥ 45 MPa	≥ 25 MPa	≥ 15 MPa	≥ 10 MPa
2	Teneur en ions chlorure	Aucun	EN 1015-17	≤ 0,05 %		≤ 0,05 %	
3	Adhérence	MC(0,40)	EN 1542	≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa a)	
4	Retrait/expansion empêchés b) , c)	MC(0,40)	EN 12617-4	Contrainte d'adhérence après essai d), e)			Aucune exigence
				≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa a)	
5	Résistance à la carbonatation f)	Aucun	EN 13295	dk ≤ béton témoin(MC(0,45))		Aucune exigence g)	
6	Module d'élasticité	Aucun	EN 13412	≥ 20 GPa	≥ 15 GPa	Aucune exigence	
7	Compatibilité thermique f), h),Partie 1, Gel-dégel	MC(0,40)	EN 13687-1	Contrainte d'adhérence au bout de 50 cycles d), e)			Examen visuel après 50 cycles
				≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa	
8	Compatibilité thermique f), h) Partie 2, pluie d'orage	MC(0,40)	EN 13687-2	Contrainte d'adhérence au bout de 30 cycles d), e)			Examen visuel après 30 cycles
				≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa a)	
9	Compatibilité thermique f), h) Partie 4, Cycles thermiques à sec	MC(0,40)	EN 13687-4	Contrainte d'adhérence au bout de 30 cycles d), e)			Examen visuel après 30 cycles
				≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa a)	
10	Résistance au glissement et au dérapage	Aucun	EN 13036-4	Classe I : > 40 unités essayées humides		Classe I : > 40 unités essayées humides	
				Classe II : > 40 unités essayées à sec		Classe II : > 40 unités essayées à sec	
				Classe III : > 55 unités essayées humides		Classe III : > 55 unités essayées humides	
11	Coefficient de dilatation c)	Aucun	EN 1770	Non requis, si les essais 7, 8 et 9 sont effectués, sinon valeur déclarée		Non requis, si les essais 7, 8 et 9 sont effectués, sinon	
12	Absorption capillaire	Aucun	EN 13057	≤ 0,5 kg·m^{-2}·h$^{-0,5}$		≤ 0,5 kg·m^{-2}·h$^{-0,5}$	Aucune exigence

a) La valeur 0,8 MPa n'est pas requise lorsqu'il se produit une rupture de cohésion du matériau de réparation. S'il se produit une rupture de cohésion, une résistance minimale en traction de 0,5 MPa est requise.

b) Non requis pour la méthode de réparation 3.3.

c) Non requis en cas de cycles thermiques.

d) Valeur moyenne sans valeur individuelle inférieure à 75 % de l'exigence minimale.

e) Ouverture de fissure moyenne tolérée ≤ 0,05 mm et absence de fissure ≥ 0,1 mm et de feuilletage.

f) Pour la durabilité.

g) Ne convient pas pour la protection contre la carbonatation, sauf si le système de réparation comporte un système de protection de surface assurant une protection démontrée contre la carbonatation (voir l'EN 1504-2).

h) Le choix de la méthode dépend des conditions d'exposition. Lorsqu'un produit est conforme à la Partie 1, il est réputé conforme aux Parties 2 et 4.

4. MÉTHODES D'ESSAI

La norme EN 1504-3 décrit les méthodes d'essai à utiliser pour évaluer les propriétés des produits de réparation. Cela inclut des tests pour mesurer la résistance à la compression, l'adhérence, la durabilité et d'autres caractéristiques spécifiques.

5. MARQUAGE ET ÉTIQUETAGE

Les produits conformes à la norme doivent être marqués et étiquetés conformément aux exigences spécifiées, incluant les informations sur la classe de produit, les caractéristiques de performance et les instructions d'application.

6. APPLICATIONS

La partie 3 de la norme EN 1504 concerne les mortiers et bétons de réparation qui peuvent être utilisés avec d'autres produits et systèmes afin de restaurer et/ou de remplacer les bétons défectueux ou contaminés. Ils permettent également de protéger l'armature afin de prolonger la durée de vie d'une structure en béton présentant une détérioration.

Les champs d'application présentés sont conformes à la norme EN 1504-9 :

Principe	Description	Méthodes sur la base du principe	Partie correspondante de l'EN 1504 (le cas échéant)	Produits Mapei
3. Restauration du béton	- Restauration de la forme et de la fonction spécifiées à l'origine, du béton d'origine d'un élément de la structure. - Restauration de la structure en béton par remplacement partiel	3.1 Application manuelle de mortier	3	Gamme **Planitop** et **Mapegrout**
		3.2 Nouveau béton ou mortier coffré	3	**Mapegrout Colabile Zero**
		3.3 Pulvérisation de béton ou de mortier	3	**Planitop 460, Planitop 450, Mapegrout Reseau 200, Mapegrout Easy Flow, Mapegrout Gunite, Mapegrout FMR-PP**
		3.4 Remplacement d'éléments		Sans objet
		4.4 Ajout de mortier ou béton	3 & 4	Gamme **Planitop** et **Mapegrout**
7. Préservation ou restauration de la passivité	Créer les conditions chimiques dans lesquelles l'armature est maintenue ou préservée dans des conditions de passivité	7.1 Augmentation de l'enrobage par mortier ou béton supplémentaire	3	Gamme **Planitop** et **Mapegrout**
		7.2 Remplacement de béton pollué ou carbonaté	3	Gamme **Planitop** et **Mapegrout**

Textes réglementaires

DTU 14.1	
NF030	Liste des produits certifiés
Guides	FABEM, STRRES
EN 1504	Norme européenne sur la réparation des bétons

Liens utiles :

https://www.strres.org/fichier-utilisateur/fichiers/FABEM/FABEM%201%20V2.pdf

https://www.strres.org/fichier-utilisateur/fichiers/FABEM/FABEM_2.pdf

https://www.strres.org/fichier-utilisateur/fichiers/FABEM/FABEM_4.pdf

RÈGLES DE L'ART

LA RÉPARATION DES STRUCTURES EN BÉTON

La réparation des bétons nécessite une approche rigoureuse, en respectant les règles de l'art pour garantir la longévité et la sécurité des structures. Une bonne préparation, le choix adéquat des matériaux, une application correcte, et un contrôle de qualité régulier sont essentiels pour réussir les travaux de réparation.
Rappel :

- Les dégradations superficielles sont des défauts de surface du béton qui ne remettent pas en cause la stabilité de la structure.
- Les dégradations structurelles affectent la pérennité de l'ouvrage à court ou moyen terme.

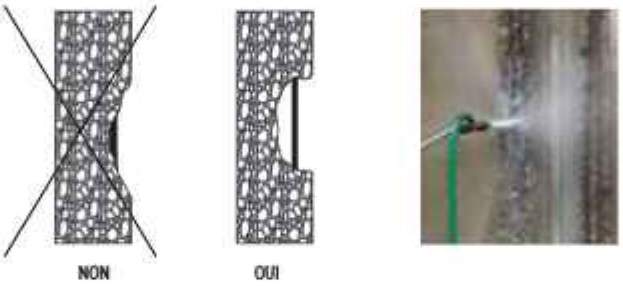
1. IDENTIFICATION ET DIAGNOSTIC DES PATHOLOGIES

- **Causes de Dégradation :** les principales causes de dégradation incluent les agressions chimiques (réactions alcali-silice, actions bactériennes), la corrosion des armatures (due aux chlorures ou aux courants électriques parasites), les contraintes mécaniques (impacts, surcharges), et les phénomènes physiques (cycles gel/dégel, mouvements thermiques)
- **Inspection et Évaluation :** utilisation de techniques de diagnostic comme les tests non destructifs pour évaluer l'étendue des dommages et identifier les zones nécessitant une intervention.

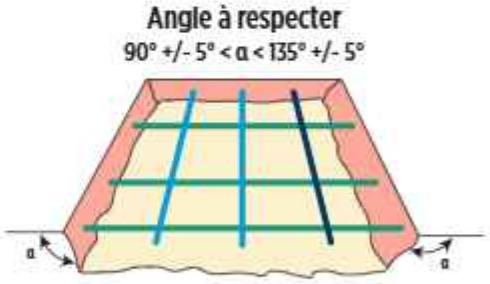
2. PRÉPARATION DES SURFACES

- **Nettoyage :** éliminer toutes les parties détériorées du béton pour atteindre un substrat sain. Ceci peut être fait par martelage, hydro-démolition ou sablage.
- **Préparation Mécanique :** les surfaces doivent être rugueuses pour assurer une bonne adhérence du matériau de réparation.

Dégager les armatures



- **Les arêtes des parties à traiter doivent présenter :**
  - des bords francs et un angle d'au moins 90° à 135° au maximum (cf. Figure 1), et ceci pour réduire la possibilité de décollement de la surface supérieure du béton sain adjacent,
  - des bords suffisamment repiqués pour assurer une bonne fixation mécanique entre le matériau d'origine et le produit de réparation.



3. CHOIX DES MATÉRIAUX DE RÉPARATION

- **Mortiers de Réparation :** utilisation de mortiers spéciaux à base de ciment, résines époxy ou polymères modifiés, conçus pour correspondre aux caractéristiques du béton existant.

4. PASSIVATION DES ARMATURES

La partie 7 de la norme européenne détermine les exigences en matière d'identification et de performances (y compris les aspects de durabilité) des produits et systèmes utilisés pour la protection des armatures en acier figurant déjà dans les structures en béton en cours de réparation.
Deux types de produit sont décrits : les revêtements actifs et les revêtements étanches.

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

La protection des armatures décrite dans la norme EN 1504-9 est traitée à l'aide des éléments suivants :



Afin de permettre au procédé de traitement des armatures d'agir efficacement, il est impératif de respecter les exigences suivantes :

- débarrasser par tout moyen adapté les résidus ou les souillures tels que par exemple la rouille, les anciens mortiers de réparation, la poussière et toutes les autres matériaux et les substances qui réduisent l'adhérence ou contribuent à la corrosion.
- l'armature mise à nu sera décapée, par exemple par sablage ou par brossage uniformément sur toute sa circonférence et sur toute la longueur mise à nu, excepté lorsque des considérations structurales l'en empêchent ; (l'armature doit être nettoyée sans la détériorer et sans détériorer le béton adjacent).
- sauf si le nettoyage est réalisé juste avant l'application du mortier de réparation, les armatures doivent être protégées contre le risque de corrosion et de souillure.
- les armatures devront être parfaitement solides, stables, saines, sèches et parfaitement propres.
- Si nécessaire, les armatures détériorées seront déposées et remplacées selon les préconisations de l'étude préalable.

5. TECHNIQUES D'APPLICATION

- **Application des Mortiers :** les mortiers peuvent être appliqués manuellement ou par projection, en fonction de l'ampleur de la réparation et des conditions du site.
- **Cure et Protection :** les réparations doivent être protégées contre les conditions climatiques défavorables (vent, chaleur, pluie) pour permettre une cure adéquate et éviter les fissurations.

6. CONTRÔLE DE QUALITÉ ET VÉRIFICATION

- **Tests de Résistance :** évaluation régulière de la résistance à la compression et d'autres propriétés mécaniques des matériaux de réparation.
- **Inspection Post-Réparation :** vérification de l'adhérence, de l'absence de fissures et de la conformité aux spécifications initiales.

7. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

- **Plan de Maintenance :** établir un plan de maintenance régulier pour surveiller l'état des réparations et intervenir rapidement en cas de nouveaux signes de dégradation.
- **Préventive :** utilisation de revêtements protecteurs et d'autres mesures pour prévenir de nouvelles dégradations.

GUIDE DE CHOIX MORTIERS DE RÉPARATION

1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

		MAPEFER 1K ZERO	PLANITOP 300	PLANITOP 350	PLANITOP 400 F	MAPEGROUT RAPIDE F
	Classe selon EN 1504-3		R2	R2	R3	R3
1 - Selon les performances mécaniques	Certification NF				●	●
	Conformité EN 1504-2		●			
	Protection et passivation des armatures (EN 1504-7)	●				
	Résistance à la compression à 24 h (MPa)		> 8	> 10	> 18	> 25
	Résistance à la compression à 28 j (MPa)		> 20	> 35	> 45	> 40
2 - Selon le temps de prise	DPU (minutes)	60	15	30	10	10
	Prise et durcissement rapide		●		●	●
	Prise et durcissement semi rapide			●		
	Prise et durcissement normal					
3 - Selon le type d'application	Réparation ponctuelle		●	●	●	●
	Réparation généralisée			●		
	Application par projection voie sèche					
	Application projection voie mouillée					
	Application manuelle	●	●	●	●	●
	Application par coulage					
	Épaisseur par passe (mm)	min. 2	3 à 40	3 à 50	3 à 70	3 à 40
Je recherche des mortiers aux caractéristiques spécifiques	Résistance aux agressions chimiques		●			
	Compatibilité eau potable					
	Couleur blanche					
	Chemisage structurant					
	Renforcé de fibres métalliques					
	Sacherie plastique					
Ouvrages types		Tous	Gros Œuvre	Gros Œuvre	Tous	Tous

● **Utilisation recommandée** ● **Utilisation possible**

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

PLANITOP 420	MAPEGROUT RÉSEAU 200	IDROSILEX PRONTO RPC	PLANITOP 450	PLANITOP 460	MAPEGROUT COLABILE ZERO	MAPEGROUT SV FIBER	MAPEGROUT EASY FLOW ZERO	MAPEGROUT FMR/PP	MAPEGROUT GUNITE	MAPEGROUT GUNITE 300 AF
R3	**R3**	**R3**	**R4**	**R4**	**R4**	**R4**	**R4**	**R4**	**R4**	
			✓	✓						
> 15	> 15	> 15	> 20	> 25	> 25	50	22	> 20	> 20	> 20
> 35	> 50	> 35	> 45	> 60	> 55	70	64	> 65	> 60	> 40
35	> 60	60	60	60	60	20	60	60		
						✓				✓
✓										
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
							✓			
✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
					✓	✓				
3 à 70	10 à 80	4 à 18	3 à 50	5 à 70	10 à 40 (1)	jusqu'à 350	10 à 100	10 à 50	40	100 à 150
	✓		✓				✓	✓	✓	✓
				✓						
		✓								
								✓		
						✓				
					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tous	**Génie Civil / Reseaux d'assainisse-ment**	**Tunnels**	**Tous**	**Génie Civil**	**Tous**	**Génie Civil / Joints de Chaussée**	**Génie Civil**	**Génie Civil / Canaux, galeries, égouts**	**Génie Civil**	**Génie Civil**

(1) Sans armatures. Avec armatures au-delà.

✓ **Utilisation recommandée** ✓ **Utilisation possible**

MORTIER ANTICORROSION

MAPEFER 1K ZERO

Mortier monocomposant anticorrosion



LES + PRODUIT

- Prêt à gâcher
- Séchage rapide
- Peut déborder sur le béton
- Promoteur d'adhérence pour les mortiers de réparation

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Pâte thixotrope
Couleur du mélange	Bleu
Granulométrie maximum	0,5 mm
Épaisseur d'application	2 mm minimum
Taux de gâchage	20,5 % soit 1 à 1,1 litre d'eau par sac de 5 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes à + 20 °C

Adhérence sur béton selon EN 1542	> 2 MPa après 28 jours
Délai d'attente minimum entre les deux passes	2 heures
Délai d'attente avant l'application du mortier de réparation	6 à 24 heures

Consommation
100 g/m de produit pour un fer de 8 mm de diamètre et 200 g/m pour un fer de 16 mm (2 mm de produit appliqué)

Conditionnement
Carton de 4 alupacks de 5 kg

Stockage
24 mois en emballage dans un local sec à une température non inférieure à + 5 °C



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Protection anti-corrosion des armatures métalliques du béton.
- Promoteur d'adhérence pour les mortiers de réparation.

MODE D'EMPLOI

Appliquer **Mapefer 1K Zero** au pinceau en 2 passes. Durant l'application du produit, il est inévitable de souiller le béton autour des armatures. Cela ne nuit en aucun cas à l'adhérence des mortiers qui seront utilisés ensuite pour la réparation.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-7 · EN 1504-7 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS · CO_2 ZERO



Consulter la fiche technique

RÉPARATION DU BÉTON

PLANITOP 300

Mortier de réparation R2 et de ragréage, fin, fibré, à base de ciment PMES, à prise rapide



LES + PRODUIT

- Prise rapide (DPU 15 min)
- Aspect super fin
- Polyvalent : réparation, protection et ragréage du béton
- Rendement amélioré (20 = 25 kg)
- Résistant aux sulfates et aux chlorures
- Conforme aux normes CE EN 1504-2 et EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris
Granulométrie maximum	0,5 mm
Épaisseur d'application	3 à 40 mm
Taux de gâchage	17 à 19 % soit 3,4 à 3,8 litres d'eau par sac de 20 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 15 minutes
Début de prise	Environ 20 minutes
Fin de prise	Environ 30 minutes

Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R2
Conformité selon EN 1504-2	Principes MC - IR
Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 1 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	≥ 10 MPa après 7 jours ≥ 20 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	≥ 3 MPa après 7 jours ≥ 4 MPa après 28 jours

Consommation
Environ 16 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 20 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation et ragréage des surfaces en béton horizontales et verticales, intérieures et extérieures ; idéal pour la réparation des structures exposées aux agressions atmosphériques et celles en contact permanent avec l'eau.

MODE D'EMPLOI

L'application s'effectue à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur de 40 mm maximum par passe. Dès raidissement, la finition peut être effectuée avec une taloche éponge ou polystyrène ou à la lisseuse.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique

RÉPARATION DU BÉTON

PLANITOP 350

Mortier de réparation R2 fin, fibré à prise semi-rapide



LES + PRODUIT

- Prise semi-rapide (DPU 30 min) pour une grande polyvalence d'utilisation
- Aspect fin
- Adhérence élevée au support béton
- Couleur gris clair

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris clair
Granulométrie maximum	0,8 mm
Épaisseur d'application	3 à 50 mm
Taux de gâchage	16,4 % d'eau soit 4,1 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	30 minutes
Début de prise	30 à 60 minutes

Fin de prise	≤ 90 minutes
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R2
Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 0,8 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	≥ 10 MPa après 24 heures ≥ 20 MPa après 7 jours ≥ 30 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	≥ 4 MPa après 7 jours ≥ 6 MPa après 28 jours

Consommation
Environ 19,5 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation de tous types d'ouvrages en béton, sur des surfaces verticales ou horizontales, y compris en sous-face.

MODE D'EMPLOI

L'application s'effectue à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur de 50 mm maximum par passe. Dans le cas d'application en plusieurs passes de **Planitop 350**, la première passe doit être laissée rugueuse. L'application de la seconde passe peut se faire soit dès raidissement, soit après séchage de la première. Dans ce dernier cas, il convient de réhumidifier la première passe.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 R2



Consulter la fiche technique

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

RÉPARATION DU BÉTON

PLANITOP 400 F

Mortier de réparation R3, fin, à prise rapide

LES + PRODUIT

- Prise rapide (DPU 10 min)
- Aspect fin
- Épaisseur d'application de 3 à 70 mm
- Sac à ouverture facile



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris clair
Granulométrie maximum	1 mm
Épaisseur d'application	3 à 70 mm
Taux de gâchage	14 % soit 3,5 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 10 minutes
Début de prise	Environ 15 minutes

Fin de prise	Environ 20 minutes
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R3
Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 1,5 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	≥ 18 MPa après 24 heures ≥ 30 MPa après 7 jours ≥ 40 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	≥ 5 MPa après 7 jours ≥ 6 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	≥ 15 GPa après 28 jours

Consommation
Environ 19,5 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg à ouverture facile

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation rapide d'ouvrages en béton, sur des surfaces verticales ou horizontales. Finition et protection des bétons.

MODE D'EMPLOI

L'application s'effectue à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur de 70 mm maximum par passe. Si une deuxième passe est nécessaire, elle sera appliquée environ 15 minutes après la première laissée rugueuse. La surface traitée avec **Planitop 400 F** doit être tenue humide pendant minimum 24 heures par temps chaud et/ou fort vent.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique

RÉPARATION DU BÉTON

PLANITOP 420

Mortier de réparation R3, fin, fibré, à prise semi-rapide



LES + PRODUIT

- Prise semi-rapide (DPU 40 min) pour une grande polyvalence d'utilisation
- Aspect fin et lisse
- Adhérence élevée au support béton

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris clair
Granulométrie maximum	0,8 mm
Épaisseur d'application	3 à 70 mm
Taux de gâchage	16 % soit 4 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	35 à 40 minutes à + 20 °C
Début de prise	55 minutes

Fin de prise	85 minutes
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R3
Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 1,5 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	≥ 10 MPa après 24 heures ≥ 20 MPa après 7 jours ≥ 30 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	≥ 4 MPa après 7 jours ≥ 7 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	≥ 15 GPa après 28 jours

Consommation
Environ 19,5 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation structurelle localisée avec un mortier à prise semi-rapide pour des ouvrages en béton, sur des surfaces verticales ou horizontales. Produit fin pouvant faire la finition et la protection des bétons.

MODE D'EMPLOI

L'application s'effectue à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur de 70 mm maximum par passe. Dès raidissement, la finition peut être effectuée avec une taloche éponge ou polystyrène ou à la lisseuse.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 · R3 · NF · FDES vérifié inies



Consulter la fiche technique

Planitop

Pour tous vos projets, même les plus **GRANDS**



UNE GAMME COMPLÈTE ET POLYVALENTE DE MORTIERS DE RÉPARATION

- Temps et délais optimisés
- Chantiers sûrs et durables
- Confort d'utilisation garanti
- Impact réduit sur l'environnement

DÉCOUVREZ LA GAMME

mapei.fr

MAPEI

RÉPARATION DU BÉTON

PLANITOP 450

Mortier de réparation structurale R4, fin, fibré, à prise normale



LES + PRODUIT

- Prise normale (DPU 60 min)
- Aspect fin et gris clair
- Application manuelle ou projetable
- Adapté aux chantiers de bâtiment et de Génie Civil

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris clair
Granulométrie maximum	1 mm
Épaisseur d'application	3 à 50 mm
Taux de gâchage	15,5 % soit 3,875 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes à + 20 °C
Début de prise	Environ 3 heures
Fin de prise	Environ 4 heures

Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R4
Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 2 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	≥ 20 MPa après 24 heures ≥ 35 MPa après 7 jours ≥ 45 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	≥ 4 MPa après 24 heures ≥ 6 MPa après 7 jours ≥ 7 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	30 GPa après 28 jours

Consommation
19,5 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparations ponctuelles et généralisées de tous types d'ouvrages en béton, sur des surfaces verticales ou horizontales.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le mortier à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur maximale de 50 mm en une seule passe. Dans le cas d'application en plusieurs passes de **Planitop 450**, la première passe doit être laissée rugueuse. L'application de la seconde passe peut se faire soit dès raidissement, soit après séchage de la première. Dans ce dernier cas, il convient de réhumidifier la première passe.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 · R4 · NF



Consulter la fiche technique

RÉPARATION DU BÉTON

PLANITOP 460

Mortier de réparation structurale R4, fibré, à base de ciment PMES, à prise normale



LES + PRODUIT

- Prise normale (DPU 60 min)
- Très haute performance mécanique
- Résistant aux sulfates et aux chlorures
- Compatibilité eau potable
- Application de 5 à 70 mm
- Application manuelle ou projetable

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris
Granulométrie maximum	3 mm
Épaisseur d'application	5 à 70 mm
Taux de gâchage	16 % d'eau soit 4 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes à + 20 °C
Début de prise	Environ 2 heures 30

Fin de prise	Environ 3 heures
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R4
Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 2 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	≥ 25 MPa après 24 heures ≥ 60 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	≥ 5 MPa après 24 heures ≥ 8 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	≥ 20 GPa après 28 jours

Consommation
Environ 19,5 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation d'ouvrages en béton détérioré, notamment soumis aux agressions des sulfates et/ou des chlorures.

MODE D'EMPLOI

Planitop 460 s'applique à la taloche ou à la truelle en épaisseur jusqu'à 70 mm sans nécessiter de coffrage. Dans le cas d'application en plusieurs passes de **Planitop 460**, la première passe doit être laissée rugueuse. L'application de la seconde passe peut se faire soit dès raidissement, soit après séchage de la première. Dans ce dernier cas, il convient de réhumidifier la première passe.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 · R4 · NF



Consulter la fiche technique

RÉPARATION DU BÉTON

MAPEGROUT RAPIDE F

Mortier de réparation structurale R3, fibré, à prise rapide



LES + PRODUIT

- Prise rapide (DPU 10 min à + 20 °C)
- Fibré et thixotrope
- Délai de talochage réduit (20 min à + 20 °C)

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris
Granulométrie maximum	1 mm
Épaisseur d'application	3 à 40 mm
Taux de gâchage	12,5 % soit 3,125 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 10 minutes
Début de prise	Environ 15 minutes

Fin de prise	Environ 30 minutes
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R3
Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 1,5 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	≥ 25 MPa après 24 heures ≥ 40 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	≥ 5 MPa après 24 heures ≥ 8 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	24 GPa après 28 jours

Consommation
Environ 19,5 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé dans un local sec



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation d'ouvrages en béton détérioré, sur des surfaces horizontales ou verticales, lorsqu'un produit à prise rapide est requis.

MODE D'EMPLOI

Mapegrout Rapide F s'applique à la taloche ou à la truelle en épaisseur jusqu'à 40 mm sans nécessiter de coffrage.

Maintenir la surface humide jusqu'à la fin du durcissement par temps chaud et/ou fort vent.
Dans le cas d'application en plusieurs passes de **Mapegrout Rapide F**, la première passe doit être laissée rugueuse. L'application de la seconde passe doit se faire dès durcissement de la première.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 · R3 · NF



Consulter la fiche technique

RÉPARATION DU BÉTON

MAPEGROUT RÉSEAU 200

Mortier de réparation structurale R3, fibré, pour la rénovation des réseaux d'assainissement



LES + PRODUIT

- Résistant aux eaux usées
- Résistances mécaniques élevées
- Haute résistance à l'abrasion (Indice CNR = 2)
- Fibré
- Application manuelle ou projetable

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris
Granulométrie maximum	3 mm
Épaisseur d'application	< 80 mm
Taux de gâchage	14 à 15 % d'eau soit 3,5 à 3,75 litres par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes
Début de prise	Environ 3 heures 10

Fin de prise	Environ 3 heures 40
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R3
Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 1,5 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	≥ 15 MPa après 24 heures ≥ 35 MPa après 7 jours ≥ 50 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	≥ 4,5 MPa après 24 heures ≥ 6,5 MPa après 7 jours ≥ 7,5 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	≥ 15 GPa après 28 jours

Consommation
Environ 19,5 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation, imperméabilisation et protection généralisées des ouvrages souterrains soumis à des contraintes d'abrasion hydraulique et/ou agressions chimiques.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le mortier à l'aide d'une pompe à vis par projection voie mouillée en une ou plusieurs passes en ayant au préalable graissé les tuyaux avec une barbotine de ciment Portland. Les passes successives doivent être appliquées soit après raidissement, soit après séchage de la précédente. Dans ce dernier cas, il convient de ré-humidifier la première passe.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 R3



Consulter la fiche technique

RÉPARATION DU BÉTON

MAPEGROUT COLABILE ZERO

Mortier coulable de réparation structurale R4



LES + PRODUIT

- Hautes résistances mécaniques
- Grande fluidité
- Coulage sans ségrégation
- À retrait compensé
- Sac plastique résistant aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Fluide
Couleur du mélange	Gris
Granulométrie maximum	2,5 mm
Épaisseur d'application	De 10 à 40 mm
Taux de gâchage	12,5 à 13,5 % d'eau soit 3,15 à 3,4 litres par sac de 25 kg et 0,25 % de **Mapecure SRA** (optionnel)
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes à + 20 °C
Début de prise	2 heures 50

Fin de prise	3 heures 10
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R4
Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 2 MPa
Résistance à la compression	25 MPa après 24 heures 60 MPa après 7 jours 75 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	5 MPa après 24 heures 10 MPa après 7 jours 11 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	27 GPa

Consommation
Environ 20,5 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac plastique de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Rénovation des structures en béton dont les épaisseurs et la configuration nécessitent l'utilisation d'un mortier coulable.

MODE D'EMPLOI

Verser **Mapegrout Colabile Zero** en flux régulier, d'un seul côté du coffrage en ayant soin de favoriser la sortie de l'air. Le coffrage ne doit pas absorber l'eau de gâchage contenue dans **Mapegrout Colabile Zero**. Il est donc recommandé de traiter celui-ci au préalable avec une huile de décoffrage.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 R4 · EC 1 PLUS · CO_2 ZERO · CE EN 1504-6 · EN 1504-6



Consulter la fiche technique

RÉPARATION DU BÉTON

IDROSILEX PRONTO RPG

Mortier de réparation fibré, blanc, à prise normale, pour le revêtement des parois de tunnels



LES + PRODUIT

- Mortier de couleur blanche
- Augmente la luminosité dans les structures souterraines (tunnels routiers,...)
- Fibré
- Application manuelle ou projetable

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Poudre
Couleur du mélange	Blanc
Granulométrie maximum	0,7 mm
Épaisseur d'application	4 à 18 mm
Taux de gâchage	4,6 à 4,9 litres par sac
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes
Début de prise	Environ 2 heures 30

Fin de prise	Environ 3 heures
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R3
Adhérence sur béton selon EN 1542	> 2 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	> 15 MPa après 24 heures > 25 MPa après 7 jours > 35 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	> 4 MPa après 24 heures > 5 MPa après 7 jours > 6 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	20 GPa après 28 jours

Consommation	Conditionnement	Stockage
Environ 18 kg/m²/cm d'épaisseur	Sac de 25 kg	12 mois en emballage d'origine fermé dans un local sec

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Enduit de finition spécialement formulé pour le revêtement des parois de tunnels, et ce même en présence de forte humidité. De plus, grâce à sa couleur blanche et sa faible rétention de la saleté, ce produit convient particulièrement bien en tant que traitement de protection, tout en augmentant la luminosité dans les structures souterraines (tunnels routiers, ferroviaires, hydrauliques, puits, cavernes, etc.)

MODE D'EMPLOI

S'applique à la truelle, lisseuse ou à la machine à projeter sur une épaisseur de 4 à 18 mm. Les passes successives doivent être appliquées soit après raidissement, soit après séchage de la précédente. Dans ce dernier cas, il convient de ré-humidifier la première passe.
Quand le support et le mélange ont été préparés correctement, **Idrosilex Pronto RPG** s'applique en épaisseurs variables comprises entre 4 et 18 mm, à la spatule ou à la machine. La durée pratique d'utilisation de **Idrosilex Pronto RPG** est d'environ 1 heure à + 20 °C. Dans le cas d'interruption de travail, il est conseillé de nettoyer l'outillage de projection et la tuyauterie.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 R3



Consulter la fiche technique

RÉPARATION DU BÉTON

MAPEGROUT FMR-PP

Mortier thixotrope à retrait compensé, résistant aux sulfates, renforcé de fibres polymères structurelles, à comportement écrouissant, particulièrement adapté à la réparation de structures en béton exigeant une ductilité élevée



LES + PRODUIT

- Chemisage mince structurant sans treillis soudé
- Des épaisseurs d'endroit plus faibles
- Des sections hydrauliques mieux conservées
- Des chantiers moins pénibles et plus rapides
- Résistances mécaniques très élevées
- Sac plastique résistant aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris
Granulométrie maximum	2,5 mm
Épaisseur d'application	10 à 50 mm
Taux de gâchage	16 à 18 %, soit 4 à 4,5 litres pour un sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes à + 20 °C
Temps d'attente entre chaque couche	1-2 heures maximum

Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R4
Adhérence sur béton selon EN 1542	> 2 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	> 20 MPa après 24 heures > 50 MPa après 7 jours > 65 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	> 8 MPa après 24 heures > 9 MPa après 7 jours > 13 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	27 GPa après 28 jours

Consommation
Environ 18 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac plastique de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation de surfaces verticales et horizontales et de plafonds dont les structures en béton sont dégradées.

MODE D'EMPLOI

L'application de **Mapegrout FMR-PP** se fait généralement par projection à l'aide d'un malaxeur-projeteur muni d'un piston ou d'une vis sans fin, telle **Turbosol** ou **Putzmeister** (les machines à flux continu ne sont pas adaptées). **Mapegrout FMR-PP** peut aussi être appliqué sans coffrage pour des couches de 50 mm d'épaisseur maximum, à l'aide d'une spatule ou d'une truelle. S'il est nécessaire d'appliquer une deuxième couche de **Mapegrout FMR-PP**, l'appliquer avant la prise complète de la première couche. Si la seconde couche est appliquée une fois que la première couche a effectué sa prise, il est conseillé de rendre rugueuse la surface de la première couche et de mouiller la surface avec de l'eau. Effectuer la finition de la surface du mortier à l'aide d'une truelle dès que la prise commence. Si la surface a alors besoin d'être lissée, nous conseillons, avant de commencer ce lissage, de retirer toutes les fibres dépassant à la surface à l'aide d'une spatule plate et de laver la surface au jet d'eau à haute pression.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 R4



Consulter la fiche technique

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

RÉPARATION DU BÉTON

MAPEGROUT SV FIBER

Mortier de réparation coulable (à durcissement rapide) renforcé de fibres métalliques, classe R4



LES + PRODUIT

- Résistances mécaniques élevées
- Prise rapide
- Fibres métalliques
- Ductilité élevée
- Sac plastique résistant aux conditions humides et difficiles

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Semi-fluide
Couleur du mélange	Gris
Granulométrie maximum	2,5 mm
Épaisseur d'application	Jusqu'à 50 mm
Taux de gâchage	Entre 13 et 14 % soit 3,25 à 3,5 litres pour un sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 10 minutes à + 20 °C
Début de prise	Environ 20 minutes à + 20 °C

Fin de prise	35 minutes à + 20 °C
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R4
Adhérence sur béton selon EN 1542	> 2 MPa
Résistance à la compression	> 60 MPa après 24 heures > 70 MPa après 7 jours > 90 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	> 15 MPa après 24 heures > 18 MPa après 7 jours > 20 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	30 GPa

Consommation	**Conditionnement**	**Stockage**
Environ 20,5 kg/m²	Sac plastique de 25 kg	12 mois en emballage d'origine fermé

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparations localisées et rapides des structures en béton fortement détériorées et pour lesquelles l'utilisation de mortier coulable est nécessaire, y compris à basse température. Réparation de joints de chaussée.

MODE D'EMPLOI

Couler **Mapegrout SV Fiber** d'un seul côté, en flux continu afin de favoriser l'élimination de l'air. Taloche immédiatement. Une fois appliqué, **Mapegrout SV Fiber** se met en place sans nécessiter de vibration. Dans le cas où le produit est coulé dans un coffrage, il est recommandé de traiter les parois avec de l'huile de décoffrage (de la gamme **Mapeform**). Après application, il est conseillé de traiter **Mapegrout SV Fiber**, notamment par temps chaud et/ou vent fort, afin d'éviter une évaporation trop rapide de l'eau qui pourrait provoquer des fissures superficielles dues au retrait plastique. Pulvériser régulièrement de l'eau sur la surface 2 à 4 heures après l'application du mortier et répéter l'opération régulièrement les premières 48 heures.



Consulter la fiche technique

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 R4

RÉPARATION DU BÉTON

MAPEGROUT EASY FLOW ZERO

Mortier de réparation structurale R4, fibré, à prise normale



LES + PRODUIT

- Projection voie humide sur très grandes longueurs (+ 100 mètres)
- Résistant aux sulfates et chlorures
- Résistance élevée à la fissuration
- Résistance élevée à la flexion dynamique
- Application de 10-100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris
Granulométrie maximum	2,5 mm
Taux de gâchage	Application à la spatule : 16 % soit environ 4,1 à 4,3 litres d'eau par sac de 25 kg Application à la machine : 17 % d'eau soit environ 4,2 à 4,4 litres par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes à + 20 °C
Début de prise	Environ 3 heures

Fin de prise	Environ 4 heures
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R4
Adhérence au béton par arrachement selon EN 1542	> 2 MPa
Résistance à la compression	22 MPa après 1 jour 53 MPa après 7 jours 64 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	4,5 MPa après 1 jour 7 MPa après 7 jours 8,5 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	27 GPa

Consommation
Environ 18,5 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac plastique de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation ponctuelle ou généralisée de structures en béton, même celles sujettes à des sollicitations élevées. Le produit convient particulièrement quand un pompage sur de longues distances et des hauteurs élevées est requis.

MODE D'EMPLOI

L'application s'effectue généralement par projection à l'aide d'une machine à projeter équipée d'un piston ou d'une vis sans fin. **Mapegrout Easy Flow Zero** peut aussi être appliqué à la truelle sans coffrage, en épaisseur maximum de 100 mm. Dans le cas d'application en plusieurs passes de **Mapegrout Easy Flow Zero**, la première passe doit être laissée rugueuse. L'application de la seconde passe peut se faire soit dès raidissement, soit après séchage de la première. Dans ce dernier cas, il convient de réhumidifier la première passe.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 · R4 · EC 1 PLUS · CO_2 ZERO



Consulter la fiche technique

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

RÉPARATION DU BÉTON

MAPEGROUT GUNITE

Mortier fibré prêt à gâcher, polyvalent, monocomposant, à base de ciment, à projeter par voie sèche ou par voie mouillée



LES + PRODUIT

- Résistances mécaniques élevées
- Fibré
- Résistant aux sulfates
- Résistant aux cycles de gel/dégel
- Sac plastique résistant aux conditions difficiles et humides

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur du mélange	Gris
Granulométrie maximum	2,5 mm
Épaisseur d'application	< 40 mm par voie mouillée
Taux de gâchage	- application par voie sèche: 100 parts de **Mapegrout Gunite** avec 12-13 parts d'eau (3 à 3,25 litres d'eau pour chaque sac de 25 kg) - application par voie mouillée: 100 parts de **Mapegrout Gunite** avec 13 parts d'eau (3,25 litres d'eau pour chaque sac de 25 kg)
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Classe d'appartenance selon EN 1504-3	R4

Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 2 MPa après 28 jours
Résistance à la compression	> 20 MPa après 24 heures > 45 MPa après 7 jours > 60 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	5 MPa après 24 heures 7 MPa après 7 jours 9,5 jours après 28 jours
Module d'élasticité	26 GPa après 28 jours

Consommation
Environ 20 kg/m²/cm d'épaisseur (environ 22 kg/m²/cm d'épaisseur si on considère 10 % de rebond)

Conditionnement
Sac plastique de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation de structures en béton, en pierre et en maçonnerie, au moyen de mortier à projeter par voie sèche ou par voie mouillée.

MODE D'EMPLOI

Application du mortier par voie sèche : l'application de **Mapegrout Gunite** se fait dans ce cas avec une pompe par voie sèche et seulement après avoir mouillé le support (pour cette opération, on peut utiliser la lance de la machine). Mettre la machine en route et verser **Mapegrout Gunite** dans la trémie réceptrice. Une fois gâché avec de l'eau (le mélange se fait dans la lance), **Mapegrout Gunite** acquiert une consistance thixotrope et peut être appliqué en épaisseur de 40 mm par passe sans nécessiter de coffrage. Dans le cas d'applications successives de **Mapegrout Gunite**, il est conseillé de laisser la passe précédente rugueuse et de l'humidifier légèrement. Après application de la dernière passe, entre le début et la fin de prise, on peut procéder au lissage du mortier à l'aide d'une taloche. Application par voie mouillée : il est conseillé d'ajouter une quantité d'eau égale à 13 % en poids du mortier (3,25 litres par sac) qui confère une consistance idéale à la mise en œuvre. Une fois la gâchée effectuée, appliquer le mortier par voie mouillée à l'aide d'une pompe à mortier à pistons ou à vis sans fin type **Turbosol** ou **Putzmeister**.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 R4



Consulter la fiche technique

RÉPARATION DU BÉTON

MAPEGROUT GUNITE 300 AF

Mortier avec accélérateur de prise à projeter par voie sèche pour la réparation du béton



LES + PRODUIT

- Résistances mécaniques élevées même à jeune âge
- Module d'élasticité équivalent au béton
- Résistant aux sulfates
- Résistant aux cycles de gel/dégel

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur du mélange	Gris
Granulométrie maximum	2,5 mm
Épaisseur d'application	10 à 15 cm
Taux de gâchage	12 à 14 %
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C

Résistance à la compression	> 20 MPa après 24 heures > 35 MPa après 7 jours > 40 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	> 5 MPa après 24 heures > 6 MPa après 7 jours > 7 MPa après 28 jours
Module d'élasticité	25 GPa après 28 jours

Consommation
Environ 20 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Réparation de structures en béton, en pierre, en maçonnerie, au moyen de mortier à projeter par voie sèche.
- Réparation d'ouvrages en béton, en pierre, en maçonnerie, par application manuelle d'un mortier.

MODE D'EMPLOI

L'application de **Mapegrout Gunite 300 AF** se fait avec une pompe par voie sèche et seulement après avoir mouillé le support (pour cette opération, on peut utiliser la lance de la machine). Mettre la machine en route et verser **Mapegrout Gunite 300 AF** dans la trémie réceptrice. Une fois gâché avec de l'eau (le mélange se fait dans la lance de projection), **Mapegrout Gunite 300 AF** acquiert une consistance thixotrope et peut être appliqué en épaisseur d'environ 10 à 15 cm par couche. Dans le cas d'applications successives de **Mapegrout Gunite 300 AF** (couches épaisses de plus de 15 cm), il est conseillé de laisser la passe précédente rugueuse et de l'humidifier légèrement. L'application de **Mapegrout Gunite 300 AF** peut aussi se faire manuellement.



Consulter la fiche technique



DÉBULLAGE, RAGRÉAGE ET SURFAÇAGE DU BÉTON

GUIDE DE CHOIX DÉBULLAGE, RAGRÉAGE ET SURFAÇAGE DU BÉTON 34

Nivoplan F 35

Nivoplan G 35

Nivolite F 36

Nivolite G 36

Nivolite PG 37

Nivolite PF 37

Nivopate F 38

Nivopate G 39

Mapefinish 40

GUIDE DE CHOIX DÉBULLAGE, RAGRÉAGE ET SURFAÇAGE DU BÉTON

1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

		NIVOPLAN F	NIVOPLAN G	NIVOLITE F	NIVOLITE G	NIVOLITE PF	NIVOLITE PC	NIVOPATE F	NIVOPATE G	MAPEFINISH
		Ragréage poudre		Débullage poudre		Pâte allégée		Pâte		Mortier Bicomposant
Mur intérieur et extérieur	**Débullage poudre**									
	Fin			●						
	Gros				●					
	Débullage pâte allégée									
	Fin					●				
	Gros						●			
	Débullage pâte									
	Fin							●		
	Gros								●	
	Ragréage poudre									
	Fin	●								
	Gros		●							
Sol et mur intérieur et extérieur	**Resurfaçage**									
	Haute résistance à l'abrasion									●
	Imperméable									●

● Utilisation recommandée ● Utilisation possible

NIVOPLAN F

Ragréage mural fin, hautes performances, intérieur et extérieur



LES + PRODUIT

- Prêt à gâcher
- Forte adhérence
- Hautes résistances mécaniques
- Aspect fin et lisse
- Disponible en gris et gris clair
- Épaisseur 1 à 10 mm
- Recouvrable par tout type de revêtement décoratif

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Gris, gris clair et blanc
Taux de gâchage	20 % à 22 % soit 5 à 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 2 heures
Épaisseur d'application	1 à 10 mm

Délai d'attente entre 2 passes	60 minutes
Délai d'attente avant recouvrement	7 jours
Résistance à la compression à 28 jours	25 MPa
Résistance à la flexion à 28 jours	5 MPa

Destinations



Consulter la fiche technique

NIVOPLAN G

Ragréage mural polyvalent intérieur et extérieur



LES + PRODUIT

- Épaisseur 2 à 15 mm
- Recouvrable par tout type de revêtement décoratif
- Prêt à gâcher

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Gris clair
Taux de gâchage	22 % à 24 % soit 5,5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 2 heures
Épaisseur d'application	2 à 15 mm

Délai d'attente entre 2 passes	60 minutes
Délai d'attente avant recouvrement	7 jours
Résistance à la compression à 28 jours	20 MPa
Résistance à la flexion à 28 jours	5 MPa

Destinations



Consulter la fiche technique

DÉBULLAGE, RAGRÉAGE ET SURFAÇAGE DU BÉTON

NIVOLITE F

Ragréage mural fin allégé, à haut rendement



LES + PRODUIT

- Allégé et à haut rendement
- À forte réduction de poussière
- Épaisseur de 0 à 4 mm
- Qualité de glisse exceptionnelle
- Aspect final très fin, lisse et gris clair
- Sac de 15 kg avec poignée

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Gris clair
Taux de gâchage	45 à 50 % d'eau soit 6,75 à 7,5 litres pour 1 sac de 15 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 90 minutes à + 20 °C

Épaisseur d'application	0 à 4 mm
Délai d'attente entre 2 passes	Environ 60 minutes
Délai d'attente avant recouvrement	7 jours

Destinations

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

Ultralite Technologie



Consulter la fiche technique

NIVOLITE G

Ragréage mural allégé à haut rendement



LES + PRODUIT

- Allégé et à haut rendement
- À forte réduction de poussière
- Épaisseur de 1 à 10 mm
- Qualité de glisse exceptionnelle
- Aspect final fin, lisse et gris clair
- Sac de 15 kg avec poignée

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Gris clair
Taux de gâchage	33 à 38 % d'eau soit 5 à 5,7 litres pour 1 sac de 15 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 90 minutes à + 20 °C

Épaisseur d'application	1 à 10 mm
Délai d'attente entre 2 passes	Environ 60 minutes
Délai d'attente avant recouvrement	7 jours

Destinations

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

Ultralite Technologie



Consulter la fiche technique

NIVOLITE PG

Ragréage mural en pâte allégé, à mélanger avec du ciment à haut rendement



LES + PRODUIT

- Pâte à mélanger au ciment
- Épaisseur de 1 à 10 mm
- Qualité de glisse exceptionnelle
- Aspect final fin et lisse
- Seau de 15 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Rapport ciment/pâte	100 %
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	3 heures
Épaisseur d'application	1 à 10 mm
Délai d'attente avant recouvrement	Minimum 3 jours

Résistance à la compression à 28 jours	14 MPa
Résistance à la flexion à 28 jours	3,5 MPa
Adhérence sur béton à 28 jours	1 MPa

Destinations

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

Ultralite Technologie



Consulter la fiche technique

NIVOLITE PF

Ragréage mural fin en pâte allégé, à mélanger avec du ciment ou du plâtre à haut rendement



LES + PRODUIT

- Pâte à mélanger au ciment et au plâtre
- Qualité de glisse exceptionnelle
- Aspect final très fin et lisse
- Seau de 15 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Rapport ciment/pâte	130 %
Rapport plâtre/pâte	80 %
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	En mélange ciment : 3 heures En mélange plâtre : 1 heure 30
Épaisseur d'application	En mélange ciment : 0 à 5 mm En mélange plâtre : 0 à 50 mm

Délai d'attente minimum avant recouvrement	En mélange ciment : 3 jours En mélange plâtre : 2 jours
Résistance à la compression à 28 jours	En mélange ciment : 8 MPa
Résistance à la flexion à 28 jours	En mélange ciment : 5 MPa
Adhérence sur béton à 28 jours	En mélange ciment : 1 MPa En mélange plâtre : 1 MPa

Destinations

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

Ultralite Technologie



Consulter la fiche technique

NIVOPATE F

Ragréage en pâte pour murs intérieurs et extérieurs



LES + PRODUIT

- Pâte prête à mélanger
- Facile d'application
- Sans odeur désagréable
- Aspect fin et lisse
- Couleur finale en fonction du liant utilisé

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Couleur finale en fonction du liant utilisé
Rapport ciment/pâte	50 %
Rapport plâtre/pâte	50 %
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation	En mélange ciment : 2 heures En mélange plâtre : 1 heure 30
Épaisseur d'application	En mélange ciment : 0 à 5 mm En mélange plâtre : 0 à 50 mm

Délai d'attente minimum avant recouvrement	En mélange ciment : 3 jours En mélange plâtre : 2 jours
Résistance à la compression à 28 jours	En mélange ciment : 8 MPa
Résistance à la flexion à 28 jours	En mélange ciment : 3 MPa
Adhérence sur béton à 28 jours	En mélange ciment : 1 MPa En mélange plâtre : 1 MPa

Consommation
0,5 à 0,8 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Seau de 20 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

En mélange avec du ciment

- Ragréage fin de murs intérieurs ou extérieurs sur béton, enduit de ciment, mosaïque de grès cérame ou pâte de verre.
- Débullage des voiles en béton.

En mélange avec du plâtre

- Ragréage de cloisons en plâtre ou carreaux de plâtre en mur intérieur.
- Rebouchages localisés.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer le mélange à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une lame à enduire puis lisser la pâte.
- Le débullage ou le ragréage fin s'obtient en une ou plusieurs passes, selon l'état du support et la finition recherchée.



Consulter la fiche technique

NIVOPATE G

Ragréage en pâte à mélanger avec du ciment pour murs intérieurs et extérieurs



LES + PRODUIT

- Pâte prête à mélanger avec du ciment
- Facile d'application
- Sans odeur désagréable
- Couleur finale en fonction du liant utilisé

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Couleur finale en fonction du liant utilisé
Rapport ciment/pâte	50 %
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation	1 à 2 heures
Épaisseur d'application	1 à 10 mm
Délai d'attente avant recouvrement	Minimum 3 jours

Résistance à la compression à 28 jours	10 MPa
Résistance à la flexion à 28 jours	3 MPa
Adhérence sur béton à 28 jours	1 MPa

Consommation
0,5 à 0,8 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Seau de 20 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Ragréage de murs intérieurs ou extérieurs sur béton, enduit de ciment, mosaïque de grès cérame ou pâte de verre.
- Débullage des voiles en béton.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer le mélange à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une lame à enduire puis lisser la pâte.
- Le débullage ou le ragréage s'obtient en une ou plusieurs passes, selon l'état du support et la finition recherchée.



Consulter la fiche technique

MAPEFINISH

Mortier bicomposant de surfaçage du béton



LES + PRODUIT

- Facile d'application
- Excellentes caractéristiques mécaniques
- Adhérence élevée au béton
- Imperméable à l'eau
- Haute résistance à l'abrasion

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Taux de gâchage	Composant A : composant B = 4 : 1
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	1 heure
Épaisseur d'application	2 à 3 mm
Délai de séchage en surface	Environ 30 minutes

Délai d'attente avant recouvrement	Délai d'attente avant application d'une peinture : 24 heures
Résistance à la compression	> 20 MPa après 7 jours > 35 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	> 5 MPa après 7 jours > 10 MPa après 28 jours
Adhérence sur béton à 28 jours	≥ 2 MPa

Consommation
1,8 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Kit de 30 kg (24 + 6)

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Ragréage des surfaces en béton avant l'application d'une peinture ou d'un enduit de parement mince.
- Ragréage et uniformisation des surfaces en béton réparées avec un des produits de la gamme **Planitop** ou **Mapegrout**.
- Protection des bétons contre les agressions atmosphériques.
- Création ou réfection de la couche d'usure des sols industriels, quais de chargements, quais de roulage de camions, etc.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le mortier à la spatule en épaisseur maximum de 2 à 3 mm.
Les épaisseurs plus importantes devront être effectuées en plusieurs passes ou de préférence avec un mortier de la gamme **Planitop** ou **Mapegrout**.

La finition sera réalisée à la lisseuse métallique ou avec une taloche éponge, quelques minutes après l'application.
Par temps chaud, lors du talochage, il peut être nécessaire d'humidifier légèrement la surface afin de faciliter l'opération.
Lors de journées venteuses ou à fort ensoleillement, il est conseillé de vaporiser de l'eau sur la surface durant les premières heures du durcissement afin d'éviter une évaporation trop rapide du liquide de gâchage et donc la formation de fissures.

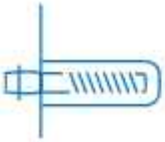
CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-3 · R2 · CE EN 1504-2 · MC-IR



Consulter la fiche technique

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**



SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

CONTEXTE NORMATIF 42

RÈGLES DE L'ART 43

GUIDE DE CHOIX SCELLEMENT ET FIXATION 44

SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION 45

- Mapefill F 45
- Mapefill MC 46
- Planigrout 300 47
- Stabilcem 48
- Stabilcem T/HSR 48

SCELLEMENT CHIMIQUE 49

- Mapefix EP 100 49
- Mapefix VE SF 49

CONTEXTE NORMATIF
SCELLEMENT ET CALAGE

NORME EN 1504-6

La partie 6 de la norme EN 1504, intitulée **« Ancrage de barres d'acier d'armature »**, spécifie les exigences relatives aux produits et aux systèmes utilisés pour l'ancrage de barres d'acier d'armature à des fins de renforcement structural.

1. OBJET

La partie 6 de la norme EN 1504 part du principe que l'évaluation structurale correcte des éléments de structure à réparer doit être réalisée par des ingénieurs qualifiés et que le choix des produits et systèmes à utiliser repose sur cette évaluation.

2. CATÉGORIES DE PRODUITS

Pour sceller les barres d'armature en acier dans des structures en béton hydraulique, les produits suivants sont généralement utilisés :

- Liants hydrauliques (matériaux à base de ciment)
- Résines synthétiques
- Ou mélange des deux sous forme liquide ou thixotropique.

3. EXIGENCES DE PERFORMANCE

Caractéristiques de performance des produits d'ancrage pour toutes les utilisations prévues

Caractéristiques de performance	Principe de réparation - exigences
	Renforcement structurel Pose de barre avec produit d'ancrage
Arrachement	■ Déplacement < 0,6 mm sous une charge de 75 kN
Teneur en ions chlorure	■ + 0,05 %
Température de transition vitreuse a)	■ > 45 °C ou 20 °C au-dessus de la température ambiante maximale en fonctionnement (selon la température la plus élevée)
Fluage en traction a)	■ Déplacement < 0,6 mm après charge continue de 50 kN après 3 mois

■ Pour toutes les utilisations. a) Uniquement pour les polymères.

NF P 18-821 : PRODUITS DE CALAGE À BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

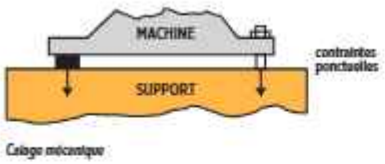
La norme NF P 18-821 concerne les mortiers de calage. Elle établit les spécifications et les méthodes d'essai pour les mortiers de calage utilisés dans la construction.
Définition par la norme d'un produit de calage : produit qui, mis en œuvre à l'état liquide (consistance fluide ou pâteuse) entre des éléments préalablement positionnés et pas nécessairement tous en béton hydraulique, assure la continuité mécanique entre eux.
La norme NF P 18-821 établit des critères de qualité et des performances pour les mortiers de calage :

1. **Résistance à la compression**
2. **Résistance à la flexion**
3. **Adhérence**
4. **Densité apparente**
5. **Retrait et déformation**
6. **Stabilité dimensionnelle**
7. **Réaction au feu et résistance aux intempéries**

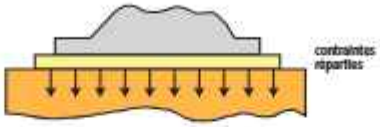
RÈGLES DE L'ART

SCELLEMENT ET CALAGE

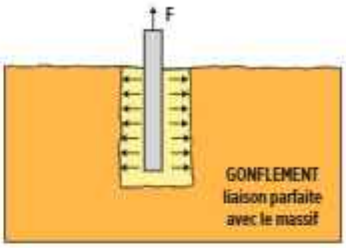
INTRODUCTION : DIFFÉRENCES ENTRE SCELLEMENT ET CALAGE



Calage mécanique



Calage réparti avec un matériau à base de liant hydraulique



Calage : caler une pièce ou une machine, c'est faire en sorte qu'elle repose selon un positionnement précis, de façon solide et fixe sur un support.

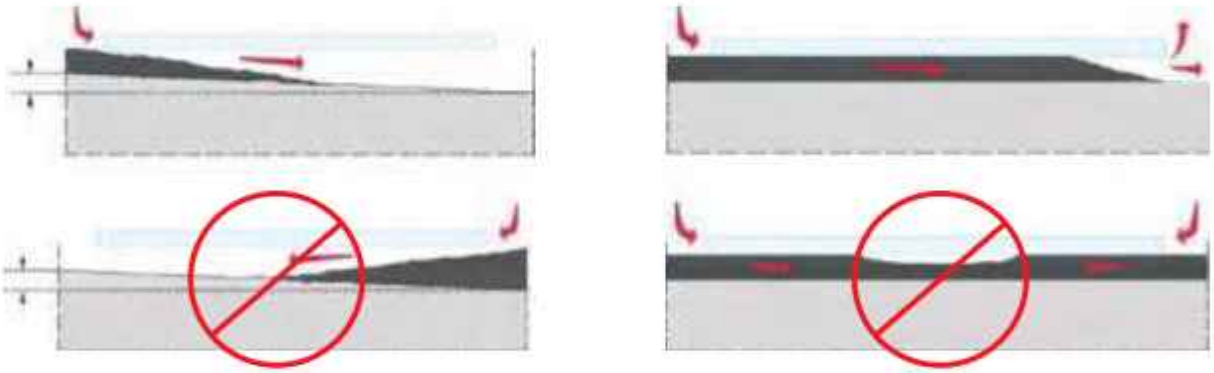
Scellement : fixation définitive d'un élément à la place qu'il doit occuper.

Choix du produit : sélectionner un matériau de scellement/calage approprié en fonction des conditions du chantier, de la charge à supporter et des caractéristiques des éléments à sceller (par exemple, béton, mortier, résine époxy, etc.).

Préparation de la surface : s'assurer que les surfaces à sceller soient propres, sèches et exemptes de toute saleté, graisse, huile ou autre substance qui pourrait compromettre l'adhérence du matériau de scellement.

Dosage et mélange : respecter les instructions concernant le dosage et le mélange du matériau de scellement pour garantir une consistance appropriée et des performances optimales.

Application : appliquer le produit de scellement/calage de manière uniforme et complète autour de l'élément à sceller ou à caler, en veillant à ce qu'il remplisse tous les espaces vides et à ce qu'il soit bien compacté.



Remise en service : respecter le temps de prise avant de soumettre l'élément scellé/calé à des charges ou contraintes.

SCELLEMENT CHIMIQUE

Sélection du produit : choisir un produit de scellement chimique adapté aux matériaux à assembler, aux conditions environnementales et à la charge prévue. Les résines époxy et les résines polyester sont couramment utilisées pour le scellement chimique.

Préparation de la surface : la surface de fixation doit être propre, sèche et exempte de poussière, de graisse ou de toute autre substance qui pourrait compromettre l'adhérence du scellement. Le nettoyage à l'aide d'un dégraissant approprié est souvent nécessaire.

Forage : les trous doivent être forés à la profondeur et au diamètre recommandés, avec un nettoyage soigneux des débris de forage.

Injection : utiliser un pistolet d'injection approprié pour introduire le produit de scellement chimique dans les trous de manière uniforme et complète. Veiller à éviter les bulles d'air et à remplir complètement les trous.

Temps de cure : respecter le temps de cure recommandé par le fabricant avant de soumettre les fixations à des charges. Le temps de cure peut varier en fonction des conditions environnementales telles que la température et l'humidité.

GUIDE DE CHOIX SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

		MAPEFILL F	MAPEFILL MC	STABILCEM T/HSR	STABILCEM	PLANIGROUT 300	MAPEFIX VE SF	MAPEFIX EP 100
		Mortier	Micro béton	Coulis		Mortier époxy	Scellement chimique	
Extérieur & intérieur	**Jointolement**							
	Scellement de barres d'armature ou d'ancrage (hors scellement horizontal ou en sous face)	●	○	●		○	●	●
	Scellement horizontal ou en sous face de barres d'armature ou d'ancrage	○					●	●
	Scellement de barres d'armature ou d'ancrage en zone sismique	●	●			●	●	●
	Fixation d'armature de reprise ou additionnelle						●	●
	Remplissage de joint rigide ou de saignée	●	○	●	●			
	Assemblage ou clavetage d'éléments béton préfabriqués (balcon, escalier, corniche...)	●	●					
	Calage d'appareils d'appuis, de rail, de chemin roulant, de machine-outils	●	○			●		
	Calage de gros volume	○	●					
	Reprise en sous œuvre	●	○					
	Scellement dans un milieu humide	●	●				●	●
	Application jusqu'à - 10 °C						●	
	Fixation poteaux	●	●				●	●
	Résistance aux agressions chimiques					●		●
	Résistance aux chlorures et sulfates	●	●	●		●		●

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

MAPEFILL F

Mortier de scellement et de calage hautes performances à retrait compensé



LES + PRODUIT

- Résistances mécaniques exceptionnelles
- Haute adhérence à l'acier et au béton
- Répond aux exigences de NF P 18-821 classe 8, fonction calage
- 2 taux de gâchage pour 2 consistances (ferme à fluide)
- Résistant aux chlorures et aux sulfates

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Ferme ou fluide
Couleur	Gris
Granulométrie maximum	1,6 mm
Taux de gâchage	- Scellement : 12,5 % soit 3,125 litres / sac de 25 kg - Calage : 18 à 20 % soit 4,5 à 5 litres / sac de 25 kg, 5 litres / sac étant le taux de gâchage certifié
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	1 heure 30

Résistance à la compression	Scellement (12,5 % d'eau) > 50 MPa après 1 jour > 70 MPa après 7 jours > 90 MPa après 28 jours Calage (20 % d'eau) > 25 MPa après 1 jour > 54 MPa après 7 jours > 74 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	Scellement (12,5 % d'eau) > 6 MPa après 1 jour > 10 MPa après 7 jours > 12 MPa après 28 jours Calage (20 % d'eau) > 4 MPa après 1 jour > 7 MPa après 7 jours > 8 MPa après 28 jours

Consommation
1,8 kg/litre de volume à remplir

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Calage de machines-outils et de structures en acier.
- Scellement de barres d'armatures, de boulons d'ancrage, de charpentes métalliques, d'équipements industriels.
- Remplissage de joints rigides entre éléments de béton.
- Remplissage de saignées.
- Assemblage d'éléments en béton préfabriqué.
- Coulage d'appuis.
- Reprise en sous-œuvre.

MODE D'EMPLOI

Couler **Mapefill F** en flux continu d'un seul côté de la réservation en ayant soin d'assurer l'évacuation des éventuelles bulles d'air (évents). Il est fortement déconseillé de vibrer le mortier. Si nécessaire, une agitation manuelle suffit à aider le remplissage.

Pour le remplissage de volumes plus importants, il est possible d'ajouter 30 % de charge 4/6 ou 6/10 Mapei (réaliser préalablement un essai sur chantier ou consulter notre service technique, l'ajout de charges est hors certification). Pour le scellement, il est indispensable de respecter la réglementation en vigueur (règles Eurocodes 2 et fascicule FDP 18-823), notamment en ce qui concerne la profondeur des ancrages. Dans le cas d'utilisation de **Mapefill F** pour des scellements en plafond, il est recommandé d'utiliser un outil pour mettre en place le produit.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-6 — EN 1504-6 — NF



Consulter la fiche technique

SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

MAPEFILL MC

Micro-béton à retrait compensé de scellement et de calage à hautes performances



LES + PRODUIT

- Résistances mécaniques très élevées
- Adapté au remplissage de gros volumes
- Consistance fluide en scellement et calage
- Résiste aux chlorures et aux sulfates
- Sac plastique résistant aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Fluide
Couleur	Gris
Granulométrie maximum	5 mm
Taux de gâchage	14 % d'eau soit 3,5 litres pour un sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	60 minutes

Résistance à la compression	> 27 MPa après 1 jour > 54 MPa après 7 jours > 75 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	> 4 MPa après 1 jour > 7 MPa après 7 jours > 8 MPa après 28 jours

Consommation
2 kg/litre de volume à remplir

Conditionnement
Sac plastique de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Scellement de barres d'armature et tiges d'ancrage.
- Scellement de charpentes métalliques et d'équipements industriels.
- Clavetage d'éléments en béton préfabriqué.
- Calage de structures métalliques et de machines-outils.
- Coulage d'appuis.
- Remplissage de saignées et de joints rigides entre éléments béton.

MODE D'EMPLOI

Couler **MapefIll MC** en flux continu d'un seul côté de la réservation en ayant soin d'assurer l'évacuation des bulles d'air par des évents. Il est fortement déconseillé de vibrer le mélange. Si nécessaire, une agitation manuelle suffit pour aider au remplissage. Pour le dimensionnement des ancrages, il est indispensable de respecter les réglementations en vigueur (Eurocodes 2, FDP 18-823).

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-6

EN 1504-6



Consulter la fiche technique

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

PLANIGROUT 300

Mortier époxy fluide à trois composants pour travaux d'ancrage



LES + PRODUIT

- Très hautes résistances à la compression et aux vibrations
- Résistances élevées aux agressions chimiques
- Consistance fluide pour application par coulage
- Prêt à l'emploi en kit prédosé

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Fluide
Couleur	Comp. A : Blanchâtre Comp. B : Jaune paille Comp. C : Gris
Granulométrie maximum	2 mm
Taux de gâchage	Rapport du mélange : A : B : C = 16 : 6 : 100
Température d'application	De + 10 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	60 minutes
Temps de prise	6 à 8 heures

Résistance à la compression	> 40 MPa après 1 jour > 80 MPa après 7 jours > 90 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	> 15 MPa après 1 jour > 25 MPa après 7 jours > 30 MPa après 28 jours
Module élastique à la compression	2400 MPa
Module d'élasticité	10 GPa

Consommation
2 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Kit de : 12,2 kg (1,6+0,6+10)
36,6 kg (4,8+1,8+30)

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Réparation et renforts structuraux de poutres et piliers, par coulage dans des coffrages.
- Reconstruction et réparation de joints en sol industriel.
- Réparation des chemins de grues et des ponts roulants, notamment ceux soumis à de fortes vibrations.
- Réparation des joints de dalles en béton des sols industriels.
- Réparation de trous de grande dimension dans les sols et les dalles en béton.
- Réparation des socles en béton et calage de presses et de machines lourdes en général.
- Réparation des appuis de tabliers de ponts.
- Scellements, ancrages, tirants et boulons sur des structures existantes en béton, pierre, roche ou acier, en présence de vibrations et d'agressions chimiques.

MODE D'EMPLOI

Planigrout 300 s'applique par coulage et, si nécessaire, avec un coffrage. Afin d'obtenir une bonne adhérence, il est conseillé de traiter préalablement la surface à réparer avec **Primer MF**. Le délai de durcissement du produit varie selon la température ambiante. **Planigrout 300** peut être utilisé pendant 60 minutes (à + 23 °C). Il convient d'organiser la mise en œuvre de façon à respecter ce délai.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-6

EN 1504-6 GROUT



Consulter la fiche technique

SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

STABILCEM

Liant hydraulique expansif très fluide destiné à la réalisation de coulis d'injection et de consolidation, de mortiers, micro-bétons et bétons



LES + PRODUIT

- Remplissage par coulage ou injection dans cavités
- Très grande fluidité

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Super fluide
Couleur du mélange	Gris
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Taux de gâchage	Pour coulis d'injection : 32 %, soit 6 à 6,4 litres / sac de 20 kg Pour mortiers et bétons : voir fiche technique
Début de prise	≥ 3 heures pour un coulis gâché à 32 %
Fin de prise	≤ 24 heures pour un coulis gâché à 32 %

Résistance à la compression	Mortiers et bétons 22 MPa après 1 jour, 38 MPa après 7 jours, 52 MPa après 28 jours Coulis d'injection 30 MPa après, 1 jour 60 MPa après 7 jours, 75 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	Mortiers et bétons 2,5 MPa après 1 jour, 4,5 MPa après 7 jours, 5,5 MPa après 28 jours Coulis d'injection 4 MPa après 1 jour, 7 MPa après 7 jours, 11 MPa après 28 jours

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-6

EN 1504-6



Consulter la fiche technique

STABILCEM T/HSR

Mortier monocomposant prêt à gâcher, thixotrope, à haute résistance aux sulfates, à retrait compensé pour l'ancrage par injection, de tirants et de boulons, dans tout type de terrain



LES + PRODUIT

- Haute résistance aux chlorures et aux sulfates
- Résistance mécanique élevée

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Thixotrope
Couleur	Gris
Granulométrie maximum	0,4 mm
Taux de gâchage	19 à 21 % soit 4,75 à 5,25 litres / sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 40 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 90 minutes
Début de prise	> 4 heures à + 23 °C > 10 heures à + 5 °C

Fin de prise	< 7 heures à + 23 °C < 18 heures à + 5 °C
Résistance à la compression	À + 20 °C : ≥ 20 MPa après 1 jour ≥ 40 MPa après 7 jours ≥ 50 MPa après 28 jours À + 5 °C : ≥ 5 MPa après 1 jour ≥ 35 MPa après 7 jours ≥ 45 MPa après 28 jours

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-6

EN 1504-6



Consulter la fiche technique

SCELLEMENT CHIMIQUE

MAPEFIX EP 100

Résine époxy pour fixation chimique structurale, même dans des zones sismiques



LES + PRODUIT

- Temps ouvert allongé
- Pour tous types d'ancrages
- Applicable sur surface humide
- Utilisation en milieu marin ou exposé à des produits chimiques ainsi que les zones à risque sismique (classe C1 et C2)

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Mortier fin cohésif
Couleur	Gris
Température d'application	De 0 °C à + 40 °C
Début de prise	> 30 minutes à + 23 °C > 80 minutes à + 5 °C
Fin de prise	> 12 heures à + 23 °C sur support sec > 48 heures à + 5 °C sur support sec

Résistance à la compression	122 MPa
Résistance à la flexion	66 MPa
Module d'élasticité	6300 MPa
Résistance en traction	44 MPa
Résistance à la température	De - 40 °C à + 72 °C

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES





Consulter la fiche technique

MAPEFIX VE SF

Scellement chimique pour charges structurelles et armatures de reprise, à base de résine vinylester hybride sans styrène



LES + PRODUIT

- Durcissement très rapide
- Application jusqu'à - 10 °C
- Résiste aux environnements agressifs (immersion, eau de mer, industrie)
- Titulaire de 3 ATE
- Sur la liste d'aptitude de la SNCF

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Pâte thixotrope
Couleur	Gris clair
Température d'application	De - 10 °C à + 35 °C
Début de prise	6 minutes à + 20 °C 25 minutes à + 5 °C
Fin de prise	45 minutes à + 20 °C sur support sec 2 heures à + 5 °C sur support sec

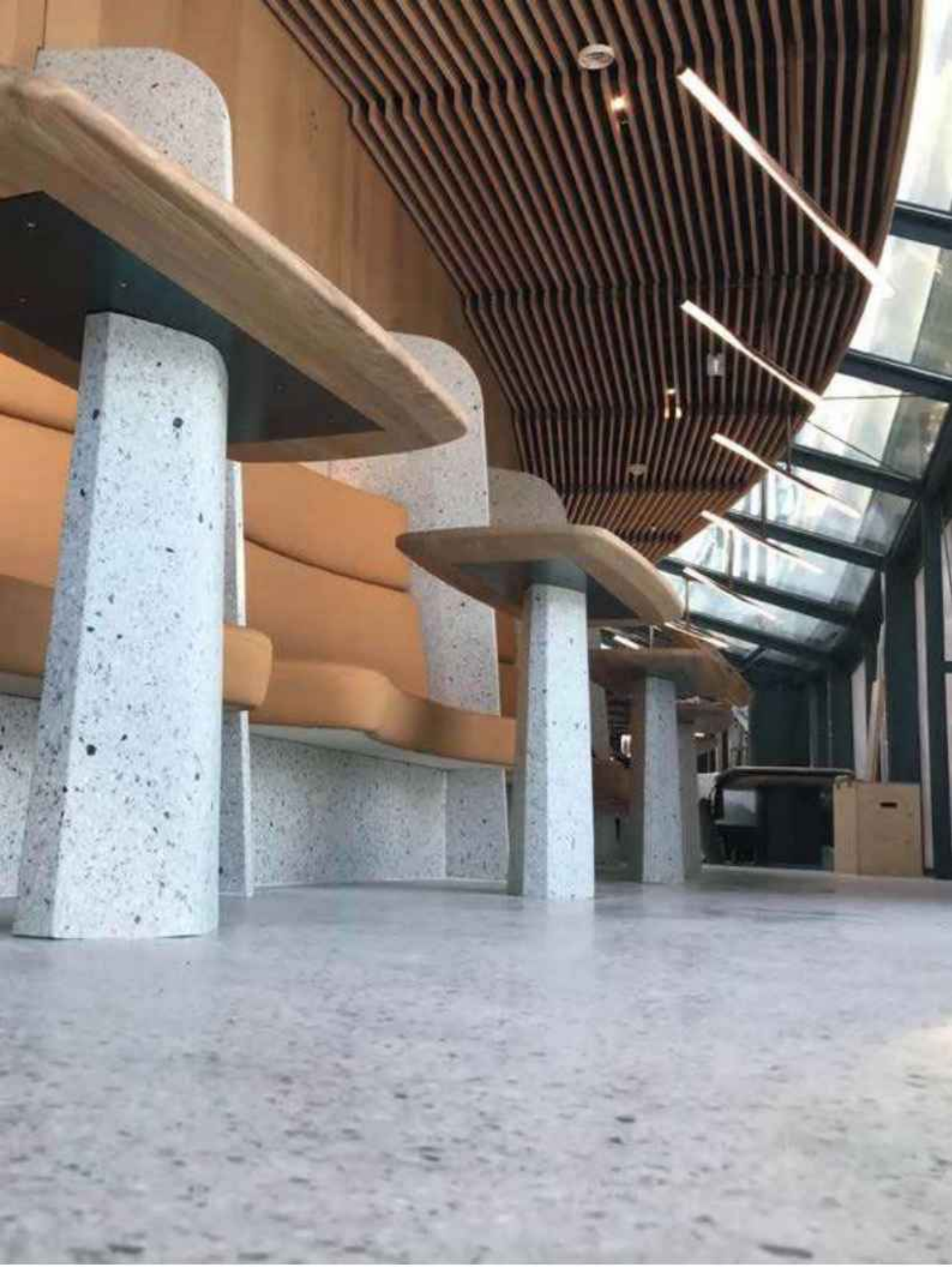
Résistance à la compression	100 MPa
Résistance à la flexion	15 MPa
Module élastique à la compression	14000 MPa
Résistance à la température	De - 40 °C à + 80 °C

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES





Consulter la fiche technique



PROTECTION DES BÉTONS

CONTEXTE NORMATIF **52**

RÈGLES DE L'ART **54**

GUIDE DE CHOIX PROTECTION DES BÉTONS **56**

MORTIER FLEXIBLE IMPERMÉABILISATION 58

Mapelastic Zero 58

Mapelastic Guard Zero 59

ARMATURE IMPERMÉABILISATION 60

Mapenet 150 60

BANDE DE RENFORT IMPERMÉABILISATION 61

Mapeband 61

PROTECTION CHIMIQUE DES BÉTONS 62

Mapecoat I 24 62

Mapecoat EPN 24 63

Duresil EB 64

TRAITEMENT DE SURFACE DES BÉTONS 65

Mapecrete LI Hardener 65

Mapecrete Creme Protection 66

Mapecrete Stain Protection 67

PROTECTION DE SURFACE DES BÉTONS 68

Antipluviol W 68

Antipluviol S 69

Malech 70

Mapetop N AR6 71

PROTECTION ET DÉCORATION DES BÉTONS 72

Elastocolor Primer 72

Elastocolor Peinture 73

CONTEXTE NORMATIF
PROTECTION DES BÉTONS

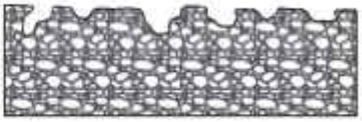
La partie 2 de la norme EN 1504, intitulée **« Systèmes de protection de surface pour le béton »**, spécifie les exigences relatives aux produits et aux systèmes utilisés pour la protection de la surface du béton.

OBJET

EN 1504-2 : elle vise à définir les exigences de performance et les méthodes d'essai pour les produits utilisés pour la protection des surfaces en béton. Ces produits peuvent inclure des revêtements, des imprégnations, et des systèmes de protection physique.

Types de systèmes de protection de surface :

1. Imprégnations hydrophobes



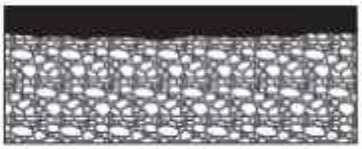
- Traitement du béton permettant d'obtenir une surface imperméabilisée.
- Un revêtement est appliqué à l'intérieur des pores et des capillaires sans colmatage.
- Aucun film n'est déposé sur la surface du béton.
- Peu, voire pas de modification de l'aspect du béton.
- Composés actifs, par exemple silanes ou siloxanes.

2. Imprégnations



- Traitement du béton permettant de réduire la porosité de la surface et de renforcer la surface.
- Les pores et capillaires sont partiellement ou totalement colmatés.
- Le traitement donne généralement lieu à l'application d'un film fin et discontinu sur la surface.

3. Revêtements



- Traitement permettant d'obtenir une couche de protection continue sur la surface du béton.
- Épaisseur généralement comprise entre 0,1 et 5,0 mm.
- Certaines applications peuvent nécessiter des épaisseurs supérieures à 5 mm.
- Exemples de liants : polymères organiques, polymères organiques avec ciment pour le colmatage ou ciment hydraulique modifié par dispersion de polymère.

Exigences de performance

Les produits et systèmes doivent répondre à des critères de performance spécifiques, tels que :

- Perméabilité à l'eau : les systèmes doivent limiter l'absorption d'eau par le béton.
- Perméabilité à la vapeur d'eau : les produits doivent permettre la diffusion de la vapeur d'eau pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Résistance chimique : les produits doivent résister aux substances chimiques agressives auxquelles le béton pourrait être exposé.
- Adhérence : les systèmes doivent adhérer efficacement à la surface du béton pour assurer une protection durable.
- Durabilité : les produits doivent maintenir leurs propriétés de protection sur le long terme.

Marquage CE

Les produits conformes à la norme EN 1504-2 doivent porter le marquage CE, indiquant qu'ils répondent aux exigences de la norme et sont aptes à être utilisés dans les applications de protection de surface du béton.

Les systèmes de protection de surface sont utilisés en tant que « méthodes » pour les « principes » suivants présentés dans l'EN 1504-9 :

Principes et méthodes relatifs aux défauts dans le béton Partie 1-6				
Principe	**Description**	**Méthodes sur la base du principe**	**Partie correspondante de l'EN 1504 (le cas échéant)**	**Produits Mapei**
1. Protection contre toute pénétration - PI	Réduction ou prévention de la pénétration d'agents indésirables, par exemple eau, autres liquides, vapeur, gaz, produits chimiques et agents biologiques	1.1 Imprégnation hydrophobe	2	**Mapecrete Creme Protection, Antipluviol S, Planiseal WR 100**
		1.2 Imprégnation	2	
		1.3 Revêtement	2	**Mapelastic Zero, Mapecoat I 24, Mapecoat EPN 24, Elastocolor, Duresil EB, Mapelastic Foundation, Mapelastic Guard Zero**
		1.4 Colmatage superficiel des fissurations		**Epojet, Epojet LV, Resfoam, Foamjet T & F**
		1.5 Colmatage des fissures	5	**Epojet, Epojet LV, Resfoam, Foamjet T & F**
		1.6 Transformation de fissures en joints		**Flex Roll**
		1.7 Érection de panneaux externes a)		
		1.8 Application de membranes a)		**Purtop Easy**
2. Contrôle du taux d'humidité - MC	Réglage et maintien de la teneur en humidité du béton selon une gamme de valeurs spécifiées	2.1 Imprégnation hydrophobe	2	**Mapecrete Creme Protection, Antipluviol S, Planiseal WR 100**
		2.2 Imprégnation	2	
		2.3 Revêtement	2	**Mapelastic Zero, Mapelastic Guard Zero, Mapefinish, Planisela PK, Planiseal 88, Mapelastic Foundation, Duresil EB, Mapecoat EPN 24, Mapecoat I 24, Elastocolor**
		2.4 Érection de panneaux externes		
		2.5 Traitement électrochimique		
5. Augmentation de la résistance physique - PR	Augmentation de la résistance aux attaques physiques ou mécaniques	5.1 Revêtement	2	**Mapecoat I 24, Mapecoat EPN 24**
		5.2 Imprégnation	2	
		5.3 Ajout de mortier ou de béton	3	Gamme **Planitop** et **Mapegrout**
6. Résistance aux produits chimiques - RC	Augmentation de la résistance de surface du béton aux dégradations par attaque chimique	6.1 Revêtement	2	**Mapecoat EPN 24, Mapecoat I 24, Duresil EB**
		6.2 Imprégnation	2	
		6.3 Ajout de mortier ou de béton	3	Gamme **Planitop** et **Mapegrout**
8. Augmentation de la résistivité - IR	Augmentation de la résistivité électrique du béton	8.1 Imprégnation hydrophobe	2	**Mapecrete Creme Protection, Antipluviol S, Planiseal WR 100**
		8.2 Imprégnation	2	
		8.3 Revêtement	2	**Mapelastic Zero, Elastocolor, Mapecoat I 24, Mapecoat EPN 24, Duresil EB, Mapelastic Foundation, Planiseal 88, Planiseal PK, Mapefinish, Mapelastic Guard Zero**

RÈGLES DE L'ART

LA PROTECTION DES BÉTONS

La protection des structures en béton, que ce soit contre les agressions chimiques, physiques ou environnementales, repose sur l'application des « règles de l'art ». Ces règles constituent des principes et pratiques éprouvés qui assurent la durabilité et la performance des protections mises en place.

1. Diagnostic Initial :

- Évaluation de l'état du béton : analyser la structure pour identifier les types de dégradations présentes (fissures, corrosion des armatures, efflorescences, etc.).
- Analyse des causes : comprendre les causes des dégradations pour choisir les solutions de protection appropriées.

2. Choix des Matériaux et Systèmes de Protection

- Compatibilité : sélectionner des produits compatibles avec le béton existant et adaptés aux conditions environnementales spécifiques.
- Adaptabilité : utiliser des systèmes de protection adaptés aux types d'agressions identifiées (imprégnations hydrophobes, revêtements, membranes, etc.).
- Conformité aux normes : utiliser des produits conformes aux normes, comme la norme EN 1504, garantissant leur qualité et performance.

3. Préparation de la Surface

- Nettoyage : enlever toutes les impuretés, saletés, huiles, graisses, et parties détériorées de la surface du béton.
- Réparation des fissures et défauts : utiliser les produits adaptés combler les fissures (voir chapitre « traitement des fissures ») et restaurer les surfaces abîmées avant l'application des produits de protection.
- Traitement de la corrosion : si des armatures sont corrodées, traiter ou remplacer les parties affectées. (voir chapitre « règles de l'art » réparation des structures en béton).

4. Application des Produits de Protection

- Conditions météorologiques : appliquer les produits dans des conditions climatiques appropriées pour assurer une bonne adhérence et performance.
- Techniques d'application : respecter les recommandations produits pour les techniques d'application (brossage, pulvérisation, roulage, etc.).
- Épaisseur et uniformité : assurer une épaisseur uniforme et suffisante de la couche de protection selon les spécifications techniques.

5. Contrôle de Qualité

- Inspection visuelle : vérifier visuellement la continuité et l'uniformité de la couche de protection.
- Essais de performance : réaliser des tests pour vérifier l'adhérence, l'imperméabilité et d'autres propriétés spécifiques selon les exigences du projet.
- Documentation : tenir un registre de toutes les étapes du processus, y compris les produits utilisés, les méthodes d'application, et les résultats des contrôles.

6. Maintenance et Suivi

- Inspections régulières : effectuer des inspections régulières pour détecter d'éventuelles dégradations ou anomalies.
- Réparations ponctuelles : intervenir rapidement en cas de détection de défauts pour éviter une détérioration plus importante.
- Re-application : prévoir des cycles de re-application des produits de protection en fonction de leur durabilité et des conditions d'exposition.



GUIDE DE CHOIX PROTECTION DES BÉTONS

1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

		MAPELASTIC ZERO	MAEPLASTIC GUARD ZERO	MAPENET 150	MAPEBAND
		Mortier élastique		Armature	Bande de renfort
Extérieur	**Imperméabilisation de bétons (neuf et rénovation)**				
	Imperméabilisation des surfaces bétons	●			
	Renforcement de l'imperméabilisation support fissuré			●	
	Imperméabilisation joints de fractionnement, angles				●
	Protection et imperméabilisation des ouvrages en béton				
	Imperméabilisation et protection des bétons	○	●		
	Résistance aux chlorures	○	●		
Béton : Attaque chimique	**Revêtement de protection aux attaques chimiques**				
	Protection chimique des bétons				
	Haute résistance chimique et à l'abrasion				
	Vernis de protection				
Béton	**Hydrofuge de protection des bétons et de la pierre naturelle**				
	Hydro-oléofuge pour sol et mur en béton				
	Hydro-oléofuge pour sol et mur en pierre naturelle				
	Hydrofuge solvanté pour mur				
	Hydrofuge phase acqueuse pour mur				
Béton : Protection et décoration	**Revêtement de protection et décoration des bétons**				
	Primaire pour réguler l'absorption du support phase solvantée				
	Primaire pour réguler l'absorption du support avec effet consolidant				
	Primaire pour réguler l'absorption du support phase aqueuse				
	Peinture souple protectrice et décorative				
	Application sur micro fissure				
Dallage béton	**Durcisseur de surface (pour dallage béton)**				
	Durcisseur poudre				
	Durcisseur liquide				
Norme	**Conformité à la norme EN 1504-2**				
	Principes selon la EN 1504-2	PI-MC-IR	PI-MC-IR		

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

MAPECOAT I 24	MAPECOAT EPN 24	DURESIL EB	MAPECRETE LI HARDENER	MAPECRETE STAIN PROTECTION	MAPECRETE CREME PROTECTION	ANTIPLUVIOL W	ANTIPLUVIOL S	MALECH	ELASTOCOLOR PRIMER	ELASTOCOLOR PEINTURE	MAPETOP N AR 6
Revêtement époxy		Vernis époxy	Solution aqueuse		Crème thixotrope	Hydrofuge		Primaire		Peinture	Poudre
					●					●	
●											
	●										
		●									
				●	●						
				●							
							●				
						●					
									●		
									●		
								●			
										●	
										●	
											●
			●								
PI-MC-PR-RC-IR	PI-MC-PR-RC-IR	PI-MC-RC-IR			PI-MC-IR		PI-MC-IR			PC-MC-IR	

MORTIER FLEXIBLE IMPERMÉABILISATION

MAPELASTIC ZERO

Mortier élastique bicomposant destiné à la protection et l'imperméabilisation du béton



LES + PRODUIT

- Facile à appliquer, projetable ou spatulable
- Forme un revêtement souple et imperméable
- Protège le béton contre la carbonatation et la corrosion des armatures
- Excellente résistance aux sulfates, aux chlorures et CO_2

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Plastique - spatulable
Couleur	Gris ou gris clair
Rapport de la gâchée	Composant A : Composant B = 3 : 1
Température d'application	De + 8 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation (à + 20 °C)	1 heure

Adhérence sur béton après 28 jours (à + 20 °C)	≥ 1 MPa

Consommation
1,7 à 2,2 kg /m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Kits de 16 et 32 kg

Stockage
Composant A : 12 mois
Composant B : 24 mois
dans un local tempéré à l'abri de l'humidité



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Protection et imperméabilisation élastique des bétons, des chapes et enduits de ciment.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Sur les supports en ciment ou béton, éliminer toute partie mal adhérente ou de faible cohésion. Les supports absorbants seront humidifiés quelques heures avant.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre puis ajouter progressivement le composant A (poudre) tout en mélangeant à l'aide d'un malaxeur électrique à rotation lente.

APPLICATION

Appliquer une passe à zéro en utilisant une spatule lisse puis appliquer sur la première passe fraîche, une seconde couche de façon à obtenir une épaisseur finale d'environ 2 mm. Il est également possible d'utiliser une pompe péristaltique ou pompe à vis pour projeter le produit.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2 PI-MC-IR — CE EN 14891 CM02P — GEV-EMICODE EC 1 PLUS — CO_2 ZERO



Consulter la fiche technique

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

MORTIER FLEXIBLE IMPERMÉABILISATION

MAPELASTIC GUARD ZERO

Mortier élastique pour la protection d'ouvrages en béton soumis à des contraintes élevées



LES + PRODUIT

- Facile à appliquer, projetable ou spatulable
- Forme un revêtement souple et imperméable
- Protection à l'eau de mer, aux chlorures et à la carbonatation
- PV d'essais : résistance à la carbonatation et résistance aux chlorures
- Prolonge la durée de vie des structures en béton

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Plastique - spatulable
Couleur	Gris clair
Rapport de la gâchée	Composant A : Composant B = 3 : 1
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes à + 20 °C
Adhérence sur béton après 28 jours (à + 20 °C)	≥ 1 MPa

Imperméabilité à l'eau, exprimée en absorption capillaire selon EN 1062-3	W < 0,02 kg/m²·h^{0,5} Classe III

Consommation
Application manuelle : environ 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
Par projection en utilisant une machine à crépir : environ 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Kit de 32 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Protection des structures de béton contre les agents atmosphériques agressifs.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Sur les supports en ciment ou béton, éliminer toute partie mal adhérente ou de faible cohésion. Les supports absorbants seront humidifiés quelques heures avant.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre puis ajouter progressivement le composant A (poudre) tout en mélangeant à l'aide d'un malaxeur électrique à rotation lente.

APPLICATION

Appliquer une passe à zéro en utilisant une spatule lisse puis appliquer sur la première passe fraîche, une seconde couche de façon à obtenir une épaisseur finale d'environ 2 mm. Il est également possible d'utiliser une pompe péristaltique ou pompe à vis pour projeter le produit.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2 — PI-MC-ER — CO_2 ZERO



Consulter la fiche technique



ARMATURE IMPERMÉABILISATION

MAPENET 150

Armature en fibre de verre résistante aux alcalis pour le renforcement des mortiers d'imperméabilisation, des enduits de ragréages autolissants à base de ciment



LES + PRODUIT

- Limite la formation de fissures
- Renforcement des imperméabilisations et des ragréages
- Résiste aux alcalis

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Poids	150 g/m²
Dimension des mailles	4 x 4,5 mm

Résistance à la traction	**Charge à la rupture de la toile (ETAG 004 Cl.5.6.7.1.1)**	Chaîne > 32 N/mm (1600 N/5 cm)
		Trame > 32 N/mm (1600 N/5 cm)
	Charge à la rupture après vieillissement en présence d'alcalis (ETAG 004 Cl.5.6.7.1.2)	Chaîne ≥ 20 N/mm (100 N/5 cm)
		Trame ≥ 20 N/mm (100 N/5 cm)

Conditionnement
Rouleau de 50 m de long et 1 m de large

Stockage
Illimité



Destinations

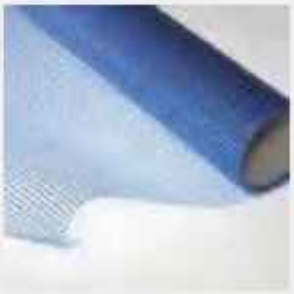
DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Armature pour **Mapelastic Zero** utilisée pour l'imperméabilisation et la protection des bétons, ainsi que l'imperméabilisation avant la pose de carrelage ou de pierre naturelle sur terrasses, balcons, piscines, bassins.

MODE D'EMPLOI

La toile de verre doit être noyée dans l'épaisseur de la couche d'imperméabilisation.
En association avec **Mapelastic Zero** :

- Appliquer à la spatule lisse, une couche uniforme d'environ 1 à 1,5 mm du produit d'imperméabilisation.
- Sur le produit encore frais, afficher la toile **Mapenet 150** puis la maroufler soigneusement avec la spatule.
- Attendre 24h avant d'appliquer une deuxième passe de **Mapelastic Zero** en veillant à faire chevaucher les bandes d'au moins 5 cm.



Consulter la fiche technique

BANDE DE RENFORT IMPERMÉABILISATION

MAPEBAND

Bande polyester caoutchoutée résistante aux alcalis pour système d'imperméabilisation



LES + PRODUIT

- Imperméable à l'eau et à la vapeur d'eau
- Élastique et déformable, y compris à basse température
- Résiste aux alcalis, aux acides et aux solutions salines

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Résistance à la vapeur d'eau	30 000 µ
Résistance à la traction	> 2 MPa
Allongement à la rupture	≥ 300 %

Résistance au cisaillement	≥ 100 MPa
Résistance à la température	De - 20 °C à + 60 °C

Conditionnement
Rouleau de 50 m de long et 120 mm de large

Stockage
48 mois dans son emballage d'origine fermé, lieu de stockage tempéré, de + 5 °C à + 35 °C



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Incorporé dans le système **Mapelastic Zero**, **Mapeband** assure la continuité d'imperméabilisation au droit des points singuliers de l'ouvrage :

- traitement des angles des murs contigus
- traitement des angles rentrants sol/mur
- traitement des pénétrations de conduites et évacuation de type siphon de sol.

MODE D'EMPLOI

Appliquer une couche fine de minimum 1 mm de **Mapelastic Zero** de part et d'autre des zones devant être imperméabilisées avec **Mapeband**. Maroufler la partie en tissu du ruban **Mapeband** ou des pièces préformées sur la couche de **Mapelastic Zero** encore frais, en utilisant une spatule lisse.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique

MAPECOAT I 24

Revêtement époxy bicomposant pour la protection du béton



LES + PRODUIT

- Excellente résistance aux eaux usées
- Résiste à de nombreux agents chimiques (acides, bases, solvants, hydrocarbures)
- Haute résistance à l'abrasion
- Disponible dans de nombreux coloris RAL

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc, gris, neutre Autres coloris : nous consulter
Rapport du mélange	Composant A : composant B = 4 : 1
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Temps ouvert	30 à 40 minutes
Temps de prise	4 à 5 heures

Délai d'attente entre la première et la seconde passe	6 à 24 heures
Durcissement final	3 jours

Consommation
400 à 600 g/m² par passe

Conditionnement
Kit de 5 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré loin de toute source de chaleur de l'humidité



DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Protection chimique et mécanique des sols industriels. Revêtement protecteur des réservoirs, bassins et conduites d'égouts en contact avec des agents chimiques agressifs.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être secs, solides et propres. Éliminer toute trace d'huiles, de graisses, de cire, de peinture et de rouille ainsi que toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B (durcisseur) dans le composant A (résine) et malaxer jusqu'à complète homogénéité avec un malaxeur électrique à vitesse lente.

APPLICATION

Mapecoat I 24 s'applique à la brosse, au rouleau ou par projection en 2 passes.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2



Consulter la fiche technique

MAPECOAT EPN 24

Revêtement coloré bicomposant, à base de résine époxy de type Novolac, à haute résistance chimique et extrait sec élevé



LES + PRODUIT

- Résistance chimique élevée aux acides, aux bases, aux sels, aux huiles, aux hydrocarbures, etc.
- Résistances mécaniques élevées et résistance à l'abrasion
- Extrait sec élevé
- Faible émission d'odeurs lors de la pose
- Surfaces traitées imperméables et résistantes aux produits chimiques
- Surfaces faciles à nettoyer

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Fluide
Couleur	Couleur du RAL utilisé / Ambre Transparent
Rapport de mélange	Comp A : Comp B = 2 : 1
Masse volumique	1,26 - 1,06 g/cm³
Viscosité du mélange à + 23 °C	2000 (# 3 - rpm 20)
Durée pratique d'utilisation	30 minutes

Masse volumique du mélange	1150 kg/m³

Consommation
En tant que revêtement filmogène résistant aux produits chimiques : 0,2-0,3 kg/m² par couche

Conditionnement
Emballage de 7,5 kg (composant A : 5 kg + composant B : 2,5 kg)

Stockage
24 mois dans son emballage d'origine, conservé dans un endroit sec à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant l'application du produit bien s'assurer que le support ne contienne pas plus de 4 % d'humidité et qu'il n'y ait pas de remontée d'humidité par capillarité. Bien nettoyer les surfaces à traiter et s'assurer de la bonne homogénéité et de la qualité du support (sec, solide, exempt de poussière, de laitance de ciment, d'huile, graisse etc...).

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Avant l'application du **Mapecoat EPN 24** appliquer le primaire **Primer SN**. Mélanger le composant A puis intégrer le composant B et mélanger à nouveau à l'aide d'un malaxeur à basse vitesse jusqu'à obtenir une texture homogène.

APPLICATION

Appliquer le **Mapecoat EPN 24** avec un rouleau à poils moyens en deux couches croisées sur le primaire durci, sans saupoudrer de sable quartz entre les couches. Quand **Mapecoat EPN 24** est utilisé pour la réalisation de couche de finition (pour une résistance chimique élevée), il est appliqué avec une lisseuse métallique et éventuellement égalisé au rouleau à poils ras. **Mapecoat EPN 24** peut être ouvert au passage 12 heures après la pose de la dernière couche et ouvert au trafic léger de véhicules et de personnes 24 heures après à + 23 °C. Dans tous les cas, les résistances chimiques et mécaniques maximales seront atteintes après 7 jours et durcissement complet du produit. Ne jamais appliquer le produit à une température inférieure à + 10 °C. Le produit doit être protégé de l'eau pendant 24 heures après la pose.



Consulter la fiche technique

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2

DURESIL EB

Vernis époxy bitumineux pour la protection du béton et de l'acier



LES + PRODUIT

- Excellente résistance aux eaux usées et à l'acide sulfurique (H_2S)
- Résiste à de nombreux agents chimiques (acides faibles, lessives, huiles, hydrocarbures)
- Résiste aux effets du gel et aux UV

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Noir ou gris
Rapport du mélange	Composant A : Composant B = 1 : 1
Durée pratique d'utilisation	50 minutes
Temps de durcissement	5 à 6 heures

Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durcissement final	7 jours

Consommation
0,4 à 0,45 kg/m² par passe

Conditionnement
Kit de 10 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local sec, loin de toute source de chaleur

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Protection de stations d'épuration, bassins, conduites enterrées en béton, destinés au contact avec des produits chimiques agressifs.

DOMAINE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être secs, solides et propres. Éliminer toute trace d'huiles, de graisses, de cire, de peinture et de rouille ainsi que toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B (durcisseur) dans le composant A (résine) et malaxer jusqu'à complète homogénéité avec un malaxeur électrique à vitesse lente.

APPLICATION

Duresil EB s'applique à la brosse, au rouleau ou par projection. Deux couches au minimum sont nécessaires.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2



Consulter la fiche technique

MAPECRETE LI HARDENER

Minéralisant liquide pour béton à effet consolidant et durcisseur



LES + PRODUIT

- Réduit la porosité et améliore la résistance aux taches
- Améliore la résistance à l'abrasion
- Effet anti poussière

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Transparent
Température d'application	De + 5 °C à + 40 °C
Temps minimum de pénétration du produit	30 minutes

Densité	1,1 g/cm³

Consommation
0,2 à 0,4 kg/m²/passe selon la porosité du support

Conditionnement
Bidon de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré et sec

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour les sols de locaux industriels, à usage commercial ou privé à base de ciment, neufs ou anciens.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être propres, solides et dépoussiérées, dépourvues de toute trace de produits de cure, de graisses et d'huiles ou toute autre substance pouvant nuire à la pénétration du traitement consolidant.

APPLICATION

Mapecrete LI Hardener peut être appliqué par pulvérisation à la pompe à basse pression ou versé directement sur le sol en le distribuant immédiatement de façon homogène. Dans les deux cas, la partie traitée doit être maintenue saturée pendant 20 à 30 minutes afin d'en permettre la pénétration dans le support. Éliminer ensuite le liquide en excès.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique

MAPECRETE CREME PROTECTION

Crème thixotrope à base de silane pour la protection hydrophobe du béton



LES + PRODUIT

- Sans solvant
- Excellente protection contre les chlorures (eau de mer et sels de déverglaçage)
- Haut pouvoir pénétrant dans tout type de béton

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Crémeux
Couleur	Blanc jaunâtre
Extrait sec	80 %
Densité	0,9 g/cm³

Consommation
de 0,1 à 0,4 kg/m²/passe selon la porosité du support

Conditionnement
Bidon de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré et sec

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Protection des ouvrages en béton particulièrement exposés aux agents agressifs (ponts, quais, silos, viaducs, ouvrages côtiers,...).

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres, dépoussiérées, dépourvues de toute souillure.

APPLICATION

Appliquer **Mapecrete Creme Protection** directement sur la surface à traiter à l'aide d'une raclette, d'une brosse ou d'un rouleau ou par pulvérisation à la pompe à basse pression (airless). Le produit peut être appliqué en une ou deux passes en fonction de la porosité du support en béton. La consistance thixotrope du produit, permet une application y compris sur des surfaces verticales.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2

PI-MC-IR



Consulter la fiche technique

MAPECRETE STAIN PROTECTION

Traitement hydro-oléofuge pour surface en béton et pierre naturelle



PRODUIT

- En phase aqueuse
- Améliore la résistance aux taches
- Fort pouvoir pénétrant
- Incolore et non filmogène
- Intérieur et extérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Transparent
pH	8
Densité	> 1 g/cm³
Température d'application	De + 10 °C à + 30 °C

Absorption capillaire selon EN 13057 (support traité avec Mapecrete Stain Protection)	< 0,25 kg/m².h^{0,5}

Consommation
De 0,1 à 0,3 kg/m²/passe selon la porosité du support

Conditionnement
Bidon de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré et sec

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Protection anti-tache, anti-huile et hydrofuge des sols en béton et en pierre naturelle.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres, dépoussiérées et dépourvues de toute souillure.

APPLICATION

Appliquer **Mapecrete Stain Protection** directement sur la surface à traiter par pulvérisation à la pompe à basse pression ou à la brosse en une passe unique.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique

ANTIPLUVIOL W

Hydrofuge de façade en phase aqueuse à base de silanes et siloxanes



LES + PRODUIT

- Incolore et non filmogène
- Sans solvant
- Perméable à la vapeur d'eau
- Réduit l'encrassement

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide fluide
Couleur	Laiteux
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Délai de séchage superficiel	1 à 2 heures

Densité	Environ 1,01 g/cm³

Consommation
0,2 à 1 kg/m² selon le type de support

Conditionnement
Bidon de 10 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré, loin de toute source de chaleur

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Protection incolore de structures en béton, enduits de ciment, briques de parement, pierre naturelle, carreaux non émaillés contre l'action des pluies battantes.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement nettoyées. Éliminer toute substance pouvant empêcher la pénétration du produit. **Antipluviol W** ne s'applique que sur un support sec et poreux.

APPLICATION

Appliquer **Antipluviol W** à saturation, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur en deux ou trois passes successives si nécessaire, frais sur frais.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES





Consulter la fiche technique

ANTIPLUVIOL S

Hydrofuge de façade solvanté à base de silanes et siloxanes



LES + PRODUIT

- Incolore et non filmogène
- Pénètre en profondeur
- Perméable à la vapeur d'eau

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Transparent
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Délai de séchage superficiel	1 heure

Densité	Environ 0,8 g/cm³

Consommation
0,15 à 1 kg/m²/passe selon le type de support

Conditionnement
Bidon de 10 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré, loin de toute source de chaleur

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Protection incolore des structures en béton, enduits de ciment, briques de parement, pierre naturelle, carreaux non émaillés contre l'action des pluies battantes.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement nettoyées. Éliminer toute substance pouvant empêcher la pénétration du produit. **Antipluviol S** ne s'applique que sur un support parfaitement sec et poreux.

APPLICATION

Appliquer **Antipluviol S** au pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau, à saturation, en deux ou trois passes successives si nécessaire, frais sur frais.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2

PI-MC-IR



Consulter la fiche technique

MALECH

Primaire à base de résines acryliques micronisées



LES + PRODUIT

- Sans solvant et inodore
- Prêt à l'emploi
- Pénètre en profondeur dans le support

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide fluide
Couleur	Transparent
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Délai d'attente avant mise en peinture	12 à 24 heures

Consommation
100-150 g/m² selon la porosité du support

Conditionnement
Bidon de 10 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour la préparation des murs (en béton ou en enduit de ciment) avant application de la couche de finition colorée **Elastocolor Peinture** pour régulariser l'absorption du support et améliorer l'adhérence.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être parfaitement propres, sèches et cohésives. Éliminer complètement de la surface d'éventuelles traces d'huile ou de graisse ainsi que les parties non adhérentes.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Pour éviter la vitrification des supports peu absorbants, il est conseillé de diluer **Malech** jusqu'à 50 % avec de l'eau.

APPLICATION

Mélanger **Malech** avant utilisation et appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Protéger de la pluie battante pendant au moins 12 heures.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique

MAPETOP N AR6

Durcisseur industriel prédosé et prêt à l'emploi, composé de quartz spéciaux avec courbe granulométrique spécifique, de ciment Portland et d'additifs spéciaux, pour la réalisation de sols en béton



LES + PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Résistances mécaniques
- Résistance à l'abrasion

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Poudre
Couleur	Gris clair, anthracite, vert, marron, rouge
Masse volumique apparente	1400 kg/m³
Dimension de l'agrégat	2,5 mm

Extrait sec	100 %
Taux de chlorures	≤ 0,05 %

Consommation
Application manuelle : de 1,5 à 2,5 kg/m²/passe
Application mécanique : de 3 à 5 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois dans un local couvert et sec

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

De par ses résistances mécaniques et sa résistance à l'abrasion, **Mapetop N AR6** est particulièrement adapté pour les sols intérieurs en béton et les dalles industrielles soumis à un trafic élevé.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION MANUELLE

Pour l'application de la première passe, saupoudrer **Mapetop N AR6** sur la surface en dosage compris entre 1,5 et 2,5 kg/m². Dès que **Mapetop N AR6** a absorbé l'humidité contenue dans la dalle béton, lisser à l'hélicoptère.
Immédiatement après la réalisation de la phase précédente, effectuer un second saupoudrage de **Mapetop N AR6** sur toute la surface. Dans ce cas également, la quantité de produit doit être comprise entre 1,5 et 2,5 kg/m².
Dès que **Mapetop N AR6** a absorbé l'humidité contenue dans la dalle béton, effectuer un lissage final à l'hélicoptère.

APPLICATION MÉCANIQUE

Dans le cas où l'on utilise le système de saupoudrage mécanique, **Mapetop N AR6** devra être saupoudré en passe unique, homogène et uniforme, en quantité comprise entre 3 et 5 kg/m².

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 13813



Consulter la fiche technique

ELASTOCOLOR PRIMER

Primaire fixateur consolidant en phase solvant, à fort pouvoir pénétrant. Produit de cure pour mortiers de réparation



LES + PRODUIT

- Pénètre facilement dans les supports absorbants
- Garantit une adhérence parfaite de la peinture à appliquer

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide fluide
Couleur	Transparent
Masse volumique	0,96 g/cm³
Viscosité (coupe Ford Ø 4)	15 secondes
Extrait sec	Environ 10 %
Délai de séchage	5 à 6 heures à + 20 °C
Délai d'attente avant recouvrement de la peinture	5 à 6 heures à + 20 °C 3 semaines s'il est utilisé comme produit de cure
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C

Consommation
Comme fixateur :
100 à 150 g/m²
Comme produit de cure :
110 à 150 g/cm²

Conditionnement
Bidon de 10 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine, dans un local sec



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Traitement des supports tels que les enduits de ciment et les surfaces en béton, avant l'application de **Elastocolor Peinture**.
- Protection des surfaces fraîches des mortiers de réparation de la gamme **Mapegrout**, contre une évaporation trop rapide de l'eau qu'ils contiennent, due à l'action du soleil et du vent.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface à protéger doit être parfaitement propre et solide. Éliminer totalement toute trace de saleté, poussière, graisse et huile, efflorescence saline par sablage, hydrosablage ou encore par simple lavage à haute pression. Le nettoyage à l'eau chaude ou à la vapeur s'avère nécessaire et efficace en présence d'huile ou de graisse. Attendre le séchage complet du support.

APPLICATION DU PRODUIT

Elastocolor Primer s'applique à la brosse, au rouleau ou par projection. Une seule passe est suffisante pour obtenir une imprégnation efficace. L'application de la peinture doit se faire sur **Elastocolor Primer** sec.



Consulter la fiche technique

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

ELASTOCOLOR PEINTURE

Peinture élastomère protectrice et souple



LES + PRODUIT

- Imperméabilité à l'eau
- Résiste aux cycles gel/dégel et aux intempéries
- Perméable à la vapeur d'eau
- Haute protection contre le CO_2, le SO_2 et les sels de déverglaçage
- Disponible dans un grand choix de coloris

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide épais
Couleur	Blanc + coloris selon ColorMap MAPEI
Rapport de dilution	10 à 15 % d'eau
Délai d'attente entre deux passes	12 à 24 heures

Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C

Consommation
De 0,2 à 0,4 kg/m²/passe selon la porosité du support

Conditionnement
Seau de 20 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Peinture adaptée aux façades microfissurées, protection des structures en béton, y compris sujettes aux déformations.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface à protéger avec **Elastocolor Peinture** doit être parfaitement propre, solide et préalablement traitée avec **Malech** ou **Elastocolor Primer**.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Diluer **Elastocolor Peinture** avec 10 à 15 % d'eau et mélanger avec un malaxeur à vitesse lente jusqu'à complète homogénéité.

APPLICATION

Elastocolor Peinture s'applique à la brosse, au rouleau ou par projection sur le primaire sec. Deux couches minimum, espacées de 24 h, sont nécessaires pour une couverture complète et efficace.

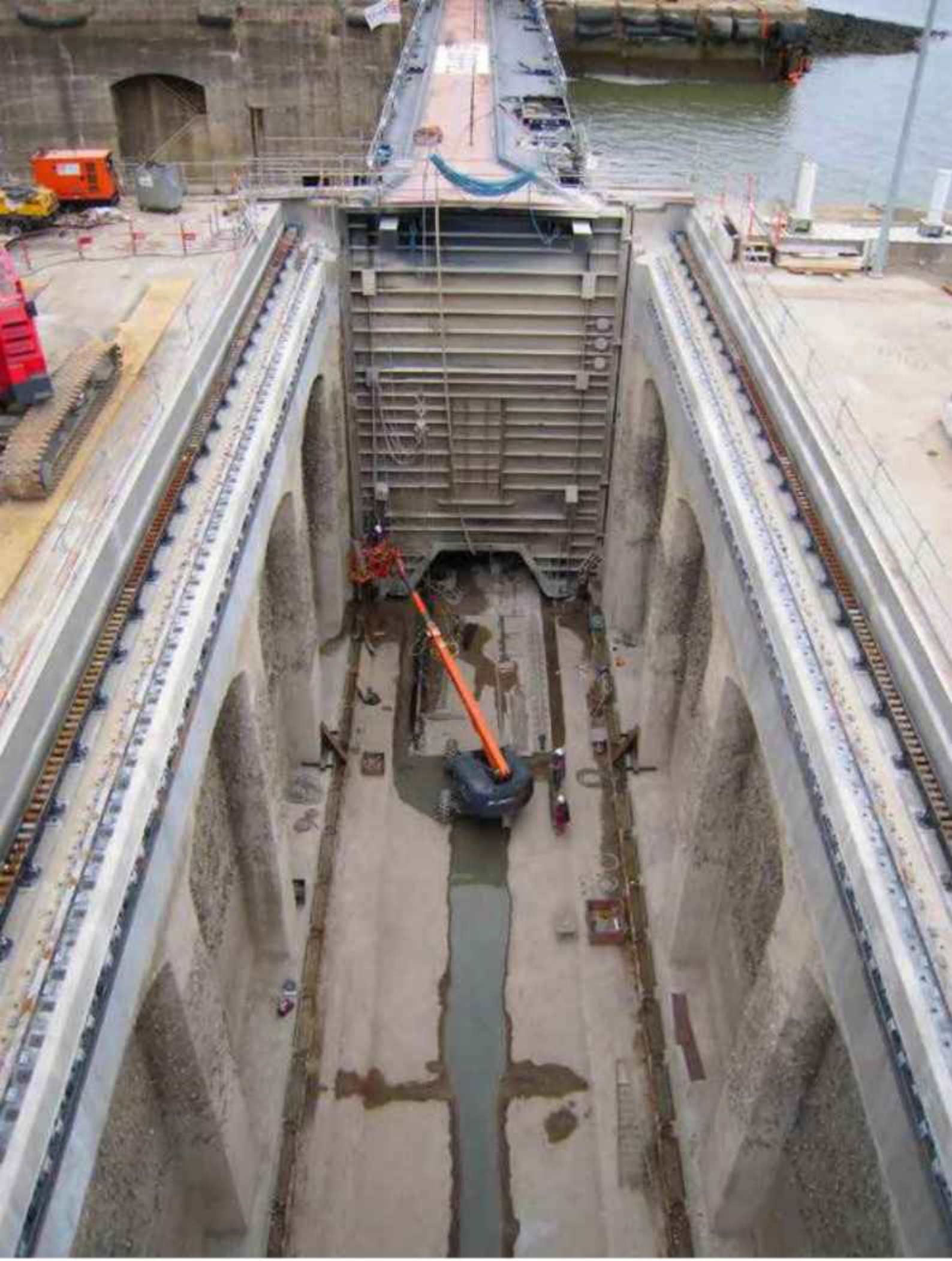
CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2

PI-MC-IR



Consulter la fiche technique





IMPERMÉABILISATION ET CUVELAGE

CONTEXTE NORMATIF 76

RÈGLES DE L'ART 77

GUIDE DE CHOIX IMPERMÉABILISATION ET CUVELAGE 78

IMPERMÉABILISATION PAROIS ENTERRÉES 79

- Plastimul 1K Super Plus 79
- Plastimul Fluide 80
- Plastimul Pâte 80

MORTIER SOUPLE IMPERMÉABILISATION 81

- Mapelastic Foundation 81

ENDUIT MINCE IMPERMÉABILISATION 82

- Planiseal 88 82

ENDUIT MINCE CUVELAGE 83

- Planiseal PK 83

JOINT DE CONSTRUCTION 84

- Idrostop 84
- Idrostop Mastic 85
- Idrostop B25 86
- Mapeproof Swell 87

JOINTS ET FISSURES 88

- Mapeband Flex Roll 88
- Mapeband TPE 89

CONTEXTE NORMATIF

IMPERMÉABILISATION DES PAROIS ENTERRÉES OU TRAVAUX DE CUVELAGE

Les murs en soubassement sont catégorisés selon le DTU 20.1 P1-1 en fonction du type de locaux intérieurs.

Catégorie de murs	Locaux intérieurs	Revêtement extérieur
Murs catégorie 1	Les murs bordent des locaux utilisés où aucune trace d'humidité n'est acceptée sur la face intérieure. C'est le cas des murs limitant des locaux habitables en sous-sol, mais également des commerces, bureaux, archives, réserves, bibliothèques, etc.	Revêtement d'étanchéité par membrane + protection et drainage
Murs catégorie 2	Les murs bordent des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître d'ouvrage. C'est en général, le cas de murs bordant des locaux utilisés comme : sous sol, chaufferie, locaux techniques, garage, caves, etc.	Imperméabilisation par revêtement de type enduit + protection et drainage
Murs catégorie 3	Vide sanitaire	Pas d'obligation de revêtement

L'imperméabilisation par revêtement extérieur des murs de soubassement en catégorie 2 et 3 peut être de différentes natures. Il sont définis comme :

Enduit de soubassement (mortiers)

Selon DTU 26.1	Mortiers performanciels d'imperméabilisation épaisseur 3 à 5 mm en 2 passes selon la qualité soignée ou courante de la maçonnerie avec joints remplis et arasés
Conforme DTU 20.1	Mortier formulé d'imperméabilisation conforme au DTU 20.1, d'épaisseur 3 à 5 mm en 2 passes

Noirs de fondation (Émulsion bitume)

Enduit d'Imprégnation à froid (E.I.F) appliqué sur maçonnerie avec enduit de mortier conforme au DTU 20.1

Revêtement bitumineux épais pour imperméabilisation des structures enterrées qualifié selon la norme NF EN 15814 appliqué sur maçonnerie ou béton.

TRAVAUX DE CUVELAGE

Les travaux de cuvelage sont définis par le DTU 14.1, pour toutes les parties d'ouvrages enterrés en bâtiment soumises au risque de pression d'eau à l'extérieur de la structure.

Les systèmes d'imperméabilisation **par revêtement mince à base de mortier** doivent résister à la pression et contre pression d'eau, et sont définis au chapitre 5.3.5 du DTU 14.1.

Pour des travaux de cuvelage intrados, les produits utilisés seront conformes au DTU 14.1. Un soin particulier est à apporter à la préparation des supports et au traitement des points singuliers de l'ouvrage :

- Traitement des joints, des fissures,
- Traitement des reprises de bétonnage,
- Traitement des traversées.
- Préparation des surfaces : traitement des arrivées d'eau, nettoyage, description des supports.

Le système est défini dans un Cahier des charges reprenant la mise en œuvre des produits et détails de réalisation.

RÈGLES DE L'ART

IMPERMÉABILISATION DES PAROIS ENTERRÉES OU TRAVAUX DE CUVELAGE

La réalisation de travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité des soubassements (fondations) de bâtiment dépend des risques d'eau qualifiés contigus aux parois enterrées (murs et sols).

Les études géotechniques du sol considéré définissent le risque d'eau pour la partie d'ouvrage enterré :

- L'eau d'infiltration dans le sol ne stagne pas contre les parois enterrées, l'imperméabilisation ou l'étanchéité des parois relève du DTU 20.1.
- L'eau stagne et peut-être sous pression autour de l'ouvrage enterré, l'imperméabilisation ou l'étanchéité relève du DTU 14.1.

Réalisation de l'imperméabilisation sur les murs de soubassement

Le produit d'imperméabilisation mis en œuvre est appliqué sur support propre et stable, les murs sont réalisés conformément aux règles constructives en vigueur.

L'imperméabilisation est appliquée manuellement ou mécaniquement par projection, en une ou plusieurs passes. Les caractéristiques finales d'imperméabilité du produit mis en œuvre sont liées à l'épaisseur finale sèche appliquée. L'épaisseur requise est reprise dans la fiche technique du procédé.

Une protection et le drainage vertical de l'imperméabilisation (nappe à excroissance, panneau isolant ou maçonnerie) sont mis en œuvre avant remblaiement contre les parois, et connectés, le cas échéant, au système de drainage des eaux en pied de fondation.

Les travaux de cuvelage par revêtement mince en intrados

La mise en œuvre du cuvelage est effectuée après plus de 28 jours d'âge du béton de la structure et après sa mise en charge conformément au DTU 14.1.

Les points singuliers (gorges, traversées, joints, arrivées d'eau) sont traités conformément au cahier des charges du système et préalablement à la mise en œuvre du revêtement mince.

Le système est une imperméabilisation, les locaux intérieurs doivent bénéficier de moyens de renouvellement d'air et de régulation de l'humidité intérieure selon le besoin des locaux intérieurs.

Les joints et traversées en fondations

Tous les joints (actif, joints de construction et reprise de bétonnage) sur parois enterrées présentent un risque d'infiltration d'eau. Le traitement préventif est réalisé lors de la réalisation des parois, les produits appliqués diffèrent selon le type de joint.

Joints de construction : joints hydrogonflants ou bande d'arrêt d'eau.

Joint de dilatation ou joint actif : bandes d'arrêt d'eau.

En cas de défaillance ou inexistence, le traitement peut être réalisé en reprise de travaux au moyen de bande souple élastomère collée sur la paroi de part et d'autre du joint.

Traversées de paroi en soubassement : sur traversées scellées, traitement double par jonction du traitement extérieur sur l'élément traversant et, par système hydrogonflant, autour de la traversée dans l'épaisseur de la paroi.

GUIDE DE CHOIX IMPERMÉABILISATION ET CUVELAGE

1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

		PLASTIMUL FLUIDE	PLASTIMUL PÂTE	PLASTIMUL 1K SUPER PLUS	PLANISEAL 88	MAPELASTIC FOUNDATION	PLANISEAL PK	MAPEBAND TPE	MAPEBAND FLEX ROLL	IDROSTOP	MAPEPROOF SWELL	IDROSTOP PVC	IDROSTOP B25
		Émulsion bitume non solvantée			Mortier mince	Mortier souple	Mortier mince	Bande souple élastomère		Caoutchouc expansif	Mastic hydrogonflant	Bande arrêt d'eau	Bentonite expansif
Extérieur	**Murs enterrés**												
	Imperméabilisation maçonneries enduites	●	○										
	Imperméabilisation maçonneries non enduites			●	●	○	○						
	Collage isolant sur murs		●										
	Imperméabilisation voile béton	●			○								
Intérieur	**Murs enterrés neuf ou rénovation**												
	Imperméabilisation maçonneries enduites					●							
	Imperméabilisation maçonneries non enduites				●		○						
	Imperméabilisation murs béton				●	●	○						
	Cuvelage DTU 14.1												
	Imperméabilisation Radier béton						●						
	Imperméabilisation Murs béton						●						
	Fosse ascenseur						●						
	Étanchéité joints de dilatation, fissures et joints de construction							○	●				
	Imperméabilisation de traversées en voile ou radier									○	●		
Neuf	**Traitement des joints**												
	Imperméabilisation joints de construction béton									●	●		○
	Imperméabilisation reprise de bétonnage										●		●
	Imperméabilisation traversées de structures béton									○	●		
	Étanchéité joints de construction, joints dilatation											●	
Rénovation	**Traitement des joints**												
	Étanchéité joints de construction, joints dilatation								●				
Rétention	**Structure hydraulique (fascicule 74)**												
	Imperméabilisation pour rétention eau potable						●						
	Imperméabilisation pour rétention eau				●		●						
	Étanchéité joints de dilatation, fissures et joints de construction								●				
	Imperméabilisation de traversées en voile ou radier									○	●		

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

PLASTIMUL

GAMME PLASTIMUL

Revêtements bitumineux épais qualifiés pour imperméabilisation des structures enterrées.

Solution fluide, en pâte ou à haut rendement, adaptée aux besoins d'application et durabilité de protection des parois enterrées.

Solutions sous marquage CE, caractérisées selon la norme EN 15814, comme revêtement bitumineux pour imperméabilisation des structures enterrées.

Produits non solvantés applicables sur maçonnerie et béton par application simplifiée : brosse, spatule crantée ou projection.

PLASTIMUL 1K SUPER PLUS

Émulsion bitumineuse sans solvant



LES + PRODUIT

- Sans solvant, en phase aqueuse
- Avec billes de polystyrène et granulats de caoutchouc
- Flexibilité élevée
- Application directe sur maçonnerie
- Très haut rendement (19,5 kg = 30 L)

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Pâte
Couleur	Noir
Épaisseur d'application	Classe CB2 : EN 15812, 3 mm épaisseur sèche
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Délai de remblaiement	2 jours

Viscosité Brookfield	40000 mPa·s
Masse volumique	0,65 g/cm³

Consommation
Environ 0,8 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Seau de 19,5 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine à l'abri du gel

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 15814

W2A-CB2 C2A-R3



Consulter la fiche technique

PLASTIMUL FLUIDE

Émulsion bitumineuse fluide



LES + PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Sans solvant, en phase aqueuse
- Excellent pouvoir couvrant

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Liquide
Couleur	Noir
Épaisseur d'application	Classe CB1 : EN 15812, 3 mm épaisseur sèche
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Délai de séchage polymérisation	20 minutes à 2 heures selon support

Délai de remblaiement	4 jours
Viscosité Brookfield	Environ 14000 mPa·s
Masse volumique	Environ 1,2 g/cm³

Consommation
Environ 1,8 kg/m²/mm

Conditionnement
Seaux de 10 et 20 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine à l'abri du gel

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 15814



Consulter la fiche technique

PLASTIMUL PÂTE

Émulsion bitumineuse en pâte pour l'imperméabilisation des structures enterrées et le collage des isolants



LES + PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Sans solvant, en phase aqueuse
- Collage des isolants

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Pâte
Couleur	Brun foncé
Épaisseur d'application	Classe CB1 : EN 15812, 3 mm épaisseur sèche
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Délai de séchage polymérisation	24 heures

Délai de remblaiement	4 jours
Viscosité Brookfield	Environ 45000 mPa·s
Masse volumique	Environ 1,17 g/cm³

Consommation
Environ 1,7 kg/m²/mm
2 à 3 kg/m²/mm pour le collage d'isolants

Conditionnement
Seaux de 10 et 20 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine à l'abri du gel

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 15814



Consulter la fiche technique

MORTIER SOUPLE IMPERMÉABILISATION

MAPELASTIC FOUNDATION

Mortier bicomposant élastique pour l'imperméabilisation des surfaces en béton soumises à la pression et à la contre-pression de l'eau



LES + PRODUIT

- Revêtement souple et imperméable
- Résistant aux contre-pressions hydrostatiques
- Application au rouleau
- Qualifié imperméabilisation sous carrelage

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur	Gris clair
Épaisseur d'application	2 mm film sec
Température d'application	De + 5 °C à + 40 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 1 heure
Selon EN 1504-2	Imperméabilité, coefficient de perméabilité à l'eau libre (kg/m^2 .h^{0,5}) : EN 1062-3 : W < 0,07 Classe III Réaction au feu: EN 13501-1 Euroclasse E

Adhérence sur béton selon EN 1542	> 1 MPa
Perméabilité S_D vapeur d'eau	< 3 m
Perméabilité CO_2	> 200 m

Consommation
Environ 1,65 kg/m^2/mm d'épaisseur au rouleau
Entre 1,75 et 2,1 kg/m^2/mm d'épaisseur par projection

Conditionnement
Kit de 32 kg :
Composant A : sac de 22 kg
Composant B : fût de 10 kg

Stockage
Composant A : 12 mois
Composant B : 24 mois
dans un local tempéré à l'abri l'humidité


Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Imperméabilisation de structures en béton ou de maçonneries soumises à la pression ou à la contre-pression de l'eau. Le produit est préconisé pour les murs de fondations, les murs de caves, les murs de locaux enterrés.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être parfaitement propre et solide. Éliminer toute partie peu cohésive ou non adhérente. Humidifier le support avant application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre puis ajouter progressivement le composant A (poudre) tout en mélangeant à l'aide d'un malaxeur électrique à rotation lente.

APPLICATION

Appliquer au rouleau en deux ou trois passes après séchage de la passe précédente.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 14891 · CM01P · CE EN 1504-2 · PI-MC-IR · GEV-EMICODE EC 1 PLUS



Consulter la fiche technique

ENDUIT MINCE IMPERMÉABILISATION

PLANISEAL 88

Enduit mince d'imperméabilisation



LES + PRODUIT
- Enduit fluide
- Application rapide
- Bonne adhérence

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Plastique
Couleur	Gris ou blanc
Granulométrie maximum	0,4 mm
Épaisseur d'application	2-3 mm
Taux de gâchage	21-23 %, soit 5,25 à 5,75 litres d'eau pour un sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 1 heure
Selon EN 1504-2	Imperméabilité, coefficient de perméabilité à l'eau libre (kg/m² .h^{0,5}) : EN 1062-3: W < 0,05 Classe III Réaction au feu: EN 13501-1 Euroclasse E

Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 2 MPa
Résistance à la compression	> 6 MPa après 24 heures > 15 MPa après 7 jours > 25 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	> 2 MPa après 24 heures > 4 MPa après 7 jours > 6 MPa après 28 jours
Délai de mise en service	7 jours pour la tenue pression et contre-pression d'eau
Masse volumique du mélange	1800 kg/m³
Perméabilité S_D vapeur d'eau	< 1 m

Consommation
Environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré à l'abri de l'humidité



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Imperméabilisation intérieure et extérieure de maçonneries et bétons enterrés, de caves, de bassins, de canaux. Protection de murs en béton, ou maçonneries, exposés aux agressions atmosphériques.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être parfaitement propre et solide. Éliminer toute partie peu cohésive ou non adhérente. Saturer d'eau quelques heures avant l'application et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger mécaniquement à faible vitesse un sac de 25 kg avec environ 5,5 litres pour une application à la brosse ou à la spatule.

APPLICATION

Appliquer à la brosse, à la taloche ou par projection, en deux ou trois passes après séchage de la passe précédente.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2 MC-IR



Consulter la fiche technique

ENDUIT MINCE CUVELAGE

PLANISEAL PK

Enduit mince d'imperméabilisation et de cuvelage à très hautes performances



LES + PRODUIT

- Très bonne résistance à la pression et contre-pression d'eau
- Conforme au DTU 14.1 pour travaux de cuvelage
- Excellente résistance à l'abrasion
- Directement circulable par des véhicules légers
- Certifié pour le contact eau potable

DONNÉES TECHNIQUES

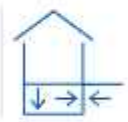
Consistance du mélange	Plastique
Couleur	Gris
Granulométrie maximum	0,8 mm
Épaisseur d'application	Murs : 3 mm - Sols : 4mm
Taux de gâchage	18 à 22 %, soit 4,5 à 5,5 litres
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	1 heure
Selon EN 1504-2	Imperméabilité, coefficient de perméabilité à l'eau libre (kg/m^2.h^{0,5}): EN 1062-3: W < 0,1 Classe III Réaction au feu: EN 13501-1 Euroclasse F
Adhérence sur béton selon EN 1542	> 2 MPa

Résistance à la compression	> 10 MPa après 24 heures > 20 MPa après 7 jours > 30 MPa après 28 jours
Résistance à la flexion	> 3 MPa après 24 heures > 5 MPa après 7 jours > 6 MPa après 28 jours
Délai de mise en service	7 jours pour la tenue pression et contre-pression d'eau
Masse volumique du mélange	Environ 2050 kg/m^3
Résistance à la pression d'eau	> 2 MPa
Résistance à la contre-pression d'eau	Palier = 2 MPa, Hauteur d'eau < 30 m
Perméabilité S_D vapeur d'eau	< 5 m

Consommation
Environ 1,7 kg/m^2/mm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré à l'abri de l'humidité



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Travaux de cuvelage sur support béton. Imperméabilisation intérieure et extérieure des parois enterrées de bâtiment, de bassins, de piscines, d'aqueducs et de réservoirs d'eau potable.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être parfaitement propre et solide. Éliminer toute partie peu cohésive ou non adhérente. Saturer d'eau quelques heures avant l'application et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger mécaniquement à faible vitesse un sac de 25 kg de **Planiseal PK** avec environ 4,5 à 5,5 litres d'eau.

APPLICATION

La gâchée s'applique à la brosse ou à la spatule ou par projection suivant sa consistance. Appliquer en deux passes, la seconde après séchage de la première passe.



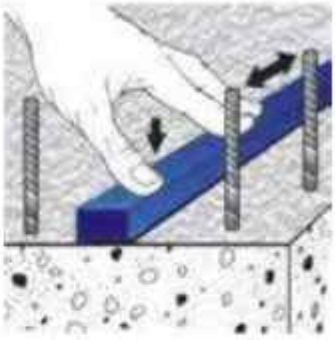
Consulter la fiche technique

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2 MC-IR

JOINT DE CONSTRUCTION
IDROSTOP

Profilé en caoutchouc hydro-expansif destiné à la réalisation de joints imperméables



LES + PRODUIT
- S'expanse au contact de l'eau
- Résiste aux pressions d'eau
- Expansion en présence d'eaux agressives

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Masse volumique	Environ 1,5 g/cm³
Résistance à la pression d'eau	Jusqu'à 5 atm
Expansion dans l'eau	Environ 45 % après 24 heures Environ 70 % après 2 jours Environ 82 % après 3 jours Environ 120 % après 7 jours

Épaisseur /Section	20 x 10 mm 20 x 15 mm 20 x 25 mm
Dureté Shore A	25 à 30

Conditionnement
Le profilé est fourni en trois formats dans des boîtes en carton :
Idrostop 10 : (20 mm x 10 mm) 6 rouleaux de 10 m
Idrostop 15 : (20 x 15 mm) 6 rouleaux de 7 m
Idrostop 25 : (20 x 25 mm) 6 rouleaux de 5 m

Stockage
Conserver en lieu sec à des températures comprises entre + 10 °C et + 40 °C


Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ
Réalisation de joints de construction imperméables dans le bâtiment, l'industrie et des constructions hydrauliques.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
La surface à traiter doit être propre et solide.
- Éliminer par brossage la laitance de ciment, et dépoussiérer soigneusement.
- **Idrostop** peut être appliqué sur supports légèrement humides.

MISE EN ŒUVRE
Idrostop peut être appliqué sur support béton, métal, PVC avec **Idrostop Mastic**. Appliquer **Idrostop Mastic** sur **Idrostop** ou directement sur le béton. Exercer une pression sur **Idrostop** afin de le faire adhérer au béton en tous points.

APPLICATION
Idrostop peut être fixé de façon mécanique uniquement, à l'aide de clous ou de vis.
Le béton peut être coulé immédiatement après la fixation d'**Idrostop**. Dans le cas d'une fixation avec **Idrostop Mastic**, attendre 24 heures.



Consulter la fiche technique

JOINT DE CONSTRUCTION

IDROSTOP MASTIC

Adhésif monocomposant thixotrope destiné à la fixation d'Idrostop, profilé en caoutchouc expansé hydrofuge



LES + PRODUIT

- Thixotrope
- Sans solvant
- Adhère même sur les surfaces légèrement humides

DONNÉES TECHNIQUES

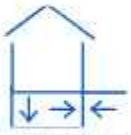
Consistance du mélange	Pâte thixotrope
Couleur	Blanc
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	5 minutes
Masse volumique	1,45 g/cm³

Dureté Shore A	Environ 80

Consommation
Environ 1 cartouche pour 5 mètres d'**Idrostop** posé
Environ 250 ml d'**Idrostop** pour 10 mètres linéaires

Conditionnement
Boîte de 12 cartouches de 300 ml

Stockage
18 mois dans leur emballage d'origine et dans un local frais et sec



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Adhésif destiné à la fixation d'**Idrostop** lors de la réalisation de joints imperméables dans le domaine du bâtiment, de l'industrie et des constructions hydrauliques.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface recevant **Idrostop Mastic** doit être propre et solide. Éliminer par brossage, les laitances de ciment, et dépoussiérer soigneusement. Sur support acier, les traces de graisse, d'huile ou de rouille doivent être éliminées.

MISE EN ŒUVRE

Couper l'embout fileté de la cartouche, insérer la cartouche dans un pistolet à extruder. Appliquer l'adhésif sur **Idrostop** ou directement sur le support.
Exercer une pression sur **Idrostop** afin de le faire adhérer en tous points au support. Le béton peut être coulé après 24 heures.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique

JOINT DE CONSTRUCTION
IDROSTOP B25

Joint hydro-gonflant à base de bentonite, pour imperméabilisation des reprises de bétonnage



LES + PRODUIT
- S'expanse au contact de l'eau
- Gonflement contrôlé et uniforme
- Mise en œuvre facile par cloutage

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Vert foncé
Température d'application	De – 5 °C à + 50 °C
Expansion dans l'eau	> 425 %
Masse volumique	> 1,6 g/cm³

Épaisseur / Section	20 x 25 mm

Conditionnement
Sections : 25 x 20 mm
Longueur du rouleau : 5 m
Nombre de rouleaux par boîte : 6

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local sec



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ
Réalisation de joints de construction imperméables dans le domaine du bâtiment et de l'industrie.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface à traiter doit être propre et solide au moment de la pose. **Idrostop B25** peut être appliqué sur supports légèrement humides.

MISE EN ŒUVRE

Applicable sur béton, PVC, métal préalablement nettoyé, il sera fixé sur le support mécaniquement par clous ou vis espacés de 25 cm les uns des autres. Les jonctions sont assurées par recouvrement d'au moins 6 cm. L'enrobage du joint par le béton est de 8 cm de part et d'autre.



Consulter la fiche technique

JOINT DE CONSTRUCTION

MAPEPROOF SWELL

Mastic monocomposant, hydro-gonflant pour le traitement imperméable des traversées et joints de construction des éléments béton



LES + PRODUIT

- S'expanse avec le contact de l'eau
- Résiste aux fortes pressions hydrostatiques
- Applicable sur surface irrégulière et humide

DONNÉES TECHNIQUES

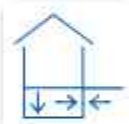
Consistance du mélange	Pâte thixotrope
Couleur	Gris clair
Température d'application	De + 5 °C à + 40 °C
Masse volumique	1,25 à 1,30 g/cm³
Résistance à la pression d'eau	1 atm

Expansion dans l'eau	> 100 %
Dureté Shore A	Environ 32

Consommation
3 mètres linéaires avec une cartouche

Conditionnement
Carton de 6 cartouches de 320 ml

Stockage
12 mois dans un local sec et tempéré



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Traitement imperméable des traversées de parois, et des reprises de bétonnage en bâtiment, industrie et génie civil.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface à traiter doit être parfaitement propre et solide. Éliminer toute partie peu cohésive ou non adhérente. Le support peut être humide mais sans eau stagnante ou ruisselante en surface.

APPLICATION

Couper l'embout de la cartouche au diamètre de cordon souhaité. Insérer la cartouche dans un pistolet à extruder. Appliquer un cordon continu de 10 mm de diamètre, en contact en tous points avec la traversée ou le support à traiter.
Une fois **Mapeproof Swell** polymérisé, confiner le mastic avec un mortier de réparation ou couler le béton. L'enrobage de **Mapepoof Swell** sera de 6 cm minimum.



Consulter
la fiche technique

MAPEBAND FLEX ROLL

Bande pour l'étanchéité des joints de construction, joint de dilatation et fissures



LES + PRODUIT

- Soudable thermiquement
- Flexible et ductile
- Plusieurs largeurs disponibles
- Résistance élevée aux UV, aux conditions atmosphériques et au vieillissement

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Gris clair
Perméabilité à la vapeur d'eau	30 000 µ
Matériau	TPE
Résistance à la traction	≥ 6 MPa (transversal)
Résistance à la température de service	De - 30 °C à + 70 °C

Allongement à la rupture	≥ 400 %
Épaisseur / Section	2 mm x 200/300/400/600/800
Dureté Shore A	Environ 80

Conditionnement
Largeurs : 200/300/400/600/800 mm
Épaisseur : 2 mm
Longueur de rouleau : 20 m



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Bande d'étanchéité pour les joints de dilatation, joints de construction et fissures soumis à de fortes contraintes.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres et solides. Éliminer toute partie peu cohésive ou non adhérente sur le support. Les supports seront secs lors de l'application. Délimiter la surface à encoller de part et d'autre du joint à l'aide d'un ruban adhésif sur le support.

APPLICATION

Poser la **Mapeband Flex Roll** sur une couche de colle **Adesilex PG4** de part et d'autre du joint. Presser la bande avec un rouleau en supprimant les plis et les bulles d'air.
Appliquer une deuxième couche d'**Adesilex PG4** sur la surface visible de la bande, en laissant la partie centrale sans colle. Saupoudrer la colle fraîche avec du **Quartz 0.5** pour favoriser l'adhérence des revêtements éventuels appliqués ultérieurement sur le support.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique

MAPEBAND TPE

Bande en TPE pour l'étanchéité des joints de dilatation et des fissures

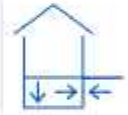


LES + PRODUIT

- Élastique et déformable
- Résistance aux alcalis, au bitume, aux lessives diluées, aux solutions légèrement acides ou salines

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Gris	**Allongement à la rupture**	> 500 %
Perméabilité à la vapeur d'eau	Environ 30000 µ	**Épaisseur / Section**	1,2 mm x 170/325
Résistance à la traction	> 4,5 MPa	**Conditionnement** **Mapeband TPE 170** : Rouleau de 30 m x 170 mm de large **Mapeband TPE 325** : Rouleau de 30 m x 325 mm de large	
Résistance à la température de service	De - 20 °C à + 50 °C		



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Étanchéité des joints de dilatation et des fissures sujets à des mouvements allant jusqu'à 5 ou 10 mm d'amplitude.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres et solides. Éliminer toute partie peu cohésive ou non adhérente. Les supports seront secs lors de l'application. Délimiter la surface à encoller de part et d'autre du joint à l'aide d'un ruban adhésif sur le support.

APPLICATION

Appliquer une première couche de colle (**Adesilex PG1**) de part et d'autre du joint. Appliquer **Mapeband TPE** sur la colle fraîche en exerçant une pression sur les bords tissés. Appliquer une seconde couche de colle, sur la première couche encore fraîche, en recouvrant la bande tissée. Retirer lentement le ruban adhésif.



Consulter la fiche technique







TRAITEMENT DES VENUES D'EAU

GUIDE DE CHOIX TRAITEMENT DES VENUES D'EAU 92

MORTIER BLOCAGE 93

Lamposilex 93

RÉSINE INJECTION 94

Foamjet T 94

Resfoam 1K-M + Resfoam 1KM AKS 95

Foamjet F 96

GUIDE DE CHOIX TRAITEMENT DES VENUES D'EAU



1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

		LAMPOSILEX	FOAMJET F	RESFOAM 1K-M + RESFOAM 1KM AKS	FOAMJET T
		Mortier	**Résine injection aquaréactive**		
Paroi béton	**Traitement arrivée d'eau ponctuelle**				
	Arrêt d'eau sur paroi béton par mortier rapide	●			
Radier, Paroi	**Injection pour traitement fissures et joints**				
	Arrêt d'eau et consolidation bicomposant		●		
	Arrêt d'eau monocomposant avec réglage temps réaction			●	
	Arrêt d'eau bicomposant forte venue d'eau		○		●

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

MORTIER BLOCAGE
LAMPOSILEX

Mortier pour le blocage d'infiltrations d'eau



LES + PRODUIT
- Prise ultra rapide
- Pas de fluage en vertical
- Conditionnement en pack aluminium de 5 kg pour conservation et praticité

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Plastique
Couleur	Gris
Granulométrie maximum	0,5 mm
Taux de gâchage	28 % d'eau
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 1 minute

Résistance à la compression	à 30 minutes: 17 MPa à 1 heure: 20 MPa à 3 heures: 24 MPa à 24 heures: 32 MPa à 7 jours: 44 MPa à 28 jours: 46 MPa
Résistance à la flexion	à 30 minutes: 3 MPa à 1 heure: 4 MPa à 3 heures: 4 MPa à 24 heures: 5 MPa à 7 jours: 8 MPa à 28 jours: 9 MPa

Consommation
1,8 kg /litre de cavité ou réservation à remplir

Conditionnement
Carton de 4 alupacks de 5 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine et en local tempéré

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ
Blocage instantané d'infiltrations d'eau ponctuelles même sous pression (parois enterrées, sous-sols, caves, passages souterrains, tunnels...).

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Ouvrir les fissures ou les trous sur 2 cm de large et 2 cm de profondeur minimum. Éliminer toute partie mal adhérente ou peu cohésive.

PRÉPARATION DU MORTIER

Dans un récipient contenant environ 280 grammes d'eau, verser 1 kg de **Lamposilex** et mélanger à la truelle.

APPLICATION

Appliquer à la main muni de gants et maintenir la pression jusqu'au durcissement total du produit (2 à 3 minutes). Éliminer mécaniquement le produit en excès.



Consulter la fiche technique



RÉSINE INJECTION
FOAMJET T

Résine d'injection polyuréthane aquaréactive , bicomposant, pour traitement de venues d'eau importantes



LES + PRODUIT
- À prise ultra rapide
- Consistance fluide
- Hautes résistances

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Composant A: jaune clair Composant B: brun foncé
Température d'application	+ 25 °C
Début de prise	1 minute (sans eau) < 10 secondes (avec 10 % d'eau)
Expansion en volume	Sans eau : Pas d'expansion Avec 10 % d'eau : 20 à 25 fois le volume initial

Viscosité	Composant A: 471 ± 94 mPa·s Composant B: 322 ± 64 mPa·s

Consommation
- sans eau : environ 1,1 kg de mélange (part A + part B) par litre de cavité
- en présence d'eau: environ 0,3 kg de mélange (part A + part B) par litre de cavité

Conditionnement
Kit de 44 kg
Composant A : 20 kg
Composant B : 24 kg

Stockage
1 an en emballage d'origine dans un lieu sec et couvert, à des températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C


Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ
Imperméabilisation des sols et structures en béton soumises à de fortes venues d'eau, y compris sous pression.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES FISSURES
Faire des trous en quinconce de part et d'autre de la fissure. Le diamètre doit être adapté aux dimensions des injecteurs à utiliser.
Sans présence d'eau, il est possible d'utiliser des injecteurs en cuivre ou en acier de diamètre 10 mm fixés avec **Adesilex PG1**.

PRÉPARATION DU PRODUIT ET INJECTION
Les deux composants de **FoamJet T** doivent être mélangés et injectés au moyen d'une pompe pour résine bicomposant.
Une fois mélangé, **FoamJet T** est injecté en continu dans la fissure à travers les injecteurs préalablement fixés.
Au contact de l'eau, **FoamJet T** augmente de volume en formant une mousse polyuréthane qui remplit la fissure et bloque l'infiltration. En absence d'eau, **FoamJet T** durcit sans augmenter de volume en obstruant la fissure.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES





Consulter la fiche technique



RÉSINE INJECTION

RESFOAM 1K-M + RESFOAM 1KM AKS

Résine d'injection polyuréthane aquaréactive monocomposant, pour traitement des venues d'eau faibles ou importantes



LES + PRODUIT

- Pot life réglable avec l'ajout de l'accélérateur **Resfoam 1K-M AKS**
- Forme une mousse imperméable semi-rigide
- Fluidité élevée
- Colmate des venues d'eau de faibles à gros débits

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Ultra fluide
Couleur	**Resfoam 1K-M**: brun **Resfoam 1KM AKS**: ambré
Début de prise	Réglable
Expansion en volume	40-60 fois le volume initial
Viscosité	Brookfield **Resfoam 1K-M**: 21,9 ± 11 mPa·s **Resfoam 1KM AKS**: 70 ± 14mPa·s

Consommation
1 kg de **Resfoam 1K-M** + 0,1 kg de **Resfoam 1KM AKS**, 50 litres de mousse expansée au contact avec 0,1 litre d'eau

Conditionnement
Resfoam 1K-M (résine): bidon en plastique de 20 kg
Resfoam 1KM AKS (accélérateur): bidon en plastique de 1 kg

Stockage
1 an en emballage d'origine dans un lieu sec et couvert, à des températures comprises entre + 10 °C et + 30 °C



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Imperméabilisation de structures en béton et de maçonneries fissurées soumises à des venues d'eau, y compris sous pression.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES FISSURES

Positionnement des injecteurs: effectuer, le long de la fissure, des trous en quinconce, dont le diamètre sera adapté aux dimensions des injecteurs à utiliser. Sans venue d'eau, des tubes de métal ou de plastique d'un diamètre d'environ 10 mm, peuvent être fixés avec **Adesilex PG1.**

Dans le cas de présence d'eau, des tubes de plastique ou de caoutchouc d'un diamètre d'environ 10 mm, seront fixés avec **Lamposilex**.

PRÉPARATION ET INJECTION

Resfoam 1K-M se mélange directement dans le bidon avec environ 5 % d'accélérateur **Resfoam 1KM AKS** (10 % dans le cas où l'on souhaite des temps de réactions très rapides). En absence d'eau ou d'humidité, le mélange reste injectable pendant environ 1 heure.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-5

EN 1504-3



Consulter la fiche technique



RÉSINE INJECTION

FOAMJET F

Résine d'injection polyuréthane aquaréactive, bicomposant, pour traitement des venues d'eau



LES + PRODUIT

- À prise ultra rapide
- Consistance fluide
- Hautes résistances

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Composant A: jaune clair Composant B: marron foncé
Début de prise	< 10 secondes
Expansion en volume	Sans eau : Pas d'expansion En présence d'eau : jusqu'à 45 fois le volume initial

Viscosité	Composant A: 310 ± 62 mPa·s Composant B: 290 ± 58 mPa·s
Délai de durcissement	3 à 5 minutes

Consommation
1 litre de **Foamjet F** produit environ 20 litres de mousse

Conditionnement
Kit de 43 kg
Composant A: 20 kg
Composant B: 23 kg

Stockage
1 an en emballage d'origine dans un lieu sec et couvert, à des températures comprises entre + 10 °C et + 30 °C



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Imperméabilisation de structures en béton et de maçonneries fissurées soumises à des venues d'eau, y compris sous pression.
Réparation des structures en béton ou maçonneries fissurées en présence d'eau ou saturées d'humidité.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES FISSURES

Faire des trous en quinconce de part et d'autre de la fissure. Le diamètre doit être adapté aux dimensions des injecteurs à utiliser.
Sans présence d'eau, il est possible d'utiliser des injecteurs en cuivre ou en acier de diamètre 10 mm fixés avec **Adesilex PG1**.

PRÉPARATION DU PRODUIT ET INJECTION

Les deux composants de **FoamJet F** doivent être mélangés et injectés au moyen d'une pompe pour résine bicomposant.
Une fois mélangé, **FoamJet F** est injecté en continu dans la fissure à travers les injecteurs préalablement fixés.
Au contact avec l'eau, **FoamJet F** augmente de volume en formant une mousse polyuréthane qui remplit la fissure et bloque l'infiltration. En absence d'eau, **FoamJet F** durcit sans augmenter de volume en obstruant la fissure.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-5

EN 1504-5



Consulter la fiche technique



ÉTANCHÉITÉ

GUIDE DE CHOIX ÉTANCHÉITÉ 98

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE À FROID 99

Purtop Easy 99

Purtop 200 100

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE PROJETÉE À CHAUD 101

Purtop 1000 101

FINITION / PROTECTION ÉTANCHÉITÉ 102

Mapecoat PU 20 N 102

PRIMAIRE ÉTANCHÉITÉ 103

Primer SN 103

Primer PU Fast 104

Primer EP4 Fast 105

Primer EP 100 W 106

SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ PROJETÉE CONFINÉE 107

Mapelastic TU System 107

GUIDE DE CHOIX ÉTANCHÉITÉ

1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

		PURTOP EASY	PURTOP 200	PURTOP 1000	PRIMER PU FAST	PRIMER EP4 FAST	PRIMER SN	PRIMER EP 100W	MAPECOAT PU 20N	MAPELASTIC TU SYSTEM
		SEL à Froid		SEL à Chaud	Primaire préparation support				Finition protection	SEPC
Étanchéité circulée ou non circulée	**Balcons, terrasses, planchers sur non clos**									
	Étanchéité circulée sur support béton	●	●		●		○		●	
	Étanchéité sur support ancien carrelage	●	●				●		●	
	Étanchéité sur support béton (humide)	●	●			●			●	
	Étanchéité sous dalle sur plot	●	●							
	Étanchéité sur membrane bitume	○						○	●	
Étanchéité sous protection	**Toitures Toitures terrasses**									
	Support béton	●	●	●	●		○			
	Support panneaux bois	●	●	○						
	Étanchéité sous dalle sur plot	●	●	●						
Étanchéité exposée	**Toitures Toitures terrasses**									
	Support membrane bitume	●		○				○	●	
	Support métallique	○	○	●				●	●	
	Support béton	●	●	●	●		○		●	
Étanchéité	**Structures hydrauliques**									
	Support béton			●	●		○			
	Support béton humide			●		●				
Étanchéité confinée	**Galerie, tunnel, passage souterrain**									
	Étanchéité projetée sur support béton									●

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**



ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE À FROID

PURTOP EASY

Membrane d'étanchéité monocomposante élastique à base de polyuréthane



LES + PRODUIT

- Grande élasticité
- Excellente adhérence sur supports
- Application simple et rapide
- Durabilité élevée
- Résistant à la pénétration des racines
- Résistant au trafic piétonnier
- Résistant aux basses et hautes températures (- 40 °C à + 80 °C)
- Résistant aux rayons UV

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide épais
Couleur	Blanc, gris
Délai d'attente avant recouvrement	Maximum 24 heures
Viscosité	3000 mPa-s (Arbre 5 - 50 RPM)
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Masse volumique	1,4 g/cm³
Adhérence sur béton selon EN 1542	1,8 MPa

Dureté Shore A	Environ 50
Résistance chimique EN 13529	NaCl 20 %: Classe II CH_3COOH 10 %: Classe II H_2SO_4 20 %: Classe II KOH 20 %: Classe II
Perméabilité CO_2	S_D = 111 m (épaisseur 1,2 mm)
Perméabilité vapeur d'eau	Classe I (moyenne S_D = 3 m) en ISO 7783-2

Consommation
2,5 kg/m² pour 1,5 mm sec
2 kg/m² pour 1,2mm sec
1,8 kg/m² pour 1,0mm sec

Conditionnement
Seaux de 15 et 25 kg

Stockage
12 mois



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Étanchéité de toiture neuves et de toitures existantes, y compris toitures végétalisées, de terrasses, balcons, passerelles et zones piétonnes en général. **Purtop Easy** peut s'appliquer sur différents supports : béton, chapes ciment, carrelage, panneaux de fibro-ciment, anciennes membranes bitumineuses et métal.

MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement préparé et primairisé le support, appliquer **Purtop Easy** en partant des joints entre les surfaces horizontales et verticales. Il est recommandé de renforcer localement la membrane sur les joints de fractionnement avec une bande de **Mapetex FG**, toile de renforcement en fibre de verre d'environ 20 cm de large. La température du support doit être d'au moins 3 °C au-dessus du point de rosée et le niveau d'humidité résiduelle ne doit pas dépasser 4 %. Appliquer au moins deux couches uniformes de **Purtop Easy** à la spatule, à la raclette, au rouleau ou par projection pour former une épaisseur totale supérieure à 1,2 mm. Si **Purtop Easy** a été mélangé avec **Purtop ADY**, une couche de 1,2 mm d'épaisseur (1,5 mm dans le cadre des règles professionnelles S.E.L. balcons et planchers sur espaces non clos de juillet 2021) peut être appliquée en une seule passe.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2 — CE EN 14891 — RM02P



Consulter la fiche technique



ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE À FROID

PURTOP 200

Membrane d'étanchéité bicomposant à base de polyurée pour application manuelle



LES + PRODUIT

- Sans solvant
- Grande élasticité
- Excellente adhérence sur supports
- Application simple et rapide
- Résistant aux basses et hautes températures (- 20 °C à + 80 °C)
- Résistant aux rayons UV

DONNÉES TECHNIQUES

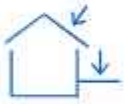
Consistance	Composant A : pâte Composant B : liquide
Couleur	Composant A : gris Composant B : jaune clair transparent Mélange : gris
Délai d'attente avant recouvrement	Maximum 24 heures
Viscosité	6000 mPa·s (rotor 6 - 50 rpm) 7000 mPa·s (rotor 6 - 50 rpm)
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	25 minutes
Adhérence sur béton selon EN 1542	1,5 MPa

Dureté Shore A	60
Résistance chimique EN 13529	Group 9* : Classe II Group 10* : Classe II Group 11* : Classe II Group 12*: Classe II
Perméabilité CO_2	S_D = 230 m

Consommation
2,5 kg/m² pour 1,5 mm d'épaisseur

Conditionnement
Kit de 14 kg
Composant A : Bidon de 8 kg
Composant B : Bidon de 6 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local couvert et sec avec une température comprise entre + 15 °C et + 25 °C



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Membrane d'étanchéité liquide à forte élasticité et résistance à la déchirure élevée pour toitures, terrasses et balcons et réparation des membranes polyurées pures et hybrides.

MODE D'EMPLOI

Mélanger chaque composant de **Purtop 200** au préalable. Verser tout le contenu du composant B dans le composant A, puis mélanger mécaniquement pendant 3 minutes minimum jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Une fois mélangé, verser **Purtop 200** directement sur le support et le répartir uniformément à l'aide d'une spatule ou au rouleau. Appliquer **Purtop 200** en une couche continue sur toute la surface horizontale, les relevés verticaux ainsi qu'au droit des points de détails situés à la surface.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2



Consulter la fiche technique

ÉTANCHÉITÉ

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE PROJETÉE À CHAUD

PURTOP 1000

Membrane d'étanchéité polyurée pure bicomposant à projeter à chaud



LES + PRODUIT

- Sans solvant
- Étanchéité immédiate
- Excellentes résistances à la fissuration et à la déchirure
- Résiste aux agressions chimiques type acide
- Adaptée à de grandes surfaces

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Composant A : fluide Composant B : liquide
Couleur	Composant A : gris Composant B : jaune ambré
Délai d'attente avant recouvrement	Maximum 24 heures
Température d'application	De + 5 °C à + 40 °C
Temps de gel (à + 23 °C)	Environ 6 secondes
Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 3 MPa

Dureté	SHORE A : 90 SHORE D : 45
Perméabilité CO_2	S_D = 285 m (épaisseur 2 mm)
Perméabilité vapeur d'eau	Classe I (moyenne S_D = 2,9 m) EN ISO 7783-2

Consommation
2,2 kg /m² pour 2 mm d'épaisseur sec

Conditionnement
Composant A :
fût métallique de 220 kg
Composant B :
fût métallique de 225 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local couvert et sec avec une température comprise entre + 15 °C et + 25 °C



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Purtop 1000 est une membrane étanche pour les réservoirs de stockage, les bassins et ouvrages hydrauliques ainsi que pour toutes les structures exigeant une membrane étanche de haute performance.
Purtop 1000 est adaptée pour étancher et protéger les structures neuves et anciennes.
Purtop 1000 est définie dans **Purtop System Roof**, système dédié aux toitures, dans **Purtop System Deck**, système dédié aux toitures carrossables, aux tabliers de pont et dans **Purtop System Tank**, système dédié aux structures hydrauliques.

MODE D'EMPLOI

Purtop 1000 est appliquée sur support préparé, poncé, abrasé, propre et primairisé. La température du support doit être supérieure de 3 °C à la température du point de rosée. Le niveau d'humidité résiduelle du support ne doit pas dépasser 4 %. Pour appliquer la membrane **Purtop 1000**, utiliser un pulvérisateur à doseur électrique et haute pression avec contrôle du débit et de la température, doté d'un pistolet autonettoyant. La température d'application des deux composants doit être comprise entre + 65 °C et + 85 °C et la pression entre 160 et 200 bar. **Purtop 1000** doit être appliquée sans interruption sur toutes les surfaces horizontales et verticales.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2



Consulter la fiche technique

MAPECOAT PU 20 N

Finition bicomposante colorée en polyuréthane aliphatique pour les membranes de la gamme Purtop



LES + PRODUIT

- Élasticité élevée, adaptée au revêtement des membranes de la gamme **Purtop**
- Résistance aux rayons UV et autres agents atmosphériques
- Bonne stabilité à l'hydrolyse
- Finition brillante
- Facile à nettoyer et résistant à la croissance de moisissures et de champignons
- Disponible en différentes couleurs RAL

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Composant A : liquide Composant B : liquide
Couleur	Composant A : couleurs RAL disponibles Composant B : neutre
Viscosité	Composant A : 1350 mPa·s (arbre 4 -50 rpm) Composant B : 320 mPa·s (arbre 3 - 50 rpm) Mélange : 1200 mPa·s (arbre 4 - 50 rpm)
Température d'application	De + 10 °C à + 35 °C

Masse volumique	1,20 g/cm³
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes

Consommation
0,15-0,2 kg/m²/couche

Conditionnement
Composant A : 12,9 kg
Composant B : 2,1 kg

Stockage
12 mois dans son emballage d'origine dans un endroit sec et couvert et à une température entre + 5 °C et + 35 °C



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Mapecoat PU 20 N est une finition protectrice colorée pour les membranes de la gamme **Purtop**, avec un haut niveau d'élasticité et une excellente résistance à l'abrasion.

MODE D'EMPLOI

Appliquer deux couches de **Mapecoat PU 20 N** au rouleau, en veillant à ce que le taux de consommation total ne soit jamais inférieur à 0,3 kg/m². Le produit peut également être appliqué par pulvérisation airless ; dans ce cas, il doit être dilué avec un maximum de 5 % de **Diluente PU**. Si la couche de finition est appliquée au rouleau, il est recommandé de l'étaler uniformément et de l'appliquer en croisant pour obtenir une finition agréable et attrayante.



Consulter la fiche technique

PRIMAIRE ÉTANCHÉITÉ

PRIMER SN

Primaire époxy fillérisé bicomposant



LES + PRODUIT

- Sans solvant
- Spécialement formulé pour améliorer l'adhérence des résines
- Peut être utilisé tel quel ou additionné de Quartz

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Fluide dense
Couleur	Composant A : jaune paille Composant B : neutre Mélange : neutre
Délai d'attente avant recouvrement	12 à 48 heures à + 23 °C
Viscosité du mélange	1100 ± 100 mPa·s (# 3 - 50 rpm)
Température d'application	De + 8 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	30 minutes à + 20 °C

Hors poussières	Environ 6 heures à + 23 °C
Masse volumique	1500 kg/m³
Dureté Shore D	78

Consommation
0,3-0,7 kg/m²/passe et selon les caractéristiques du support

Conditionnement
Kit de 20 kg :
Composant A : 16 kg
Composant B : 4 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine, à une température comprise entre + 5 °C et + 30 °C



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Primer SN a été spécialement formulé pour améliorer l'adhérence des résines époxy et polyuréthane de la gamme **Mapefloor** et des mortiers autolissants de la gamme **Ultratop/ Ultratop Living**, utilisés pour la protection et la finition des sols privés ou industriels en béton et ciment en général.

MODE D'EMPLOI

Primer SN s'applique pur ou mélangé avec **Quartz 0.5**, de façon homogène, à la spatule ou à la raclette sur le support correctement préparé immédiatement après l'application de **Primer SN**. Sabler la surface encore fraîche avec **Quartz 0.5** en quantité adaptée au type de revêtement envisagé (résine époxy ou polyuréthane).

Dans le cas où l'on souhaite appliquer **Ultratop** ou **Ultratop Living**, la granulométrie du sable de quartz utilisé pour le sablage à refus doit être de 1,2 mm. Il convient de s'assurer d'obtenir une saturation complète et totale du support afin d'éviter toute fuite d'air pouvant provoquer la formation de petits trous en surface du revêtement appliqué ensuite, notamment dans le cas de systèmes autolissants à base de résine ou de ciment.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 13813



Consulter la fiche technique

PRIMAIRE ÉTANCHÉITÉ

PRIMER PU FAST

Primaire polyuréthane bicomposant pour supports absorbants

LES + PRODUIT

- Bonne imprégnation des supports poreux
- Application au rouleau
- Consommation par couche réduite
- Séchage rapide



DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Composant A : jaune Composant B : brun Mélange : marron clair
Viscosité	Composant A : 850 mPa·s (arbre 3 - 50 rpm) Composant B : 100 mPa·s (arbre 2 - 50 rpm) Mélange : 500 mPa·s (arbre 5 - 50 rpm)
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 35 minutes à + 23 °C

Masse volumique du mélange	1,1 g/cm³
Adhérence sur béton selon en 1542	> 2 MPa

Consommation
Environ 0,15-0,3 kg/m² par couche

Conditionnement
Composant A : 4,5 kg
Composant B : 5,5 kg

Stockage
12 mois dans son emballage d'origine et dans un endroit sec à une température de + 5 °C à + 35 °C

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Primer PU Fast est un primaire polyuréthane bicomposant pour le traitement de surfaces absorbantes, comme par exemple les supports à base de ciment, avant l'application de membranes d'étanchéité de la gamme **Purtop**.

MODE D'EMPLOI

Sur support béton, chape, mortier préalablement poncé, abrasé, nettoyé et dépourvu de parties non adhérentes, appliquer, au rouleau ou à la lisseuse, deux couches ou plus de **Primer PU Fast** (en fonction de la rugosité de la surface). S'assurer que tous les pores soient complètement saturés et fermés.



Consulter la fiche technique

PRIMAIRE ÉTANCHÉITÉ

PRIMER EP4 FAST

Primaire époxy bicomposant sans solvant pour supports humides



LES + PRODUIT

- Peut être appliqué sur différents types de supports : béton, chapes en ciment, supports minéraux en général
- Primaire époxy bicomposant, à faible viscosité et sans solvant pour supports absorbants humides

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Composant A : pâte Composant B : liquide
Couleur	Composant A : gris foncé Composant B : ambre transparent Mélange : gris foncé
Viscosité	Composant A : 18000 mPa·s (arbre 6 - 20 rpm) Composant B : 950 mPa·s (arbre 3 - 20 rpm) Mélange : 5500 mPa·s (arbre 4 - 20 rpm)
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	100 minutes à + 5 °C 40 minutes à + 23 °C 30 minutes à + 35 °C

Hors poussières	6 heures à + 5 °C 3 heures à + 23 °C 2 heures à + 35 °C
Masse volumique du mélange	1,47 g/cm³
Adhérence sur béton selon en 1542	> 3 MPa
Perméabilité vapeur d'eau	Classe II (S_D moyen = 45 m)

Consommation
Environ 0,4-0,5 kg/m²

Conditionnement
Composant A : 11,95 kg
Composant B : 3,05 kg

Stockage
12 mois dans son emballage d'origine dans un environnement sec et à une température comprise entre + 5 °C et + 35 °C

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Primer EP4 Fast est un primaire époxy bicomposant pour le traitement des supports à base de ciment avec une humidité résiduelle allant jusqu'à 5,5 % (mesurée avec un hygromètre au carbure, selon UNI 10391), avant la pose des membranes d'étanchéité de la gamme **Purtop**.

MODE D'EMPLOI

Sur support béton, chape, mortier préalablement poncé, abrasé, nettoyé et dépourvu de parties non adhérentes, appliquer **Primer EP4 Fast** en une seule couche avec une spatule. Il convient de s'assurer d'obtenir une saturation complète et totale afin d'éviter la formation de petits trous en surface.



Consulter la fiche technique

PRIMAIRE ÉTANCHÉITÉ

PRIMER EP 100W

Primaire bicomposant ultra rapide à base de polyurée pour les systèmes d'étanchéité Purtop

LES + PRODUIT

- Sans solvant
- Base acrylique
- Possibilité de dilution à l'eau 20 %
- Application rouleau, pinceau ou airless

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Composant A : liquide Composant B : liquide visqueux
Couleur	Composant A : bleu Composant B : brun Mélange : beige
Viscosité	Composant A : 1000 mPa·s (arbre 3 - 20 rpm) Composant B : 4000 mPa·s (arbre 4 - 20 rpm) Mélange : 12000 mPa·s (arbre 6 - 20 rpm)
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C

Durée pratique d'utilisation	90 minutes à + 23 °C
Hors poussières	2 à 3 heures à + 23 °C
Masse volumique du mélange	1,02 g/cm³

Consommation
0,15 à 0,3 kg/m²/couche

Conditionnement
Composant A :
Fût de 5 kg
Composant B :
Fût de 15 kg

Stockage
12 mois dans son emballage d'origine dans un environnement sec et à une température comprise entre + 5 °C à + 25 °C

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Primaire bicomposant pour les surfaces non absorbantes, comme les métaux, avant la pose des membranes de la gamme **Purtop**.

MODE D'EMPLOI

Sur support non absorbant préalablement poncé, abrasé, nettoyé et dépourvu de parties non adhérentes, préparer **Primer EP 100W** à l'aide d'un malaxeur électrique. Verser le contenu du composant B dans le composant A et mélanger jusqu'à homogénéité du produit.

Appliquer deux couches ou plus de **Primer EP 100W** (en fonction de la rugosité du support) au rouleau, au pinceau ou par projection airless.



Consulter la fiche technique

SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ PROJETÉE CONFINÉE

MAPELASTIC TU SYSTEM

Membrane d'étanchéité à projeter prête à l'emploi



LES + PRODUIT

- Flexible et étanche à l'eau
- Grande résistance à la traction
- Application facile et rapide
- Système d'étanchéité projetée confinée (SEPC) selon l'AFTES

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Pâte
Couleur	Vert clair
Température d'application	> + 15 °C
Masse volumique	1,25 g/cm³
Classe d'appartenance EN 14891	Étanchéité 3 mm de **Mapelastic TU System** (EN 14891) : 5 bars pendant 7 jours

Adhérence sur béton selon EN 1542	≥ 0,50 MPa (rupture cohésive)
Dureté Shore A	Après 7 jours à + 23 °C ≥ 50

Consommation
4 kg /m² pour 3 mm d'épaisseur

Conditionnement
Fût métallique de 260 kg

Stockage
12 mois dans un local sec et tempéré. Craint le gel



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Étanchéité en tunnels : **Mapelastic TU System** se projette comme couche intermédiaire entre deux couches de béton projeté (revêtement en "sandwich").
- Étanchéité de n'importe quel support en béton.
- Substitution aux membranes d'étanchéité en PVC.

MODE D'EMPLOI

Afin de garantir de meilleurs résultats, **Mapelastic TU System** doit être projeté sur un support propre et solide. Il est donc nécessaire d'éliminer toute trace de poussière et toute partie peu cohésive.

Mapelastic TU System est prêt à l'emploi et s'applique mécaniquement. Durant l'application, la température doit être supérieure à + 10 °C. À une température inférieure à + 10 °C, la flexibilité du produit diminue. L'épaisseur de la membrane dépend principalement des caractéristiques de la surface sur laquelle **Mapelastic TU System** est appliqué. Dans tous les cas, l'épaisseur moyenne est de 3 mm.



Consulter la fiche technique



RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

GUIDE DE CHOIX RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE **110**

Carboplate 111

Mapewrap C UNI-AX 112

Mapewrap C FIOCCO 113

Mapewrap Primer 1 114

Mapewrap 21 115

Mapewrap 31 116

GUIDE DE CHOIX RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE



1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

	CARBOPLATE	ADESILEX PG1	MAPEWRAP C UNI-AX	MAPEWRAP C FIOCCO	MAPEWRAP PRIMER 1	MAPEWRAP 21	MAPEWRAP 31
Renforcement structurel à la flexion (dalle, poutre...)	●						
Renforcement structurel au cisaillement ou flambage			●				
Réparation de structure endommagée par incendie	●	●					
Évolution de contraintes ou usages de locaux	●		●				
Colle époxy pour collage des plats **Carboplate**		●					
Renforcement de poutre béton	●		●				
Renforcement de poteau béton			●				
Ancrage de renforts structuraux				●			
Résine époxy fluide pour imprégnation des mèches d'ancrage						●	
Primaires époxy pour système **MapeWrap C-UNI AX**					●		
Résine époxy fluide pour la stratification des tissus **MapeWrap C-UNI AX**							●

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

CARBOPLATE

Plat pultrudé en fibres de carbone



LES + PRODUIT

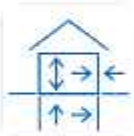
- Hautes résistances mécaniques
- Très léger
- Aucun risque de corrosion
- Avis technique CSTB
- Disponible en deux modules élastiques et différentes largeurs

DONNÉES TECHNIQUES

	Carboplate E 170	Carboplate E 200
Masse volumique de fibres	68 %	65 %
Densité	1,61 g/cm³	1,56 g/cm³
Module d'élasticité	170 GPa	210 GPa
Contrainte de traction à la rupture	> 3100 MPa	3300 MPa
Allongement à la rupture	1,90 %	1,65 %

Largeurs	E 170 : 50 ; 80 ; 100 ; 120 ; 150 mm
	E 200 : 50 ; 100 ; 150 mm
Épaisseur	1,4 mm
Longueurs	25 ou 100 m

Stockage
Dans un local sec et couvert



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour le renforcement à la flexion des poutres et des planchers en béton armé et béton précontraint.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être plan, propre, sec cohésif et sain. Éliminer toute substance pouvant nuire à l'adhérence du produit.

PRÉPARATION DE LA COLLE

Préparer **Adesilex PG1**.

APPLICATION

Enlever le film protecteur. Découper le plat à la longueur adéquate. Appliquer la colle en double encollage. Positionner et plaquer le plat manuellement sur le support en exerçant une pression constante. Enlever l'excédent de colle immédiatement avec une spatule et ne pas le réutiliser.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CC FAT
AVIS TECHNIQUE
CARBOPLATE
N° 3.3/21-1055_V3 publié le 21/10/2022



Consulter la fiche technique

RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

MAPEWRAP C UNI-AX

Tissu unidirectionnel en fibres de carbone



LES + PRODUIT

- Hautes résistances mécaniques
- S'adapte aux différentes géométries d'ouvrages
- Aucun risque de corrosion
- Avis technique CSTB
- Disponible en deux grammages différents

DONNÉES TECHNIQUES

	MapeWrap C UNI-AX 300	MapeWrap C UNI-AX 600
Grammage	300 g/m²	600 g/m²
Module d'élasticité	≥ 230 GPa	
Contrainte de traction à la rupture	≥ 4005 MPa	
Allongement à la rupture	≥ 2 %	

Épaisseurs	0,166 mm	0,333 mm
Largeurs	10 ; 20 ; 40 cm	
Longueur	50 m	

Stockage
Dans un local sec et couvert



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Renforcement d'éléments en béton armé et béton précontraint (poutres, poteaux, voiles, planchers) à la flexion et au cisaillement.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Sur le support parfaitement propre, sec et résistant mécaniquement, appliquer **MapeWrap Primer 1**.

APPLICATION

Dès que **MapeWrap Primer 1** a été absorbé (environ 30 minutes à + 20 °C), appliquer une première passe de **MapeWrap 31**, puis sur la couche fraîche, positionner et plaquer le tissu **MapeWrap C Uni-AX** sur le support en exerçant une pression constante. Après l'avoir bien marouflé, appliquer une seconde passe de **MapeWrap 31** sur le tissu. Bien faire pénétrer la colle à travers les fibres du tissu.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CC FAT
AVIS TECHNIQUE
MAPEWRAP
N° 3.3/22-1095_V1 publié le 09/03/2022



Consulter la fiche technique

RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

MAPEWRAP C FIOCCO

Mèches d'ancrage en fibres de carbone

LES + PRODUIT

- Hautes résistances mécaniques
- Léger
- Aucun risque de corrosion
- Avis technique CSTB

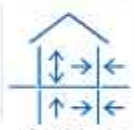


DONNÉES TECHNIQUES

Type de fibre	Carbone à haute résistance
Module d'élasticité	230 GPa
Résistance mécanique à la traction	4005 MPa
Allongement à la rupture	2 %

Diamètre	12 mm
Longueur	10 m
Effort à la rupture repris par une mèche composite en traction directe	42,2 kN

Stockage
Dans un local sec et couvert



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Renforcement structural d'éléments en béton armé, béton précontraint et de maçonnerie, y compris les monuments historiques.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Dans le cas où la structure à renforcer est fortement dégradée, procéder préalablement à la réparation des différents éléments.

PRÉPARATION DES MÈCHES

Couper les longueurs de **MapeWrap C FIOCCO**. Retirer la gaze de protection sur une longueur égale à la longueur du trou. Imprégner de **MapeWrap 21** la partie à insérer dans le trou. Repositionner la gaze et sabler à refus de **Quartz 1.2**.

RÉALISATION DES TROUS

Percer des trous de diamètre d'au moins 4 mm supérieur à celui de la mèche et de profondeur minimale de 20 cm. Éliminer la poussière présente.

APPLICATION

Le choix du produit de scellement est fonction du type d'ancrage à traiter.

- Dans le cas où les trous ont été effectués horizontalement, en plafond ou en parois, préférer **Adesilex PG1**.
- Pour les trous réalisés en sol, légèrement inclinés, préférer **MapeWrap 31**. Ensuite, insérer **MapeWrap C FIOCCO** lentement dans le trou. Déployer la partie restante en éventail sur la partie liée de la structure. Maroufler avec **MapeWrap 31**. Si le fouet est réparti sur le support béton, appliquer au préalable **MapeWrap Primer 1**.



Consulter
la fiche technique

RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

MAPEWRAP PRIMER 1

Primaire époxy pour système MapeWrap

LES + PRODUIT

- Sans solvant
- Consistance fluide
- Application facile, y compris en vertical

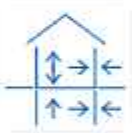


DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Liquide
Couleur du mélange	Jaune transparent
Rapport du mélange	Composant A : composant B = 3 : 1
Température d'application	De + 10 °C à + 30 °C

Durée pratique d'utilisation à + 23 °C	90 minutes
Temps de prise à + 23 °C	3 à 4 heures
Durcissement total	7 jours

Consommation	**Conditionnement**	**Stockage**
250 à 300 g/m²	Kit de 2 kg	24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Préparation du support en béton ou en béton armé, avant l'application des systèmes **MapeWrap** (tissus en fibres de carbone).

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres, dépoussiérées, dépourvues de toute souillure.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B dans le composant A et mélanger avec un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une résine homogène.

APPLICATION

MapeWrap Primer 1 s'applique en une seule passe, à la brosse ou au rouleau. Dans le cas de supports très absorbants, appliquer une seconde passe après absorption complète de la passe précédente.



Consulter la fiche technique

MAPEWRAP 21

Résine époxy pour système MapeWrap

LES + PRODUIT

- Sans solvant
- Consistance superfluide
- Résistances mécaniques élevées



DONNÉES TECHNIQUES

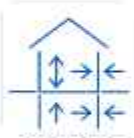
Consistance du mélange	Liquide
Couleur du mélange	Jaune translucide
Rapport du mélange	Composant A : composant B = 4 : 1
Température d'application	De + 10 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation à + 23 °C	40 minutes

Temps de prise à + 23 °C	50 minutes
Adhérence au support béton à 7 jours	> 3 MPa (rupture du béton)

Consommation
Environ 100 g/m de mèche

Conditionnement
Kit de 5 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour l'imprégnation par bain des mèches **MapeWrap C FIOCCO**.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B dans le composant A et malaxer avec un mélangeur électrique à vitesse lente, jusqu'à complète homogénéité de la résine.

APPLICATION

Imprégner manuellement la mèche en fibres de carbone préalablement découpée, en l'immergeant pendant quelques minutes dans un bac en plastique. Enlever la mèche du bac en laissant égoutter pendant quelques secondes.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-4

EN 1504-4



Consulter la fiche technique

MAPEWRAP 31

Résine époxy pour système MapeWrap

LES + PRODUIT

- Consistance semi-fluide
- Application facile, y compris en vertical
- Résistances mécaniques élevées
- Très haute adhérence
- Température de transition vitreuse de + 63 °C



DONNÉES TECHNIQUES

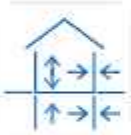
Consistance du mélange	Pâte gélatineuse
Couleur	Jaune très clair
Rapport du mélange	Composant A : Composant B = 4 : 1
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation à + 23 °C	40 minutes

Temps de prise à + 23 °C	50 minutes
Adhérence au support béton à 7 jours	> 3 MPa (rupture du béton)

Consommation
1000 g/m² avec **MapeWrap C UNI-AX 300**
1500 g/m² avec **MapeWrap C UNI-AX 600**

Conditionnement
Kit de 5 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour l'imprégnation des tissus **MapeWrap** par marouflage utilisés pour le renforcement des éléments en béton.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B dans le composant A et malaxer avec un mélangeur électrique à vitesse lente, jusqu'à complète homogénéité de la résine.

APPLICATION

Appliquer en épaisseur uniforme une première passe de **MapeWrap 31** à la brosse ou au rouleau à poils courts. Afficher immédiatement le tissu sans faire de plis. Après l'avoir bien marouflé, appliquer sur le tissu une seconde passe de **MapeWrap 31** et le presser plusieurs fois en utilisant un rouleau en caoutchouc rigide pour permettre à l'adhésif de pénétrer complètement à travers les fibres du tissu.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-4



Consulter la fiche technique



COLLAGES STRUCTURAUX

CONTEXTE NORMATIF 118

GUIDE DE CHOIX COLLAGES STRUCTURAUX 119

Adesilex PG1 120

Adesilex PG2 121

Adesilex PG4 122

CONTEXTE NORMATIF
COLLAGE STRUCTUREL

La partie 4 de la norme EN 1504 se concentre sur les **« Systèmes de renforcement structural »**. Cette partie de la norme européenne détermine les exigences des produits et systèmes à utiliser pour le collage standard béton/béton et le collage de matériaux de renforcement sur une structure en béton existante.

PARTIE 4 : SYSTÈMES DE RENFORCEMENT STRUCTURAL

1. OBJET

La partie 4 de la norme EN 1504 établit les exigences pour les produits et les systèmes utilisés pour le renforcement structural des structures en béton. Elle couvre les aspects de conception, de mise en œuvre et de performance des systèmes de renforcement.

Types de renforcement :

1. Renforcement par collage de matériaux composites :
Collage des plaques extérieures en acier ou tout autre matériau approprié (par exemple composite) sur la surface en béton en vue de la renforcer.

2. Renforcement par précontrainte :
Le collage de béton durci sur béton durci, généralement associé à l'utilisation d'éléments préfabriqués lors de réparation et de renforcement.

3. Renforcement par ajout de matériaux :
Le collage par coulage de béton frais sur du béton durci en utilisant un joint adhésif collé faisant partie intégrante de la structure, les trois éléments constituant une nouvelle structure.

Le renforcement structural de béton définie par la norme EN 1504 partie 9 est utilisé dans les méthodes et principes suivants :

Principe 4 (SS) Renforcement structural	Méthode 4.3 Méthode 4.4	Renforcement par plaques collées Ajout de mortier ou béton

2. EXIGENCES DE PERFORMANCES

- **Adhésion** : les matériaux de renforcement doivent avoir une adhésion suffisante avec le béton pour assurer une transmission efficace des charges.
- **Durabilité** : les systèmes de renforcement doivent être durables et résistants aux influences environnementales telles que l'humidité, les cycles de gel-dégel et les produits chimiques agressifs.
- **Compatibilité** : les matériaux utilisés pour le renforcement doivent être compatibles avec le béton existant en termes de propriétés mécaniques et thermiques.

3. MÉTHODES D'ESSAI

La norme spécifie les méthodes d'essai pour évaluer les performances des systèmes de renforcement, notamment :

- **Essais de traction et de cisaillement** : pour vérifier la résistance des matériaux composites et leur adhésion au béton.
- **Essais de durabilité** : pour évaluer la résistance des matériaux aux conditions environnementales.

GUIDE DE CHOIX COLLAGE STRUCTURAUX



1 Identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

	ADESILEX PG1	ADESILEX PG2	ADESILEX PG4
Collage rapide	●		
Collage normal		●	
Collage d'éléments en béton et acier	●	●	○
Fixation d'injecteurs	●	○	
Collage de bandes d'étanchéité			●
Remplissage de fissures	●	○	○

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

COLLAGES STRUCTURAUX

ADESILEX PG1

Adhésif époxy thixotrope pour les collages structuraux



LES + PRODUIT

- Idéal pour des températures tempérées et froides
- Excellentes performances mécaniques
- Très haute adhérence
- Forte thixotropie
- Durcissement rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Pâte thixotrope
Couleur du mélange	Gris
Rapport du mélange	Composant A : composant B = 3 : 1
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation à + 23 °C	35 minutes

Temps de prise à + 23 °C	3 heures à 3 heures 30
Durcissement total	7 jours
Adhérence au support béton à 7 jours	> 3 MPa (rupture du béton)

Consommation 1,65 à 1,75 kg/m²/mm d'épaisseur	**Conditionnement** Kits de 2 ou 6 kg	**Stockage** 24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation, collage et renforcement structuraux d'éléments en béton ou en béton armé, pierre naturelle, briques pleines et mortiers.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres, dépoussiérées, dépourvues de toute souillure.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B (blanc) dans le composant A (gris) et malaxer soigneusement avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

APPLICATION

Adesilex PG1 s'applique avec une spatule plate ou une lisseuse. Assembler les deux parties et les maintenir immobiles jusqu'au durcissement complet de la colle.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-4 — EN 1504-6 — EC 1 PLUS



Consulter la fiche technique

COLLAGES STRUCTURAUX

ADESILEX PG2

Adhésif époxy thixotrope pour les collages structuraux



LES + PRODUIT

- Idéal pour des températures tempérées et élevées
- Excellentes performances mécaniques
- Très haute adhérence
- Forte thixotropie

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Pâte thixotrope
Couleur du mélange	Gris
Rapport du mélange	Composant A : composant B = 3 : 1
Température d'application	De + 10 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation à + 23 °C	50 minutes

Temps de prise à + 23 °C	4 à 5 heures
Durcissement total	7 jours
Adhérence au support béton à 7 jours	> 3 MPa (rupture du béton)

Consommation
1,65 à 1,75 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Kit de 6 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation, collage et renforcement structuraux d'éléments en béton ou en béton armé, pierre naturelle, briques pleines et mortiers.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres, dépoussiérées, dépourvues de toute souillure.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B (blanc) dans le composant A (gris) et malaxer soigneusement avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

APPLICATION

Adesilex PG2 s'applique avec une spatule plate ou une lisseuse. Assembler les deux parties et les maintenir immobiles jusqu'au durcissement complet de la colle.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-4

EN 1504-4

RÉGLEMENTATION EC 1 PLUS



Consulter la fiche technique

COLLAGES STRUCTURAUX

ADESILEX PG4

Adhésif époxy thixotrope pour le collage des bandes d'étanchéité



LES + PRODUIT

- Idéal pour des températures tempérées et élevées
- Grande onctuosité pour des applications plus faciles
- Excellentes performances mécaniques
- Très haute adhérence

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Pâte thixotrope
Couleur du mélange	Gris
Rapport du mélange	Composant A : composant B = 3 : 1
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation à + 23 °C	70 minutes

Temps de prise à + 23 °C	5 heures
Durcissement total	7 jours
Adhérence au support béton 7 jours	> 3 MPa (rupture du béton)

Consommation
1,60 à 1,65 kg/m² /mm d'épaisseur

Conditionnement
Kit de 6 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Collage des bandes d'étanchéité **Mapeband, Mapeband TPE** et **Mapeband Flex Roll**. Réparation, collage et renforcement structuraux d'éléments en béton ou en béton armé, pierre naturelle et métal.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres, dépoussiérées, dépourvues de toute souillure.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B (blanc) dans le composant A (gris) et malaxer soigneusement avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

APPLICATION

Adesilex PG4 s'applique avec une spatule plate ou une lisseuse. Coller la bande d'étanchéité sur le support par double encollage et la maintenir immobile jusqu'au durcissement complet de la colle.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-4

EN 1504-4

EC 1 PLUS



Consulter la fiche technique

TRAITEMENT DES FISSURES

CONTEXTE NORMATIF 124

RÈGLES DE L'ART 125

GUIDE DE CHOIX TRAITEMENT DES FISSURES 128

Epojet 129

Epojet LV 130

Eporip 131

CONTEXTE NORMATIF

INJECTION DES STRUCTURES EN BÉTON

La partie 5 de la norme EN 1504, intitulée **« Injection des structures en béton »**, spécifie les exigences pour les produits et systèmes utilisés dans l'injection pour la réparation des structures en béton.

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette partie de la norme couvre les spécifications pour les produits et systèmes utilisés dans les injections destinées à restaurer l'intégrité structurelle et à assurer l'étanchéité des structures en béton. Elle s'applique aux matériaux utilisés pour l'injection de fissures, de joints et de vides dans les structures en béton.

La partie 5 de la norme européenne détermine les exigences et les critères de conformité des produits d'injection utilisés pour la protection et la réparation des structures en béton, notamment dans les contextes suivants :

- Colmatage ductile (D) des fissures, vides et interstices du béton.
- Colmatage avec transmission de force (F) des fissures, vides et interstices du béton (par exemple, dans les cas impliquant un transfert de charge structurale).
- Colmatage des fissures, vides et interstices du béton par gonflement (S).

Les largeurs de fissures prises en compte dans la norme EN 1504 partie 5 sont comprises entre 0,1 et 0,8 mm.

Dans le cas de fissures avec arrivées d'eau, il est impératif de traiter la venue d'eau avant de traiter la fissure.

L'injection de béton définie par la norme EN 1504 partie 9 est utilisée dans les méthodes et principes suivants :

Principe 1 (PI) Protection contre la pénétration	Méthode 1.4	Remplissage des fissures
Principe 4 (SS) Renforcement structurel	Méthode 4.5 Méthode 4.6	Injection dans les fissures, vides ou interstices Remplissage des fissures, vides ou interstices

2. OBJECTIFS DE L'INJECTION

Les objectifs de l'injection de béton, telle qu'elle est abordée dans la norme, sont les suivants :

- Imperméabilisation et donc étanchéité à l'eau.
- Empêchement de la pénétration d'agents agressifs.
- Renforcement de la surface par un renforcement du béton.

3. TYPES DE PRODUITS D'INJECTION

Les produits d'injection sont classés en fonction de leur composition chimique et de leur application :

- **Résines époxy** injection de type F : utilisées pour les réparations structurales et pour le remplissage de fissures.
- **Résines polyuréthanes** injection de type S & D : souvent utilisées pour l'étanchéité et le remplissage de fissures non structurales.
- **Ciments** injection de type F : utilisés pour les réparations structurelles et non structurelles, particulièrement adaptées pour les grandes fissures et vides.
- **Produits combinés** : mélanges de différents matériaux pour des applications spécifiques.

4. EXIGENCES DE PERFORMANCE

Les produits d'injection doivent répondre à diverses exigences de performance, notamment :

- **Résistance à la compression et à la traction** : les matériaux doivent posséder des caractéristiques de résistance adaptées aux besoins de la réparation.
- **Adhérence** : la bonne adhérence au substrat en béton est cruciale pour l'efficacité de la réparation.
- **Compatibilité** : les produits doivent être compatibles avec le béton existant en termes de propriétés physiques et chimiques.
- **Durabilité** : résistance aux conditions environnementales, y compris l'humidité, les produits chimiques et les variations thermiques.

TRAITEMENT DES FISSURES

Le traitement d'une fissure ou d'un ensemble de fissures en fonction de leur origine, de leur importance, de leur accessibilité, de leur activité ou non (fissures actives ou mortes) et du but recherché (reconstitution de la continuité du matériau, étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau sans ou sous pression, etc.), peut être recherché parmi quatre techniques.

- Le traitement des fissures par injection.
- Le traitement des fissures par calfeutrement.
- Le traitement des fissures par pontage et protection localisée.
- Le traitement des fissures par protection généralisée.

Pré requis :

Le choix des techniques d'injection comme des produits dépend de la dimension des espaces à remplir, de la pression de l'eau et de la pérennité du remplissage après traitement.

Dans le cas de fissures avec arrivées d'eau, il est impératif de traiter la venue d'eau avant de traiter la fissure.

Le traitement des fissures par injection : consiste à faire pénétrer dans des fissures un produit susceptible de créer une liaison mécanique et/ou une étanchéité. Il ne s'applique normalement qu'aux fissures injectables, c'est-à-dire dont l'ouverture est au moins comprise entre 0,1 et 0,2 mm.

- **Objectifs** : restaurer l'intégrité structurelle et l'étanchéité des structures fissurées.
- **Applications** : réparations dans les bâtiments, ponts, barrages, et autres infrastructures en béton.

Types de fissures

- **Fissures non structurales** : causées par la rétraction plastique, les variations de température, ou la dessiccation.
- **Fissures structurales** : résultant de charges excessives, des fondations instables, ou des erreurs de conception.

Matériaux d'injection

- **Résines époxy** : utilisées pour les fissures structurales en raison de leur haute résistance mécanique.
- **Polymères polyuréthanes** : utilisés pour les fissures non structurales, surtout lorsqu'une certaine flexibilité est nécessaire.
- **Ciments à base de silicate** : utilisés pour les réparations où l'expansion du matériau est souhaitée pour combler les fissures.

Méthodes d'injection

- **Injection basse pression** : appropriée pour les petites fissures non profondes. Réduisant le risque de détériorer davantage le béton.
- **Injection haute pression** : nécessaire pour les fissures profondes et larges. Assure une pénétration complète du matériau d'injection.
- **Méthode avec injecteur** : implique l'installation d'injecteurs espacés le long de la fissure pour une distribution uniforme du matériau.

Préparation de la fissure

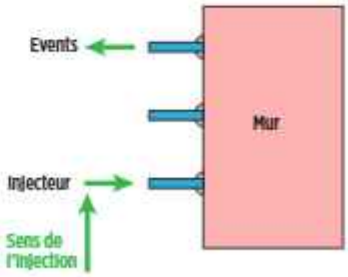
- **Nettoyage** : retrait des débris, poussières, et autres contaminants avec de l'eau sous pression ou de l'air comprimé.
- **Élargissement** : dans certains cas, la fissure est élargie pour assurer une meilleure pénétration du matériau.
- **Cachetage** : mise en œuvre d'un mortier ou d'une pâte époxy pour contenir le matériau d'injection et prévenir les fuites.

Procédure d'injection

- **Installation des injecteurs** : espacement approprié en fonction de la longueur et de la profondeur de la fissure. Idéalement à sceller avec une pâte époxy.
- **Préparation du matériau** : mélange selon les spécifications du fabricant.

Injection : application du matériau sous pression contrôlée, en commençant par les ports les plus bas (pour les fissures verticales) l'injection est poursuivie jusqu'à ce que le produit apparaisse aux évents (injecteurs situés aux points hauts). Dans le cas où la fissure se développe sur plusieurs mètres, pour limiter les pertes de charge, il faut se servir des évents intermédiaires comme points d'injection supplémentaires.

Surveillance : observation continue de l'injection pour s'assurer de la bonne distribution et de l'absence de fuites.



RÈGLES DE L'ART

TRAITEMENT DES FISSURES

Post-injection

- **Durcissement** : temps nécessaire pour que le matériau injecté durcisse et atteigne ses propriétés optimales.
- **Retrait des injecteurs** : une fois le matériau durci, les ports sont retirés et les trous sont scellés.
- **Inspection finale** : vérification de la réparation, tests éventuels pour assurer l'efficacité.

Entretien et suivi

- **Surveillance régulière** : inspections périodiques pour détecter toute réapparition de fissures.
- **Maintenance préventive** : mesures pour prévenir les causes sous-jacentes des fissures, comme l'amélioration du drainage pour éviter les infiltrations d'eau.

RÈGLES DE L'ART POUR LE TRAITEMENT DES FISSURES PAR CALFEUTREMENT, PONTAGE OU PROTECTION GÉNÉRALISÉE

Ces trois méthodes offrent différentes solutions adaptées aux types et aux conditions des fissures présentes dans les structures en béton. Le choix de la méthode dépend de plusieurs facteurs, tels que la nature des fissures (actives ou passives), les conditions environnementales, et les exigences de durabilité et de performance. Une évaluation détaillée de chaque situation est essentielle pour déterminer la solution la plus appropriée. Il est rappelé que le calfeutrement, le pontage et la protection localisée ne sont applicables qu'aux structures pour lesquelles **la fissuration n'a pas d'incidence sur la force portante de l'ouvrage**.

Traitement des fissures par calfeutrement :

Objectif : consiste à colmater sur une certaine profondeur les fissures par un produit souple, voire rigide pour rétablir une étanchéité à l'air ou à l'eau ou pour empêcher la pénétration de matières solides (risque de blocage des mouvements des fissures). Il s'applique donc aux fissures qui ne mettent pas en jeu la résistance de la structure. Il est bien adapté, par exemple, aux fissures des dallages industriels.

Procédure : préparation de la fissure : les fissures et le support doivent être débarrassés de tous les dépôts qui pourraient gêner leur traitement comme la poussière, la boue, les traces de calcite, les mousses et lichens, etc.

L'utilisation de brosses, d'air comprimé déshuilé et d'eau sous-pression permet en général de résoudre les problèmes. En cas d'utilisation d'eau sous pression, l'opération doit être suivie d'un soufflage à l'air comprimé pour éliminer l'eau en excès.

Application : après mise en place et réglage (avec un gabarit) du fond de joint et mise en place des rubans adhésifs pour délimiter la largeur du calfeutrement, le produit est mis en œuvre :

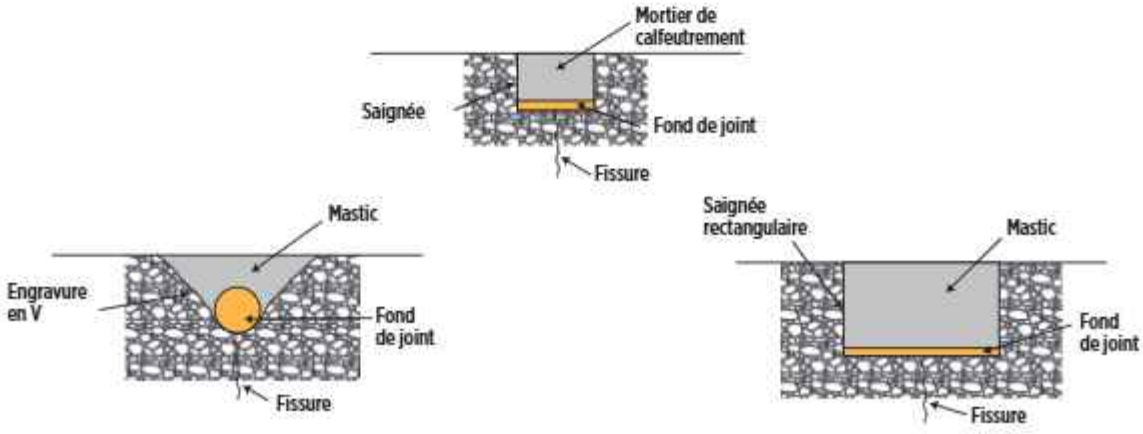
- soit manuellement (truelles, langues de chat, spatules, couteaux de peintre, etc.) pour les mortiers,
- soit avec l'aide de pistolets manuels ou pneumatiques pour les mastics livrés en cartouches,
- soit à l'aide de pots à pression ou de pompes pneumatiques pour les mastics livrés en bidons, en poches plastiques...



S'il y a un trafic sur la zone fissurée, le mortier ou le mastic doit être capable de résister au trafic (certains mastics polyuréthanes peuvent supporter des trafics moyens [sols de garages, de parcs de stationnement...]. Il existe aussi des mastics pour chaussées en béton, pistes d'aviation -> **VOIR GAMME MAPEFLEX**.

Cas des mortiers : La largeur à donner à la saignée doit être d'au moins 10 mm pour permettre la réalisation du calfeutrement.

EXEMPLE DE CALFEUTREMENT



TRAITEMENT DES FISSURES

EXEMPLE DE CALFEUTREMENT

Avantages :

- Facilité de mise en œuvre.
- Coût relativement bas.
- Bonne protection contre l'humidité et les agents chimiques.

Inconvénients :

- Peut ne pas convenir aux fissures actives (qui continuent de s'ouvrir et de se fermer).

Traitement des fissures par pontage et protection localisée

Objectif :

Consiste à recouvrir en surface des fissures actives ou non pour rétablir une étanchéité à l'air ou à l'eau ou pour empêcher la pénétration de matières solides (risque de blocage des mouvements des fissures) tout en les laissant libres de leurs mouvements. Il doit permettre, si nécessaire, la mise en œuvre d'un revêtement de finition. Il s'applique donc **aux fissures qui ne mettent pas en jeu la résistance de la structure**. Il est bien adapté, par exemple, à certaines fissures des balcons d'habitation quand elles ne compromettent pas la stabilité de ceux-ci.

Procédure :

1. **Préparation de la surface** : le support doit être décapé afin d'éliminer les traces de laitance, de peinture, de graisse, etc. Si le pontage doit s'appliquer sur un enduit existant, il faut s'assurer de la bonne tenue de l'enduit sur le support. Dans le cas contraire, les zones douteuses doivent être reprises.
2. **Choix du système de pontage** : utilisation de bandes élastomères, de membranes ou de mortiers flexibles.
3. **Application** : collage ou fixation du matériau de pontage sur la fissure avec un chevauchement suffisant pour garantir une étanchéité durable.

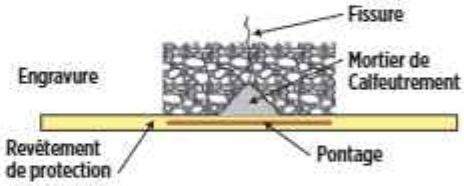
Avantages :

- Convient aux fissures actives.
- Offre une protection durable et flexible.

Inconvénients :

- Coût potentiellement plus élevé.
- Peut nécessiter des compétences spécifiques pour l'application.

EXEMPLE DE PONTAGE LOCALISÉ



Le traitement des fissures par protection généralisée

Objectif :

Consiste à mettre en œuvre sur la surface de la structure fissurée un revêtement qui ferme les fissures et qui peut remplir d'autres rôles tels que :

- l'imperméabilisation et l'aspect,
- l'étanchéité et l'aspect,
- la protection contre la pénétration de produits agressifs.

Méthode applicable pour le micros-fissures (0,1-0,2 mm).

Procédure :

1. **Préparation du support** : le support doit être décapé afin d'éliminer les traces de laitance, de peinture, de graisse, etc. Si le pontage doit s'appliquer sur un enduit existant, il faut s'assurer de la bonne tenue de l'enduit sur le support. Dans le cas contraire, les zones douteuses doivent être reprises.
2. **Choix du produit** : activité des fissures inertes ou actives.
3. **Application** : application du produit, par exemple un LHM pour des fissures actives ou un époxy pour des fissures inertes.

Avantages :

- Rapidité de mise en œuvre.
- Demande peu de matériel de mise en œuvre.

Inconvénients :

- Processus qui peut être coûteux.
- Ne s'applique pas aux fissures de plus de 0,2 mm.

GUIDE DE CHOIX TRAITEMENT DES FISSURES



1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

	EPOJET	EPOJET L V	EPORIP
Traitement par injection basse pression	●	●	
Traitement par gravité	●	●	●
Traitement de micro-fissures	○	●	
Traitement de fissures des chapes ciment		○	●
Reprise de bétonnage			●

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

EPOJET

Résine époxy fluide pour injection

LES + PRODUIT

- Sans solvant
- Grande fluidité
- Résistances mécaniques très élevées
- Durcissement sans retrait
- Imperméable à l'eau



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Liquide fluide
Couleur du mélange	Jaune transparent
Rapport du mélange	Composant A : composant B = 4 : 1
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation à + 23 °C	40 minutes
Temps de prise à + 23 °C	4 heures

Durcissement total	7 jours
Viscosité Brookfield	380 mPa-s (arbre 2 - vitesse 5 tr/m)

Consommation
Traitement des fissures : 1,1 kg/litre de cavité à remplir
Collage acier/béton : 1,1 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Kit de 2,5 kg
Existe aussi en kit de 4 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réparation monolithique des structures fissurées, collage et renfort structural par injection à basse pression.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface du béton doit être parfaitement propre et solide. Éliminer toute partie friable ou peu adhérente.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B dans le composant A puis mélanger avec un malaxeur électrique jusqu'à parfaite homogénéité.

APPLICATION

Injecter **Epojet** avec une pompe adaptée dans les injecteurs préalablement scellés. Injecter jusqu'à ce que la résine ressorte par le tube situé au-dessus.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-5 · EN 1504-5 · CE EN 1504-6 · EN 1504-6



Consulter la fiche technique

TRAITEMENT DES FISSURES
EPOJET LV

Résine époxy hyper fluide pour injection

LES + PRODUIT

- Sans solvant
- À très basse viscosité
- Convient également pour les supports mouillés
- Résistances mécaniques très élevées
- Durcissement sans retrait
- Imperméable à l'eau



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Liquide très fluide
Couleur du mélange	Jaune transparent
Rapport du mélange	Composant A : Composant B = 4 : 1
Température d'application	De + 10 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation à + 23 °C	35 minutes
Temps de prise à + 23 °C	7 à 8 heures

Durcissement total	7 jours
Viscosité Brookfield	140 mPa-s (arbre 1 vitesse 20)
Résistance à la traction	50 MPa

Consommation
Traitement des fissures : 1,1 kg/litre de cavité à remplir
Collage acier/béton : 1,1 kg/m² et par mm d'épaisseur

Conditionnement
Kit de 2,5 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Traitement monolithique des fissures et micro fissures et collage de plaques d'acier sur béton, renfort structural par injection basse pression.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface du béton doit être parfaitement propre et solide. Éliminer toute partie friable ou peu adhérente.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B dans le composant A et mélanger manuellement à l'aide d'une spatule pour les petits conditionnements ou avec un malaxeur à vitesse lente.

APPLICATION

Injecter **Epojet LV** avec une pompe adaptée dans les injecteurs préalablement scellés.
Injecter jusqu'à ce que la résine ressorte par le tube situé au-dessus.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-5



Consulter la fiche technique

EPORIP

Résine époxy pour reprise de bétonnage et remplissage de fissures



LES + PRODUIT

- Sans solvant
- Forte adhérence au béton et à l'acier
- Résistances mécaniques élevées
- Application horizontale et verticale

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Pâte fluide
Couleur	Gris
Rapport du mélange	Composant A : Composant B = 3 : 1
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation à + 23 °C	60 minutes
Temps de prise à + 23 °C	3 à 4 heures

Durcissement total	7 jours
Viscosité Brookfield	4,5 Pa·s (rotor 5 - 20 tours)
Résistance à la compression	> 70 MPa

Consommation
0,5 à 1 kg/m² en reprise de bétonnage
1,35 kg/litre de cavité à remplir

Conditionnement
Kits de 2 kg et 10 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour les reprises de bétonnage et le traitement monolithique des fissures présentes dans les chapes et les bétons.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, saines et solides.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B dans le composant A et mélanger manuellement à l'aide d'une spatule pour les petits conditionnements ou avec un malaxeur à vitesse lente.

APPLICATION

Le produit s'applique sur le béton sec ou légèrement humide et sur le métal à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-4



Consulter la fiche technique





CHAPES ET RAGRÉAGES DE SOLS

GUIDE DE CHOIX CHAPES ET RAGRÉAGES DE SOLS 134

CHAPES ET RAGRÉAGES DE SOLS 135

Topcem 135

Topcem Pronto 136

Mapecem Pronto X'Press 137

Nivorapid FP 138

ENDUITS DE SOLS 139

Planex 139

GUIDE DE CHOIX CHAPES ET RAGRÉAGES DE SOLS



1 Identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

	TOPCEM	TOPCEM PRONTO	MAPECEM PRONTO X'PRESS	PLANEX	NIVORAPID FP
	Liant pour chapes	Mortiers pour chapes prêts à gacher		Ragréage de sol	Mortier Forme de pente
DOMAINE D'APPLICATION					
Réalisation de chapes adhérentes	●	●	●		
Réalisaton de chapes de désolidarisation	●	●	●		
Ragréage, égalisation et finition des sols extérieurs				●	
Réalisation de forme de pente					●
DONNÉES TECHNIQUES					
Épaisseur d'application	≥ 10 mm	≥ 15 mm	≥ 15 mm	3 - 10 mm	3 - 40 mm
Remise en service	Normale	Normale	Rapide	Normale	Rapide

● **Utilisation recommandée** ● **Utilisation possible**

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

TOPCEM

Liant hydraulique pour chape à prise normale et séchage rapide



LES + PRODUIT

- Séchage rapide : recouvrement à partir de 24 h
- Résistances mécaniques élevées
- Avis technique CSTB : locaux P4/P4S (intérieur)

DONNÉES TECHNIQUES

Durée du malaxage	2 à 3 minutes
Durée d'utilisation de la gâchée	60 minutes
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Ouverture au passage	12 heures après application

Délai avant recouvrement	- 24 heures (carrelage) - 48 heures (ragréage/sols souples) - 72 heures (parquet/résine de sol)
Épaisseur de la chape	- Chapes adhérentes : 10 à 35 mm - Chapes désolidarisées : 35 à 60 mm

Consommation	Conditionnement	Stockage
3,5 kg/m²/cm d'épaisseur	Sac de 20 kg	12 mois en emballage d'origine fermé non entamé et en local tempéré à l'abri de l'humidité

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné à la réalisation de chapes désolidarisées ou adhérentes, sur dalles neuves ou anciennes, en intérieur ou extérieur, permettant la pose dans des délais courts de revêtements PVC, parquet, linoléum, céramique, moquette ou tout autre revêtement.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Topcem s'applique sur tous les supports visés par le DTU 26.2. Dans le cas de chapes adhérentes, veiller à ce que le support soit sec, sain, normalement résistant, stable et cohésif.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Dans le mélangeur ou la bétonnière, malaxer soigneusement et rapidement (2 à 3 minutes) **Topcem** avec de l'eau et des granulats de 0 à 8 mm maximum de diamètre. Veiller à ce que la quantité gâchée puisse être damée et talochée dans l'heure suivant sa préparation.
En cas de locaux P4 ou P4S, doser le mortier avec 350 kg/m3 de liant :

- **Topcem** : 1 sac de 20 kg
- Granulats (0/8 mm) : 100 kg
- Eau : environ 12 L suivant l'humidité des granulats.

APPLICATION

Chapes désolidarisées

Appliquer **Topcem** comme un mortier traditionnel sur un support recouvert d'un film isolant en polyéthylène (ou similaire) afin de désolidariser la nouvelle chape du support existant.

Chapes adhérentes

Après avoir préalablement nettoyé et humidifié le support, appliquer une barbotine d'accrochage préparée selon les proportions suivantes :
- **Topcem** : 3 parts en poids
- **Planicrete Latex** : 1 part en poids
- Eau : 1 part en poids

Appliquer ensuite **Topcem** comme un mortier traditionnel dans la barbotine fraîche afin d'obtenir une adhérence optimale.



Consulter la fiche technique

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

EC1 PLUS · AVIS TECHNIQUE CC FAT · EXCELL

CHAPES ET RAGRÉAGES DE SOL
TOPCEM PRONTO

Mortier pour chape prêt à gâcher à prise normale et séchage rapide



LES + PRODUIT

- Prêt à gâcher
- Séchage rapide : recouvrement à partir de 24h
- Adapté pour chantiers difficiles d'accès ou de petites tailles

DONNÉES TECHNIQUES

Durée du malaxage	5 à 10 minutes
Durée d'utilisation de la gâchée	De 40 à 60 minutes
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Ouverture au passage	12 heures après application

Délai avant recouvrement	24 heures (carrelage) 96 heures (sols souples/parquet)
Épaisseur de la chape	- Chapes adhérentes : 15 mm minimum - Chapes désolidarisées : 35 mm minimum

Consommation
Environ 20 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé non entamé et en local tempéré à l'abri de l'humidité

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné à la réalisation de chapes désolidarisées ou adhérentes, sur dalles neuves ou anciennes en intérieur ou extérieur, permettant la pose dans des délais courts de revêtements PVC, parquet, linoléum, céramique, moquette ou tout autre revêtement.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Topcem Pronto s'applique sur tous les supports visés par le DTU 26.2. Dans le cas de chapes adhérentes, veiller à ce que le support soit sec, sain, normalement résistant, stable et cohésif.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Dans le mélangeur ou la bétonnière, malaxer soigneusement un sac de 25 kg de **Topcem Pronto** avec 1,7 litre d'eau. Porter une attention particulière au dosage de l'eau qui doit permettre une application facile, un damage correct ainsi qu'une surface parfaitement plane après talochage. Veiller à ce que la quantité gâchée puisse être damée et talochée dans l'heure suivant sa préparation.

APPLICATION

Chapes désolidarisées

Appliquer **Topcem Pronto** comme un mortier traditionnel sur un support recouvert d'un film isolant en polyéthylène (ou similaire) afin de désolidariser la nouvelle chape du support existant.

Chapes adhérentes

Après avoir préalablement nettoyé et humidifié le support, appliquer une barbotine d'accrochage préparée selon les proportions suivantes :

- **Topcem Pronto** : 12 parts en poids
- **Planicrete Latex** : 1 part en poids
- Eau : 1 part en poids.

Appliquer ensuite **Topcem Pronto** comme un mortier traditionnel dans la barbotine fraîche afin d'obtenir une adhérence optimale.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 13813 — C30-F6 — EMICODE EC 1 PLUS



Consulter la fiche technique

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

MAPECEM PRONTO X'PRESS

Mortier pour chape prêt à gâcher à prise et séchage rapides, à retrait compensé



LES + PRODUIT

- Prêt à gâcher
- Séchage rapide : recouvrement à partir de 4h
- Adapté pour chantiers difficiles d'accès ou de petites tailles
- Avis technique CSTB : locaux P4/P4S (y compris en intérieur sous carrelage ou résine de sol et en extérieur sous carrelage)

DONNÉES TECHNIQUES

Durée du malaxage	2 à 3 minutes
Durée d'utilisation de la gâchée	20 à 30 minutes
Température d'application	De +5 °C à +30 °C
Ouverture au passage	3 heures après application

Délai avant recouvrement	- 4 heures (ragréage/carrelage) - 24 heures (sols souples/résine de sol) - 48 heures (parquet)
Épaisseur de la chape	- Chapes adhérentes : 15 mm minimum - Chapes désolidarisées : 35 mm minimum

Consommation
Environ 20 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé non entamé et en local tempéré à l'abri de l'humidité

Destinations

Rapide

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné à la réalisation de chapes désolidarisées ou adhérentes, sur dalles neuves ou anciennes, en intérieur ou extérieur, permettant la pose dans des délais très courts de revêtements PVC parquet, linoléum, céramique, résine de sol, moquette ou tout autre revêtement nécessitant rapidement un support sec afin de permettre une pose immédiate.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Mapecem Pronto X'Press s'applique sur tous les supports visés par le DTU 26.2. Dans le cas de chapes adhérentes, veillez à ce que le support soit sec, sain, normalement résistant, stable et cohésif.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Dans le mélangeur ou la bétonnière, malaxer soigneusement un sac de 25 kg de **Mapecem Pronto X'Press** avec 2,1 à 2,3 litres d'eau. Porter une attention particulière au dosage de l'eau qui doit permettre une application facile, un damage correct ainsi qu'une surface parfaitement plane après talochage. Veiller à ce que la quantité gâchée puisse être damée et talochée dans les 30 minutes suivant sa préparation.

APPLICATION

Chapes désolidarisées

Appliquer **Mapecem Pronto X'Press** comme un mortier traditionnel sur un support recouvert d'un film isolant en polyéthylène (ou similaire) afin de désolidariser la nouvelle chape du support existant.

Chapes adhérentes

Après avoir préalablement nettoyé et humidifié le support, appliquer une barbotine d'accrochage préparée selon les proportions suivantes :
- **Mapecem Pronto X'Press** : 8 parts en poids
- **Planicrete Latex** : 1 part en poids
- Eau : 1 part en poids.

Appliquer ensuite **Mapecem Pronto X'Press** comme un mortier traditionnel dans la barbotine fraîche afin d'obtenir une adhérence optimale.



Consulter la fiche technique

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 13813 — AVIS TECHNIQUE CC FAT

CHAPES ET RAGRÉAGES DE SOL
NIVORAPID FP

Mortier pour chape et formes de pente (de 3 à 40 mm d'épaisseur)



LES + PRODUIT

- Finition lisse : permet la pose directe d'un PVC
- Prise rapide : ouverture au passage après 2 heures
- Intérieur et extérieur
- À faible émission de poussière

DONNÉES TECHNIQUES

Taux de gâchage	1,6 à 1,8 litre
Épaisseur d'application	3 à 40 mm
Température d'application	De +5 °C à +30 °C
Délai d'utilisation de la gâchée	30 minutes
Temps de prise	90 minutes

Ouverture au passage	2 heures
Délai avant recouvrement	- 3 heures (carrelage/textile) - 24 heures (PVC)

Consommation
1,6 à 1,8 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
6 mois en local tempéré et en emballage d'origine fermé non entamé



Destinations



Épaisseur

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné à la réalisation de forme de pente sur dalles neuves ou anciennes en sols intérieur et extérieur et avant la pose de revêtements souples et céramique.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

S'assurer que le support soit stable, solide, propre, sain, sec, plan, et non sujet à des remontées d'humidité. Éliminer toute partie peu cohésive ou substance pouvant nuire à l'adhérence.

Appliquer une barbotine d'accrochage réalisée à l'aide du mortier **Nivorapid** gâché avec **Latex Plus** (ou **Planicrete Latex**) dilué à 50%. Humidifier au préalable les supports à base de ciment.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Mélanger **Nivorapid FP** avec 1,6 à 1,8 litre d'eau par sac de 25 kg pendant 3-4 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène (sans excéder au total 1,8 litre d'eau).

Veiller à gâcher une quantité pouvant être damée et talochée dans les 30 minutes suivant sa préparation.

APPLICATION

Appliquer **Nivorapid FP** selon les mêmes techniques que pour une chape ciment traditionnelle. Afin d'obtenir une surface parfaitement lisse, fermer la surface à l'aide d'une taloche, puis lisser à l'aide d'une éponge. Respecter une épaisseur maximale de 40 mm.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 13813



Consulter la fiche technique

ENDUITS DE SOL

PLANEX

Ragréage, égalisation et finition des sols extérieurs (balcons, terrasses, cours et garages à usage privatif)



LES + PRODUIT

- Spécial extérieur
- Ouverture rapide au trafic piétonnier
- Peut rester nu ou être peint
- Sac à ouverture facile

DONNÉES TECHNIQUES

Taux de gâchage	4 à 4,5 litres
Épaisseur d'application	3 à 10 mm
Température d'application	De +5 °C à +30 °C
Délai d'utilisation de la gâchée	20 minutes
Temps de prise	2 heures
Ouverture au passage	4 à 8 heures
Délai avant recouvrement	48 heures

Consommation
1,7 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg à ouverture facile

Stockage
12 mois en local tempéré et en emballage d'origine fermé non entamé

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné au ragréage, à l'égalisation et la finition des sols extérieurs sur chape ciment ou dalle béton pour la réalisation de balcons, terrasses, cours et garages à usage privatif.
Peut être laissé nu ou peint.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

S'assurer que le support soit stable, solide, propre, sain, sec, plan, non sujet à des remontées d'humidité et conforme aux exigences du DTU du revêtement concerné. Éliminer toute partie peu cohésive ou substance pouvant nuire à l'adhérence.

Appliquer ensuite le primaire **Primer G** dilué de moitié avec de l'eau et laisser sécher. Renouveler l'opération si nécessaire avant d'appliquer **Planex**.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un seau contenant 4 à 4,5 litres d'eau, verser un sac de 25 kg de **Planex** tout en agitant avec un malaxeur électrique et rajouter l'eau nécessaire à l'obtention d'un mélange homogène (sans excéder au total 4,5 litres).

APPLICATION

Appliquer **Planex** en tirant à « zéro » pour garnir le support et favoriser l'adhérence puis régler l'épaisseur entre 3 et 10 mm au moyen d'une lisseuse.



Consulter la fiche technique

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 13813

CT C12-F3



TRAVAUX DE MAÇONNERIE

GUIDE DE CHOIX TRAVAUX DE MAÇONNERIE 142

Mortier Express 143

Porocol 144

Porocol Block 145

Mapegrout Réfractaire 146

GUIDE DE CHOIX TRAVAUX DE MAÇONNERIE



1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

	MORTIER EXPRESS	POROCOL	POROCOL BLOCK	MAPECROUT RÉFRACTAIRE
Mortier ultra rapide pour scellement, rebouchage et montage	●			
Mortier de montage à joint mince des blocs béton cellulaire		●		
Mortier de montage à joint mince des blocs béton rectifiés			●	
Mortier d'assemblage des briques réfractaires				●

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

MORTIER EXPRESS

Mortier de maçonnerie ultra rapide



LES + PRODUIT

- À prise et durcissement très rapides
- Résistances mécaniques élevées
- À retrait compensé
- Durabilité élevée
- Imperméable à l'eau
- Sac à ouverture facile

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance de la gâchée	Plastique - thixotrope
Couleur de la gâchée	Gris
Taux de gâchage	16 %
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation à + 21 °C	Environ 4 minutes
Temps de prise à + 21 °C	Environ 5 à 7 minutes

Remise en service	1 à 2 heures
Résistance à la compression	2 MPa après 1 heure 8 MPa après 3 heures 50 MPa après 28 jours

Consommation
2 kg / litre de volume à remplir

Conditionnement
Sac de 25 kg
Boîte de 5 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour tous les travaux courants et rapides de maçonnerie : scellement, rebouchage, montage et réparation, en vertical et horizontal.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être résistants, propres, sains. Humidifier les supports absorbants et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient contenant 160 g d'eau, verser 1 kg de **Mortier Express** (16 % d'eau) et malaxer avec une truelle ou une spatule jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

APPLICATION

Appliquer rapidement la gâchée avec une truelle ou une spatule.



Consulter la fiche technique

POROCOL

Mortier de montage des blocs de béton cellulaire



LES + PRODUIT

- Couleur blanche
- Application très facile
- Résistant à l'eau et au gel

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Poudre
Couleur	Blanc
Taux de gâchage	23 à 25 %, soit 5,75 à 6,25 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Épaisseur d'application	1 à 10 mm
Durée pratique d'utilisation	Environ 2 à 3 heures

Délai d'ajustabilité	5 minutes
Temps ouvert pour la mise en place des blocs	10 minutes
Délai de durcissement initial	24 heures
Délai de durcissement final	14 jours

Consommation	Conditionnement	Stockage
Environ 5 kg/m² pour des blocs de 20 cm	Sac de 25 kg Boîte de 5 kg	12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Montage en intérieur et en extérieur de maçonneries et cloisons en béton cellulaire.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres, dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Dans un récipient contenant 5,75 à 6,25 litres d'eau, verser un sac de 25 kg de **Porocol** tout en malaxant avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

APPLICATION

Le produit s'applique avec une spatule ou une pelle crantée de même largeur que la paroi afin d'obtenir une épaisseur finale d'environ 3 mm.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 998-2 T-M5



Consulter la fiche technique

POROCOL BLOCK

Mortier de montage à joint mince des blocs béton rectifiés



LES + PRODUIT

- Consistance plastique
- Application facile
- Adhérence élevée
- Résistances mécaniques élevées
- Certificat QB

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Poudre
Couleur	Gris
Taux de gâchage	28 à 30 %, soit 7 à 7,5 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation	> 3 heures
Délai d'ajustabilité	5 minutes

Temps ouvert pour la mise en place des blocs	20 minutes
Épaisseur d'application	1 à 3 mm
Résistance à la compression	> 15 MPa après 28 jours

Consommation
Environ 2 à 3 kg/m² de murs montés

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Montage à joint mince de blocs en béton rectifiés (conformes à la norme NF EN 771-3).

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres, dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Dans un récipient propre contenant environ de 7 à 7,5 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de **Porocol Block** tout en malaxant avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

APPLICATION

Le produit s'applique avec l'outil adapté (rouleau ou pelle crantée) sur la face supérieure des blocs.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 998-2 · T-M15 · QB



Consulter la fiche technique

MAPEGROUT RÉFRACTAIRE

Mortier d'assemblage de maçonneries en contact avec le feu



LES + PRODUIT

- Facile d'utilisation
- Résistant aux hautes températures (+ 1000 °C)
- Prêt à gâcher

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Gris foncé
Taux de gâchage	Environ 12 %, soit 3 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Durée pratique d'utilisation à + 23 °C	Environ 60 minutes
Délai minimum avant mise en chauffe	48 heures

Début de prise	8 heures
Fin de prise	10 heures
Résistance à la compression	> 25 MPa après 28 jours

Consommation
Environ 20 kg/m² de murs montés pour des briques de 5 x 10 cm

Conditionnement
Sac de 25 kg
Boite de 5 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Collage et jointoiement de maçonneries à usage privatif en contact avec le feu : cheminées à foyer ouvert ou fermé, fours, barbecues, conduits d'évacuation de fumées...

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres, dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Dans un récipient propre, verser environ 3 litres d'eau par sac de 25 kg. Verser progressivement le produit et mélanger, de préférence avec un malaxeur électrique à rotation lente, pendant 1 à 2 minutes.

APPLICATION

Appliquer **Mapegrout Réfractaire** en épaisseur régulière et continue sur le support à l'aide d'une truelle.



Consulter la fiche technique

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**



RESTAURATION DES OUVRAGES ET BÂTIMENTS ANCIENS

CONTEXTE NORMATIF **148**

GUIDE DE CHOIX RESTAURATION DES OUVRAGES ET BÂTIMENTS ANCIENS **150**

Mape-Antique Allettamento 151

Mape-Antique NHL ECO Restaura 152

Mape-Antique NHL ECO Risana 153

Mape-Antique NHL ECO Strutturale 154

Mapestop Cream 155

Mape-Antique Ecolastic 156

Antipluviol S 157

Consolidante ETS WR 158

Mape-Antique I 159

CONTEXTE NORMATIF
MAÇONNERIE ANCIENNE

Les travaux de maçonnerie et d'enduit en intérieur et extérieur sont régis par plusieurs normes :
Norme EN 998-1 : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 1 : mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs

Norme EN 998-2 : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2 : mortiers de montage des éléments de maçonnerie

DTU 26.1 : Travaux de bâtiment - Travaux d'enduits de mortiers

---

POINTS CLÉS DE LA NORME EN 998-1

1. Objet
La norme EN 998-1 s'applique aux mortiers prêts à l'emploi pour les enduits à base de liants minéraux et/ou organiques, utilisés pour la protection et la décoration des murs intérieurs et extérieurs. Elle vise à garantir la qualité et les performances des mortiers en fonction de leur usage spécifique.

2. Catégories de mortiers
La norme distingue plusieurs types de mortiers d'enduits :
- **Mortier d'usage courant (GP)** ;
- **Mortier allégé (LW)** ;
- **Mortier d'enduit de parement (CR)** ;
- **Mortier d'enduit extérieur monocouche (OC)** ;
- **Mortier d'enduit d'assainissement (R)** ;
- **Mortier d'enduit d'isolation thermique (T)**.

3. Propriétés essentielles
Les mortiers doivent satisfaire certaines exigences techniques :
- **Résistance à la compression** : les mortiers sont classés selon leur résistance à la compression en différentes catégories
  - **CS I** : 0,4 à 2,5 MPa
  - **CS II** : 1,5 à 5,0 MPa
  - **CS III** : 3,5 à 7,5 MPa
  - **CS IV** : ≥ 6 MPa
- **Absorption d'eau par capillarité** : cette propriété est essentielle pour déterminer la résistance du mortier à l'humidité.
- **Adhérence** : la capacité du mortier à adhérer aux surfaces est cruciale pour sa durabilité.
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : cette caractéristique assure que les murs puissent respirer et évite les problèmes d'humidité interne.
- **Conductivité thermique** : particulièrement importante pour les mortiers isolants.

4. Spécifications de performance
La norme détaille les méthodes d'essai et les critères de performance pour chaque propriété mentionnée ci-dessus. Elle fixe également les tolérances admissibles pour les variations de ces propriétés.

5. Marquage et étiquetage
Les mortiers doivent être correctement marqués et étiquetés pour indiquer leur conformité à la norme EN 998-1. Les informations essentielles incluent le type de mortier, les caractéristiques techniques, les instructions de mise en œuvre, et les données de sécurité.

6. Durabilité et conditions d'utilisation
La norme prend en compte les conditions environnementales auxquelles les mortiers seront exposés, telles que le gel, l'humidité, et les variations de température, pour s'assurer qu'ils maintiennent leurs performances au fil du temps.

POINTS CLÉS DE LA NORME EN 998-2

1. Objet
La norme EN 998-2 s'applique aux mortiers de maçonnerie utilisés pour :
- Les constructions en maçonnerie portante.
- Les constructions en maçonnerie non porteuse.
- Les maçonneries en intérieur et en extérieur.

2. Types de mortiers de maçonnerie
La norme distingue plusieurs types de mortiers :
- **Mortiers généraux** : utilisés pour des applications générales en maçonnerie.
- **Mortiers légers** : utilisés lorsque des propriétés thermiques spécifiques sont nécessaires.
- **Mortiers minces** : utilisés principalement pour les blocs de maçonnerie de précision.

MAÇONNERIE ANCIENNE

3. Propriétés et exigences

La norme définit des exigences spécifiques concernant les propriétés des mortiers, telles que :

- **Résistance à la compression** :

Catégorie	M 1	M 2,5	M 5	M 10	M 15	M 20	M d
Résistance en compression N/mm²	1	2,5	5	10	15	20	d
d est une résistance en compression déclarée par le fabricant en multiple de 5 et supérieure à 20 N/mm².							

- **Adhérence** : exigences concernant l'adhérence du mortier aux unités de maçonnerie.
- **Durabilité** : comprend la résistance au gel, à l'eau et aux cycles de gel/dégel, ainsi que la compatibilité avec les environnements agressifs.
- **Consistance** : caractérisée par la facilité de mise en œuvre, mesurée par des essais spécifiques.
- **Retrait et expansion** : contrôle des variations dimensionnelles pour éviter les fissurations.

4. Compositions et matières premières

Les exigences de la norme concernent également les composants du mortier, y compris :

- **Liants** : chaux, ciment, liants mixtes.
- **Sables** : qualité et granulométrie.
- **Additifs** : utilisés pour modifier les propriétés du mortier (par exemple, retardateurs, plastifiants).

5. Marquage et étiquetage

Les produits conformes à la norme EN 998-2 doivent être correctement marqués et étiquetés pour indiquer :

- Le type de mortier.
- Les propriétés mécaniques.
- Les instructions d'utilisation.

7. Conformité et certification

La conformité aux exigences de la norme doit être démontrée par des essais et des certifications appropriées. Les fabricants doivent disposer de systèmes de contrôle de la qualité pour assurer la constance des performances.

Le DTU 26.1 est une norme française régissant les travaux d'enduits de mortier pour les bâtiments. Il est structuré en plusieurs parties couvrant les aspects techniques et les critères de choix des matériaux.
Voici les points clés :

1. Domaine d'application :

Le DTU 26.1 s'applique aux enduits de mortier utilisés pour les façades, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. Les enduits peuvent être monocouche ou multicouches et sont destinés à uniformiser, protéger et décorer les parois extérieures des bâtiments.

2. Matériaux utilisés :

La norme définit les types de liants (ciments, chaux hydrauliques, chaux aériennes), granulats, eau et additifs à utiliser dans la composition des mortiers. Les matériaux doivent répondre à des critères de qualité spécifiques pour garantir la durabilité et l'efficacité des enduits.

3. Préparation des supports :

La préparation des surfaces est cruciale. Les supports doivent être propres, secs, et adaptés au type d'enduit appliqué. La norme détaille les prescriptions pour les supports neufs et anciens, incluant les maçonneries en blocs de béton, briques, et béton cellulaire.

4. Conditions climatiques :

L'application des enduits doit se faire dans des conditions climatiques spécifiques, avec des températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C, et à l'abri de la pluie. Appliquer les enduits par temps de gel est possible uniquement sous certaines conditions.

5. Exécution des enduits :

Les enduits sont généralement appliqués en deux ou trois couches. La première couche sert de base, la seconde permet l'accrochage et la troisième est une couche de finition décorative. Chaque couche a des épaisseurs et des méthodes d'application précises pour garantir une bonne adhésion et une finition de qualité.

6. Critères de choix des mortiers :

Le choix du mortier dépend de plusieurs facteurs, tels que la nature du support, son état, l'exposition aux intempéries, et le type de finition souhaité. Les mortiers peuvent être courants, allégés, de parement, d'assainissement ou de réparation, chacun ayant des propriétés spécifiques adaptées à des usages particuliers.

GUIDE DE CHOIX RESTAURATION DES OUVRAGES ET BÂTIMENTS ANCIENS

1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

	MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO	MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA	MAPE-ANTIQUE NHL ECO RISANA	MAPE-ANTIQUE NHL ECO STRUTTURALE	MAPESTOP CREAM	MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC	ANTIPLUVIOL S	CONSOLIDANTE ETS WR	MAPE-ANTIQUE I
Montage / rebouchage de maçonnerie	●	●		●					
Rejointoiement de maçonnerie	●	●							
Barrière chimique contre les remontées d'humidité					●				
Enduit d'assainissement			●						
Enduit respirant		●							
Enduit de renforcement				●					
Enduit de resurfaçage		●							
Imperméabilisation de maçonnerie						●			
Protection des maçonneries						●	●	●	
Consolidation de surface								●	
Coulis d'injection									●

● **Utilisation recommandée** ● **Utilisation possible**

MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

Mortier de montage résistant aux sels, à base de chaux hydraulique naturelle et d'éco-pouzzolane, pour le montage et le jointoiement de maçonneries traditionnelles



LES + PRODUIT

- Montage et rejointoiement de maçonnerie
- À base de chaux hydraulique naturelle pure (NHL), sans ciment
- Haute résistance aux sels
- Disponible en 4 couleurs, toutes interchangeables
- Pour tous les types de maçonnerie
- Très bonne respirabilité / perméable à la vapeur d'eau
- Contient des matériaux recyclés

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur	Tuff, Crème, Ivoire, Gris
Masse volumique apparente du mortier frais selon EN 1015-6	1950 kg/m³
Granulométrie maximum	1,5 mm
Épaisseur d'application	5 à 30 mm
Taux de gâchage	18 à 20 % soit 4,5 à 5 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C

Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes
Adhérence au support selon EN 1015-12	≥ 0,5 MPa
Résistance à la compression selon EN 1015-11	> 5 MPa après 28 jours Catégorie de mortier M 5 selon EN 998-2

Consommation
16,5 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois dans un environnement sec et couvert dans son emballage d'origine fermé et non entamé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Mortier de montage, rebouchage et rejointoiement de maçonneries porteuses pour murs en brique, tuf et murs de parement. Réalisation de nouvelles maçonneries porteuses et remplissage ou rénovation de murs anciens.

MODE D'EMPLOI

Mape-Antique Allettamento doit être appliqué à la truelle. Pour du montage de maçonneries, appliquer le mortier et, ensuite poser les éléments de construction en exerçant une légère pression pour qu'ils gardent leur position correcte. Pour du rejointoiement, appliquer le produit entre les blocs en exerçant une légère pression pour favoriser son adhérence. Le mortier en excès doit être retiré immédiatement après la mise en œuvre et également sur les éléments de construction de la maçonnerie. Si nécessaire, mouiller les joints avec une éponge humide ou avec une brosse souple.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 998-2 · G-M5 · CO_2 FULLY OFFSET ZERO



Consulter la fiche technique

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA

Enduit multiusage, respirant, sans ciment, à base de chaux hydraulique naturelle pure et de matériaux recyclés pour la rénovation et l'égalisation de supports, enduits et revêtements, à appliquer en épaisseur de 2 à 20 mm



LES + PRODUIT

- Peut être utilisé comme mortier de plâtre, d'enduit ou de maçonnerie
- Haute respirabilité
- Pour tous les types de maçonnerie
- Également applicable sur des peintures existantes
- Disponible en 5 couleurs
- À base de chaux hydraulique naturelle pure, sans ciment
- Contient des matériaux recyclés
- Applicable à la truelle ou à la machine à projeter

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Plastique - thixotrope
Couleur	Ivoire, Tuff, Crème, Gris, Terracotta
Masse volumique apparente du mortier frais selon EN 1015-6	1700 kg/m³
Granulométrie maximum	0,9 mm
Épaisseur d'application	2 à 20 mm
Taux de gâchage	27 à 29 % soit 6,75 à 7,25 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C

Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes
Adhérence au support béton selon EN 1015-12	≥ 0,5 MPa
Résistance à la compression selon EN 1015-11	> 3 MPa après 28 jours Catégorie d'enduit CS II selon EN 998-1 Catégorie de mortier M 2,5 selon EN 998-2

Consommation
14 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois dans un environnement sec et couvert dans son emballage d'origine fermé et non entamé

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Mortier multiusage respirant, pour la rénovation et le lissage de tous types de supports, enduits et revêtements minéraux sur tous types de bâtiments, y compris les monuments historiques classés. Peut être utilisé pour le montage, rebouchage et rejointoiement de maçonneries, comme pour la réalisation d'enduits respirants et d'enduits de finition.

MODE D'EMPLOI

Mape-Antique NHL ECO Restaura doit être préparé dans un malaxeur à mortier quand il est appliqué à la spatule, ou dans un malaxeur-projeteur à flux continu s'il est appliqué à la pompe. Appliquer **Mape-Antique NHL ECO Restaura** en couches de maximum 20 mm d'épaisseur maximum, à la spatule ou par projection. Si l'épaisseur souhaitée est supérieure à 20 mm, appliquer **Mape-Antique NHL ECO Restaura** en plusieurs couches. Effectuer la finition de **Mape-Antique NHL ECO Restaura** avec une taloche en plastique, en bois ou en éponge, ou à l'aide d'une taloche mécanique, quelques heures après l'application selon la température et les conditions atmosphériques.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 998-1 GP-CS II
CE EN 998-2 T-M2,5
CO2 ZERO



Consulter la fiche technique

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RISANA

Enduit monocomposant d'assainissement, sans ciment, résistant aux sels, à base de chaux hydraulique naturelle pure, avec des matériaux recyclés, pour la restauration de maçonneries anciennes présentant des remontées d'humidité



LES + PRODUIT

- Enduit d'assainissement mono-produit et monocouche
- Haute respirabilité et porosité
- Haute résistance aux sels
- Pour tous les types de maçonnerie
- À base de chaux hydraulique naturelle pure, sans ciment
- Contient des matériaux recyclés
- Allégé et fibré
- Très haute résistance à l'humidité
- Applicable à la truelle ou à la machine à enduire

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Plastique - thixotrope
Couleur	Ivoire
Masse volumique apparente du mortier frais selon EN 1015-6	1350 kg/m³
Granulométrie maximum	2,5 mm
Épaisseur d'application	20 à 30 mm
Taux de gâchage	25 à 27 % soit 5 à 5,4 litres d'eau par sac de 20 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C

Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes
Adhérence au support selon EN 1015-12	≥ 0,2 MPa
Résistance à la compression selon EN 1015-11	1,6 Mpa après 28 jours Catégorie d'enduit CS II selon EN 998-1

Consommation
11 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 20 kg

Stockage
12 mois dans un environnement sec et couvert dans son emballage d'origine fermé et non entamé

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Enduit d'assainissement pour restauration de maçonneries traditionnelles en brique, pierre et tuf soumises à des remontées d'humidité capillaire et endommagées par l'action de sulfates, chlorures et nitrates.

MODE D'EMPLOI

Enlever complètement l'ancien enduit endommagé à l'aide d'outils manuels ou électriques jusqu'à une hauteur d'environ 50 cm au-dessus de la zone endommagée, jusqu'à ce que le support soit propre, sain et compact Appliquer **Mape-Antique NHL ECO Risana** à la truelle ou par projection à l'aide d'un malaxeur projeteur en couches de 20 à 30 mm d'épaisseur. Attendre le durcissement complet de l'enduit (environ 7 jours par cm d'épaisseur) avant de procéder à l'application de la couche de finition de la surface ou à l'application d'autres types de finitions.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique

MAPE-ANTIQUE NHL ECO STRUTTURALE

Mortier de montage et de jointoiement haute performance (classe M15) pour travaux de maçonnerie, à base de chaux hydraulique naturelle pure.
Enduit de renforcement (classe CS IV) adapté à la réalisation d'enduits de renforcement CRM (Composite Reinforced Mortar)



LES + PRODUIT

- Mortier haute performance (classe M 15)
- Enduit idéal pour la réalisation d'enduits de renforcement CRM (Composite Reinforced Mortar)
- Pour tous les types de maçonnerie
- Produit à base de chaux NHL pure, sans ciment
- Pour les bâtiments historiques
- Contient des matériaux recyclés

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Thixotrope
Couleur	Noisette clair
Masse volumique apparente du mortier frais selon EN 1015-6	2000 kg/m³
Granulométrie maximum	2,5 mm
Épaisseur d'application	10 à 40 mm
Taux de gâchage	17 % soit 4,25 litres d'eau par sac de 25 kg
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C

Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes
Adhérence au support selon EN 1015-12	≥ 0,7 MPa
Résistance à la compression selon EN 1015-11	> 15 MPa après 28 jours Catégorie d'enduit CS IV selon EN 998-1 Catégorie de mortier M 15 selon EN 998-2

Consommation
17 kg/m²/cm d'épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois dans un environnement sec et couvert dans son emballage d'origine fermé et non entamé

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Mortier de montage et de jointoiement hautes performances pour maçonneries en briques, pierre ou tuf. Enduit de renforcement pour consolider, renforcer et rénover les maçonneries fragiles. Peut être associé avec les treillis **Mapenet EM 40** pour réalisation de CRM (Composite Reinforced Mortar).

MODE D'EMPLOI

Enlever manuellement ou mécaniquement toutes les parties non adhérentes et friables, la poussière, les moisissures et tout autre matériau jusqu'à l'obtention d'une surface propre, saine et compacte. Appliquer **Mape-Antique NHL ECO Strutturale** à la truelle ou par projection à l'aide d'un malaxeur-projeteur en couches de 10 à 40 mm d'épaisseur. La finition de **Mape-Antique NHL Eco Strutturale** s'effectue avec une taloche en plastique, en bois ou en éponge quelques heures après l'application, en fonction de la température et des conditions atmosphériques. Attendre le durcissement complet de l'enduit (environ 7 jours par cm d'épaisseur) avant de procéder à l'application de la couche de finition de la surface ou à l'application d'autres types de finitions.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 998-1 GP-CS IV | CE EN 998-2 G-M15 | CO_2 ZERO



Consulter la fiche technique

MAPESTOP CREAM

Émulsion crémeuse monomère à base de silane pour la création de barrières chimiques contre les remontées d'humidité capillaire



LES + PRODUIT

- Résine prête à l'emploi, sans solvant
- Facile et rapide à appliquer
- Tous types de murs en maçonnerie (briques, pierres naturelles,...)
- Efficacité constatée en moins d'un mois, et hautement durable
- N'affecte pas la respirabilité de la maçonnerie

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Pâte crémeuse
Couleur	Blanc
Masse volumique	0,98 kg/l
Ph	7-8
Mélange	Prêt à l'emploi

Température d'application	De + 5 °C à + 40 °C

Consommation
La consommation dépend de l'épaisseur de la maçonnerie et du type de support

Conditionnement
Boîte de 12 cartouches de 280 ml
Carton de 10 boudins de 600 ml

Stockage
12 mois dans un environnement sec et couvert dans l'emballage d'origine fermé et non entamé

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réalisation de barrières chimiques horizontales contre les remontées d'humidité capillaires, pour restauration de maçonneries existantes en pierres, brique, tuf, béton ou mixtes.
L'utilisation de l'enduit d'assainissement **Mape-Antique NHL ECO Risana** est recommandée en cas de fortes remontées d'humidité capillaire ou de forte concentration en sels solubles dans la structure à restaurer.

MODE D'EMPLOI

Forer une série de trous dans la maçonnerie, les trous seront réalisés dans les joints pour les maçonneries en petits éléments. Les trous doivent être d'environ 12 mm de diamètre et forés en une seule rangée avec un espacement maximal de 12 cm, et à 12 cm minimum au-dessus du sol. La profondeur des trous doit être d'environ 5 cm inférieure à l'épaisseur totale du mur. Extruder **Mapestop Cream** en s'assurant de laisser un espace suffisant pour fermer le trou avec un mortier de la gamme **Mape-Antique** (épaisseur ≥ 2 cm).



Consulter la fiche technique

MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC

Revêtement élastique bicomposant résistant aux sels, à base de chaux et d'écopouzzolane, sans ciment, pour l'imperméabilisation et la protection d'éléments de construction et de monuments historiques



LES + PRODUIT

- Imperméabilisation et protection
- Membrane élastique
- À base de chaux hydraulique naturelle pure (NHL), sans ciment
- Haute résistance aux sels
- Applicable au pinceau, au rouleau ou au pistolet
- Pigmentable
- Résistant aux UV
- Contient des matériaux recyclés

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Liquide
Couleur	Noisette clair
Masse volumique	1470 kg/m³
Granulométrie maximum	0,355 mm
Épaisseur d'application	2 mm par couche
Rapport de mélange	Composant A : composant B = 2 : 1

Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation	Environ 60 minutes
Adhérence	Au béton : 1,2 MPa À la brique : 0,8 MPa

Consommation
- Application au rouleau : 1,65 kg/m²/mm d'épaisseur
- Application par projection : 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement
Unité de 15 kg : composant A sac de 10 kg ; composant B : bidon de 5 kg

Stockage
Composant A : 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé dans un endroit sec
Composant B : 24 mois

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Mape-Antique Ecolastic est utilisé pour imperméabiliser et protéger les surfaces irrégulières, les voûtes en briques, les toitures, les chapes, les réservoirs, les fontaines et les éléments de construction tels que les corniches, cordons, petites colonnes etc., sur des structures existantes y compris les monuments historiques.

MODE D'EMPLOI

Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre et ajouter lentement le composant A (poudre) tout en malaxant à vitesse lente. **Mape-Antique Ecolastic** peut être appliqué au pinceau, au rouleau, à la spatule pendant les 60 minutes suivant le malaxage, ou par projection à l'aide d'un malaxeur-projeteur équipé d'une lance et d'une buse de 10 mm maximum de diamètre, en deux couches pour une épaisseur finale de 2 mm minimum. Environ 6 heures après avoir appliqué la première couche, appliquer la deuxième couche. Toujours s'assurer que la première couche est parfaitement sèche avant d'appliquer la deuxième couche.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2 PI-MC-IR · CE EN 998-2 CM01P · CE EN 15824 V3-W3 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS



Consulter la fiche technique

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

ANTIPLUVIOL S

Hydrofuge de façade solvanté à base de silanes et siloxanes



LES + PRODUIT

- Incolore et non filmogène
- Pénètre en profondeur
- Perméable à la vapeur d'eau
- Conforme à la norme EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Liquide
Couleur	Transparent
Densité	0,8 g/cm³
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C
Délai de séchage superficiel	1 heure

Consommation
- Béton : 0,15-0,50 kg/m² /passe
- Enduit ciment : 0,25-0,80 kg/m²/passe
- Briques de parement : 0,30-1,00 kg/m²/passe
- Pierre naturelle : 0,10-0,80 kg/m²/passe

Conditionnement
Bidon de 10 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré, éloigné de toute source de chaleur (flammes, étincelles..)

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Protection incolore des structures en béton, enduits de ciment, briques de parement, pierres naturelles et reconstituées, carreaux non émaillés contre l'action des pluies battantes.

MODE D'EMPLOI

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement nettoyées. Éliminer toutes substances pouvant empêcher la pénétration du produit en profondeur (poussière, huile de décoffrage, efflorescences, mousse, herbes, salissures diverses etc.). Appliquer **Antipluviol S** au pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau, à saturation, en deux ou trois passes successives si nécessaire, frais sur frais.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 1504-2



Consulter la fiche technique

CONSOLIDANTE ETS WR

Agent de consolidation à base d'esters éthyliques d'acide silicique dans un solvant, pour la conservation et la consolidation de supports poreux en pierre, briques, terre cuite et plâtre



LES + PRODUIT

- Excellentes propriétés de consolidation de supports poreux en pierre, briques, terre cuite, et plâtre
- Hydrofuge : effet protecteur contre l'eau, la mousse et les salissures
- Ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau du substrat

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	0,94-1,01 g/cm³
Température d'application	De + 5 °C à + 30 °C

Consommation
0,1-1,0 kg/m², en fonction du type de substrat, de sa porosité et de la profondeur à consolider

Conditionnement
Fût métallique de 10 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé dans un endroit sec et protégé

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Consolidante ETS WR est utilisé sur les surfaces intérieures et extérieures pour consolider les matériaux en pierre poreuse (pierres silicatées et pierres carbonatées), la maçonnerie, la terre cuite, les enduits et les peintures afin d'améliorer leur propriétés mécaniques sans altérer leur respirabilité.

MODE D'EMPLOI

Les surfaces à traiter ne doivent pas présenter de traces de poussière, de solvant, de détergent, d'huile ou de zones décollées ou détachées. **Consolidante ETS WR** est prêt à l'emploi ; mélanger brièvement le produit pour le rendre homogène avant l'application. Appliquer **Consolidante ETS WR** à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet manuel à basse pression, à environ 10 cm du support. Protéger les surfaces consolidées avec **Consolidante ETS WR** de la pluie pendant au moins 3 jours après l'application.



Consulter la fiche technique

MAPE-ANTIQUE I

Liant hydraulique fillerisé, destiné à la consolidation des édifices historiques par injection dans les structures en pierre, en brique ou en tufeau



LES + PRODUIT

- Remplissage facile de fissures, d'interstices ou de cavités internes
- Caractéristiques physico-mécaniques parfaitement adaptées aux maçonneries anciennes
- À base de chaux hydraulique naturelle pure, sans ciment
- Contient des matériaux recyclés

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Super fluide
Couleur du mélange	Gris clair
Masse volumique du mélange	1900 kg/m³
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Résistance à la compression (EN 196)	18 MPa après 28 jours

Consommation
Environ 1,4 kg/litre de cavité à remplir

Conditionnement
Sac de 20 kg

Stockage
12 mois dans un local tempéré à l'abri de l'humidité

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Mape-Antique I est un liant hydraulique destiné au remplissage de fissures, d'interstices ou de cavités internes par injection, permettant la consolidation d'édifices historiques (murs, piliers, fondations,...)

- Consolidation par injection des fondations des édifices historiques.
- Consolidation par injection de murs en pierre ou en brique.
- Consolidation par injection de piliers ou de voûtes en pierre ou en brique.

MODE D'EMPLOI

La structure interne à consolider sera mouillée à refus 24 heures avant l'injection, en se servant des trous réalisés à cet effet. Les perforations seront disposées symétriquement en carrés de 50 à 100 cm de côté. Dans les structures d'épaisseur inférieure à 60 cm, les trous peuvent être réalisés d'un seul côté. On procédera à la préparation du coulis en malaxant **Mape-Antique I** pendant 5 minutes environ avec environ 35 % d'eau jusqu'à obtention d'un mélange fluide et homogène. Injecter le coulis dans les 60 minutes qui suivent sa préparation.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique


flex PU 45
FT
SOLVENT FREE





MASTICS COLLAGE, JOINTOIEMENT, JOINTS DE DILATATION

CONTEXTE NORMATIF **162**

RÈGLES DE L'ART **163**

GUIDE DE CHOIX MASTICS COLLAGE, JOINTOIEMENT, JOINTS DE DILATATION **164**

MASTICS COLLAGE, JOINTOIEMENT, JOINTS DE DILATATION 165

- Mapeflex AC4 165
- Mapeflex PU 45 FT 166
- Mapeflex MS45 167
- Mapeflex PU40 168
- Mapeflex PU35 CR 169
- Mapeflex E-PU 30 NS 170
- Mapeflex E-PU 21 SL 171

JOINT DE DILATATION ET DE FRACTIONNEMENT SOUMIS AUX HYDROCARBURES 172

- Mapeflex PU 70 NS 172
- Mapeflex PU70 SL 173

CONTEXTE NORMATIF
LES MASTICS

Les mastics, y compris les mastics polyuréthane, sont régis par différentes normes internationales et nationales qui assurent leur qualité, leur performance et leur sécurité. Voici quelques-unes des principales normes relatives aux mastics :

Normes Européennes (EN)

1. EN 15651 :

- **EN 15651-1** : Mastics pour joints de façade.
- **EN 15651-2** : Mastics pour joints de vitrage.
- **EN 15651-3** : Mastics pour joints sanitaires.
- **EN 15651-4** : Mastics pour joints de trottoirs pour piétons.

Ces normes spécifient les exigences relatives aux mastics utilisés dans différents types d'applications de construction, y compris les méthodes de test pour évaluer leurs performances (adhérence, durabilité, résistance aux intempéries, etc.).

Normes Internationales (ISO)

1. ISO 11600 :

- Cette norme internationale spécifie les exigences pour les mastics utilisés dans les joints de construction, en les classant en fonction de leur déplacement et de leur capacité de déformation.
- Les mastics sont classés en fonction de leur type (F pour façade, G pour vitrage, etc.), leur usage (classe A pour usages généraux, B pour usages spécialisés), et leur capacité de mouvement (25%, 20%, 12,5%).

Normes Françaises (NF)

1. NF P 85-610 :

- Norme pour les mastics de calfeutrement.
- Cette norme spécifie les exigences relatives aux mastics utilisés pour le calfeutrement des bâtiments, y compris les performances en termes de flexibilité, d'adhérence, et de résistance aux conditions climatiques.

Autres Considérations

- **Marquage CE** : les mastics utilisés dans la construction en Europe doivent souvent porter le marquage CE, indiquant qu'ils sont conformes aux normes européennes pertinentes (comme EN 15651).
- **Fiches Techniques et Fiches de Données de Sécurité** : les fabricants doivent fournir des Fiches Techniques détaillant les propriétés des mastics et des Fiches de Données de Sécurité (FDS) pour assurer une utilisation sûre et informée des produits.
- **Certifications environnementales** : certains mastics peuvent également être soumis à des certifications environnementales, telles que les écolabels, qui attestent de leur impact réduit sur l'environnement et la santé.

Ces normes et certifications garantissent que les mastics répondent à des critères de qualité stricts et sont adaptés à leurs applications spécifiques, tout en assurant la sécurité des utilisateurs et des occupants des bâtiments.

Objectif des normes

Les normes définissent les critères de performance des mastics utilisés.

Catégories de Mastics

Les mastics sont classés selon différents critères :

1. **Types de mastic** : définis en fonction de leur composition chimique (silicone, polyuréthane, acrylique, etc.).
2. **Classe de mouvement** : indiquée par un pourcentage, représentant la capacité du mastic à s'étirer et se compresser avec les mouvements du bâtiment (par exemple, 25 % signifie que le mastic peut s'étirer ou se compresser de 25 % de la largeur du joint).

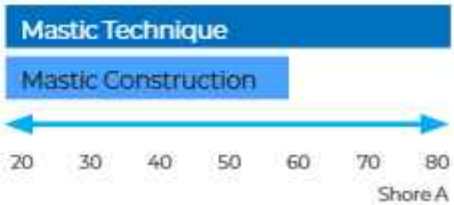
Exigences Techniques

Les mastics doivent répondre à plusieurs exigences techniques :

1. **Adhérence et Cohésion** : les mastics doivent adhérer fermement aux surfaces sans se fissurer ou se décoller.
2. **Capacité de Mouvement** : les mastics doivent rester flexibles et performants même après des cycles de mouvements répétés.
3. **Résistance aux Intempéries** : les mastics doivent résister aux UV, à l'humidité, aux variations de température et aux autres conditions climatiques.
4. **Durabilité** : les mastics doivent maintenir leurs propriétés mécaniques et leur adhérence sur une période prolongée.
5. **Résistance** : résistance aux trafic => dureté shore (A) .

Dureté shore (A). Échelle qui mesure l'énergie nécessaire pour la déformation **élastique** absorbée par le mastic.

- La dureté shore A est calculée sur une échelle de valeur entre 0 et 100.
- Plus la valeur est haute, plus le mastic est dur.



RÈGLES DE L'ART
LES MASTICS

L'application d'un mastic nécessite de suivre plusieurs étapes et de respecter certaines règles pour garantir une bonne adhérence et une finition durable. Voici les principales règles de l'art pour appliquer un mastic polyuréthane :

I. PRÉPARATION

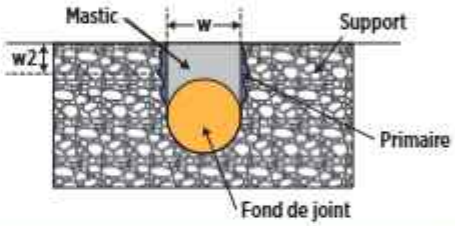
1. Nettoyage de la surface :
- S'assurer que les surfaces à sceller soient propres, sèches, et exemptes de poussière, de graisse, de rouille, et d'autres contaminants.
- Utiliser un détergent ou un solvant approprié pour dégraisser les surfaces. Rincer et laisser sécher.

2. Préparation de la surface :
- Si nécessaire, poncer légèrement la surface pour augmenter l'adhérence.
- Reprofiler le support si nécessaire.

3. Protection des surfaces adjacentes :
- Utiliser du ruban de masquage pour protéger les zones environnantes afin d'obtenir des joints nets et éviter de salir les surfaces adjacentes.

4. Primaire :
- Appliquer un primaire si le fabricant du mastic le recommande en fonction du support (métal, bois, plastique, etc.), l'objectif étant de maximiser l'adhésion, d'augmenter la cohésion des supports et de prolonger la vie utile du joint.

5. Fond de joint :
- Permet de contrôler la profondeur du joint.
- Limite la quantité de mastic.
- Prévient l'adhésion sur 3 cotés.
- Fournit une base pour le lissage.
- Évite de détériorer le fond de joint.



II. APPLICATION

1. Choix et préparation de la cartouche :
- Utiliser une cartouche de mastic appropriée pour l'application (intérieur, extérieur, exposition aux UV, agression chimique etc.).
- Couper l'extrémité de la cartouche et visser l'embout applicateur. Couper l'embout en biais selon la largeur du joint souhaité.

2. Application du mastic :
- Utiliser un pistolet à cartouche pour appliquer le mastic de manière uniforme le long du joint.
- Maintenir le pistolet à un angle de 45° pour une application régulière.
- Appliquer le mastic en continu pour éviter les bulles d'air.

III. FINITION

1. Lissage du joint :
- Lisser le mastic immédiatement après l'application avec un outil de lissage.
- Direction contraire de l'application du mastic.
- Maximiser l'adhésion.
- Éliminer les vides et bulles d'air.

2. Retrait du ruban de masquage :
- Enlever le ruban de masquage avant que le mastic ne commence à durcir pour éviter de casser le joint.

IV. DURCISSEMENT

1. Temps de séchage :
- Respecter le temps de séchage indiqué par le fabricant.

Conseils supplémentaires

Conditions de température et d'humidité :
- Appliquer le mastic à une température recommandée par le fabricant, généralement entre + 5 °C et + 35 °C. Éviter d'appliquer le mastic en plein soleil ou sur des surfaces trop chaudes.
- L'humidité relative joue un rôle dans le temps de durcissement du mastic polyuréthane. Des conditions trop humides ou trop sèches peuvent affecter le processus de durcissement.

Stockage du mastic :

Stocker les cartouches de mastic dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Suivre les recommandations du fabricant pour la durée de conservation.

GUIDE DE CHOIX MASTICS COLLAGE, JOINTOIEMENT, JOINTS DE DILATATION

1 J'identifie mon usage

2 Je choisis mon produit

		MAPEFLEX AC4	MAPEFLEX MS 45	MAPEFLEX PU 45 FT	MAPEFLEX PU 40	MAPEFLEX PU 35 CR	MAPEFLEX PU 70 SL	MAPEFLEX PU 65	MAPEFLEX PU 70 NS	MAPEFLEX PU 21 SL	MAPEFLEX E PU 30 NS
		Mastic acrylique	Mastic hybride	Mastic polyuréthane			Mastic polyuréthane bicomposant coulable		Mastic polyuréthane bicomposant thixotrope	Époxy -uréthanes coulable	Époxy -uréthanes thixotrope
Extérieur	**Jointolement**										
	Traitement de fissures en murs	●	○	○	○						
	Traitement de joints de fractionnement et dilatation mur		●	○	●				●		●
	Traitement de joints de fractionnement et dilatation sol		●	●	●		●	●		●	
	Station d'épuration					●					
	Résistant au trafic lourd et intensif			●			●	●		●	●
	Résistant aux agents chimiques et/ou hydrocarbures					●	●		●		
	Finition joints de chaussée							●			
Intérieur	**Jointolement**										
	Traitement de joints de fractionnement et dilatation mur		●	●							●
	Traitement de joints de fractionnement et dilatation sol		●	●						●	
	Salle blanche					●					●
	Résistant au trafic lourd et intensif		●	●						●	
Extérieur/ Intérieur	**Collage**										
	Collage tous supports		●	●							

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

MAPEFLEX AC4

Mastic acrylique polyvalent

LES + PRODUIT

- Peut être peint
- Application et lissage faciles
- En phase aqueuse, sans solvant et sans odeur
- Résistant aux intempéries, aux environnements industriels et aux écarts thermiques importants



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Pâte
Couleur	Blanc, gris
Température d'application	De + 5 °C à + 40 °C
Temps de formation de peau	10 à 15 minutes
Vitesse de réticulation	3 à 5 mm/jour

Allongement maximum en service	12,5 %
Résistance à la température	De - 30 °C à + 80 °C
Classe selon EN 15651-1	F-EXT-INT 12,5 P

Consommation
3 mètres linéaires par cartouche pour une section de 10 x 10 mm

Conditionnement
Cartouche de 310 ml

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local sec



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour le calfeutrement des joints en gros œuvre, en façades et le remplissage des fissures internes.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES JOINTS

Les supports doivent être secs, solides et propres. Éliminer toute trace d'huiles, de graisses, de cire, de peinture et de rouille.

APPLICATION

Appliquer un ruban adhésif sur les bords du joint à traiter. Positionner **Mapefoam** si nécessaire en fond de joint. Extruder le mastic à l'aide d'un pistolet adapté puis lisser le joint avec un outil humidifié à l'eau savonneuse.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 15651-1

GEV-EMICODE EC 1 PLUS très faible émission



Consulter la fiche technique

MAPEFLEX PU 45 FT

Mastic polyuréthane thixotrope de collage et de jointoiement



LES + PRODUIT

- Haut module élastique
- Durcissement rapide
- Sans solvant et inodore
- Collage et jointoiement tous supports
- Peut être peint

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Pâte thixotrope
Couleur	Gris (111), gris ciment (113), noir, blanc, marron, beige
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Temps de formation de peau	90 minutes
Vitesse de réticulation	3 mm en 24 heures
Allongement maximum en service	20 %

Résistance à la température	De - 40 °C à + 70 °C
Classe selon EN 15651-1	F-EXT-INT-CC 20 HM
Classe selon EN 15651-4	PW-EXT-INT-CC 20 HM

Consommation
- 3 mètres linéaires / cartouche pour une section de 10 x 10 mm
- 6 mètres linéaires / boudin pour une section de 10 x 10 mm

Conditionnement
Carton de 20 boudins de 600 ml
Carton de 12 cartouches de 300 ml

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local sec et frais

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Remplissage des joints de dilatation et de fractionnement des surfaces horizontales et verticales pour tous types de bâtiments.
Collage multi-matériaux et multi-supports en intérieur et extérieur.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES JOINTS

Les supports doivent être secs, solides et propres. Éliminer toute trace d'huiles, de graisses, de cire, de peinture et de rouille.

APPLICATION

Appliquer un ruban adhésif sur les bords du joint à traiter. Positionner **Mapefoam** si nécessaire en fond de joint. Extruder le mastic à l'aide d'un pistolet adapté puis lisser le joint avec un outil humidifié à l'eau savonneuse.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 15651-1



Consulter la fiche technique

MAPEFLEX MS45

Mastic polymère hybride de collage et de jointoiement



LES + PRODUIT

- Application sur supports humides possible
- Sans solvant, sans isocyanate et sans odeur
- Excellentes résistances aux UV et aux intempéries
- Collage et jointoiement tous supports
- Peut être peint

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Pâte thixotrope
Couleur	Blanc, gris ciment (113), marron
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Temps de formation de peau	30 minutes
Vitesse de réticulation	3 mm en 24 heures
Allongement maximum en service	20 %

Résistance à la température	De - 40 °C à + 90 °C
Classe selon EN 15651-1	F-EXT-INT-CC 20 HM
Classe selon EN 15651-4	PW-EXT-INT-CC 20 HM

Consommation
3 mètres linéaires/ cartouche pour une section de 10 x 10 mm

Conditionnement
Cartouche de 300 ml

Stockage
15 mois en emballage d'origine dans un local sec et frais



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Remplissage des joints de dilatation et de fractionnement des surfaces horizontales et verticales pour tou types de bâtiments. Collage multi-matériaux et multi-supports en intérieur et extérieur.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES JOINTS

Les supports doivent être secs, solides et propres. Éliminer toute trace d'huiles, de graisses, de cire, de peinture et de rouille.

APPLICATION

Appliquer un ruban adhésif sur les bords du joint à traiter. Positionner **Mapefoam** si nécessaire en fond de joint. Extruder le mastic à l'aide d'un pistolet adapté puis lisser le joint avec un outil humidifié à l'eau savonneuse.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 15651-1 · CE EN 15651-3 · CE 15651-4 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS



Consulter la fiche technique

MAPEFLEX PU40

Mastic polyuréthane thixotrope de jointoiement

LES + PRODUIT

- Bas module élastique
- Peut être peint
- Application et lissage faciles
- Surfaces verticales et horizontales



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Pâte thixotrope
Couleur	Gris et blanc
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Temps de formation de peau	3 heures
Vitesse de réticulation	2 mm environ en 24 heures
Allongement maximum en service	25 %
Dureté shore A	30

Résistance à la traction (DIN 53504S3a)	3 MPa
Allongement à la rupture (DIN 53504S3a)	1000 %
Allongement maximum en service autorisé	25 %
Résistance à la température	De - 40 °C à + 70 °C

Consommation
6 mètres linéaires/boudin pour une section de 10 x 10 mm

Conditionnement
Boudin de 600 ml

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local sec et frais

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Remplissage des joints de dilatation et de fractionnement des surfaces horizontales et verticales pour tous types de bâtiments.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES JOINTS

Les supports doivent être secs, solides et propres. Éliminer toute trace d'huiles, de graisses, de cire, de peinture et de rouille.

APPLICATION

Appliquer un ruban adhésif sur les bords du joint à traiter. Positionner **Mapefoam** si nécessaire en fond de joint puis lisser le joint avec un outil humidifié. Extruder le mastic à l'aide d'un outil adapté.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 15651-1 CE 15651-4



Consulter la fiche technique

MAPEFLEX PU35 CR

Mastic élastique polyuréthane monocomposant chimiquement résistant



LES + PRODUIT

- Mastic thixotrope
- Haut module d'élasticité
- Haute résistante chimique aux liquides agressifs

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Pâte thixotrope lisse
Couleur	Gris
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Temps de formation de peau	1 heure 30
Durcissement complet	3,5 mm en 24 heures 5 mm en 48 heures 8,5 mm en 7 jours

Dureté shore A	36
Résistance à la traction (ISO 37)	3,5 MPa
Allongement à la rupture (ISO 37)	700 %
Allongement maximum en service autorisé	20 % (sans primaire)

Consommation
La masse volumique de **Mapeflex PU35 CR** est de 1,42 g/cm³, la consommation dépend de la largeur et de la profondeur des joints

Conditionnement
Carton de 20 boudins de 600 ml

Stockage
12 mois dans son emballage d'origine à une température de + 5 °C à + 25 °C

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Remplissage de joints de dilatation et de fractionnement, sur surfaces verticales et horizontales, soumis à des contacts accidentels ou prolongés avec des agents chimiques agressifs liquides, y compris dans les endroits soumis au passage de véhicules légers.
Jointoiement dans des salles blanches qui exigent la création ou le maintien d'une propreté particulière de l'air élevée.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES JOINTS

Toutes les surfaces à traiter doivent être sèches, solides et sans traces de poussière, de partie mal adhérente, de laitance de ciment, d'huile, de graisse, cire, résidus d'anciens mastics et de peinture, rouille, d'huile de décoffrage ou de produit de cure.

APPLICATION

Lors de l'application du mastic, le joint doit avoir une largeur minimale égale à 5 fois le mouvement maximal prévu, afin de permettre au mastic d'absorber correctement les mouvements (par exemple, si le mouvement prévu du joint est de 5 mm, la largeur minimale du joint doit être de 25 mm).
Pour régler la profondeur de **Mapeflex PU35 CR** et l'empêcher d'adhérer au fond du joint, insérer **Mapefoam**, cordon de mousse polyéthylène expansé, au fond du joint. Le diamètre du cordon doit être de 10-20 % supérieur à la largeur maximale du joint à traiter.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES



Consulter la fiche technique

MAPEFLEX E-PU 30 NS

Mastic époxy-polyuréthane bicomposant à haute résistance et haut module d'élasticité



LES + PRODUIT

- Mastic thixotrope
- Haute résistance à l'abrasion et au ripage
- Application en sol et mur

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Pâte thixotrope
Couleur	Gris
Température d'application	De + 5 °C à + 40 °C
Durée d'utilisation du mélange	40 minutes
Début de prise **Fin de prise**	8 heures 9 heures
Température de service	De - 30 °C à + 80 °C
Ouverture au passage	24 - 36 heures

Dureté shore A	60
Résistance à la traction (ISO 37)	2,2 MPa
Allongement à la rupture (ISO 37)	125 %
Allongement maximum en service autorisé	10 %

Consommation
La masse volumique de **Mapeflex E-PU 30 NS** est de 1,45 g/cm³, la consommation dépend de la largeur et de la profondeur des joints

Conditionnement
Kit de 5 kg
Composant A : 4,65 kg
Composant B : 0,35 kg

Stockage
24 mois dans un endroit sec à température comprise entre + 10 °C et + 35 °C



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Traitement des joints verticaux, inclinés et horizontaux, à l'intérieur et extérieur, soumis à des sollicitations mécaniques élevées ou à des agents chimiques.
- Réalisation de joints imperméables à l'eau et résistants à l'abrasion pour sols industriels et soumis à un trafic intense, à l'intérieur et extérieur.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES JOINTS

Toutes les surfaces à traiter doivent être sèches, solides et sans traces de poussière, de partie mal adhérente, de laitance de ciment, d'huile, de graisse, cire, résidus d'anciens mastics et de peinture, rouille, d'huile de décoffrage ou de produit de cure.
Vérifier que la largeur moyenne du joint à réaliser est au moins 10 fois supérieure au mouvement maximum prévu du joint.
Pour ajuster la profondeur du mastic **Mapeflex E-PU 30 NS** et empêcher l'adhésion au fond du joint, insérer **Mapefoam**, cordon de mousse polyéthylène expansé, au fond du joint.

APPLICATION

Mapeflex E-PU 30 NS est fourni en deux composants pré-dosés (composant A et composant B) qui doivent être complètement et soigneusement mélangés pour obtenir une pâte thixotrope homogène.

Immédiatement après le mélange des deux composants, procéder au coulage du joint, en utilisant une petite truelle pour appliquer le produit dans le joint en le pressant contre les parois.
Presser et lisser le produit sur la surface avec une spatule propre et humide, avec une solution d'eau et de savon. Retirer le produit en excès.



Consulter la fiche technique

MAPEFLEX E-PU 21 SL

Mastic époxy-polyuréthane coulable bicomposant à haute résistance et haut module d'élasticité



LES + PRODUIT

- Pâte homogène et fluide
- Facile à appliquer
- Haut module d'élasticité

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Pâte coulable
Masse volumique	1,45 kg/cm³
Délai d'utilisation du mélange	50 minutes
Température d'application	De + 5 °C à + 40 °C
Début de prise	8 heures
Ouverture au passage	24 heures
Durcissement final	7 jours

Dureté Shore A	60
Résistance à la traction (ISO 37)	1,7 MPa
Allongement à la rupture (sec. Din 53504s3a)	90 %
Température de service	De - 30 °C à + 80 °C
Mouvement maximum en service autorisé	10 %

Consommation
La masse volumique de **Mapeflex E-PU 21 SL** est de 1,45 g/cm³, la consommation dépend de la largeur et de la profondeur des joints

Conditionnement
Kit de 5 kg
Composant A : 4,65 kg
Composant B : 0,35 kg

Stockage
24 mois dans un endroit sec à une température comprise entre + 10 °C et + 35 °C



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

- Traitement de joints horizontaux, à l'extérieur et à l'intérieur soumis à des sollicitations mécaniques élevées (joints de dilatation et de fractionnement).
- Traitement résistant à l'abrasion des joints pour sols industriels et soumis à un trafic intense, à l'intérieur et à l'extérieur.
- Traitement des joints lorsqu'un produit coulable imperméable à l'eau et à la vapeur d'eau, résistant aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques est requis.

MODE D'EMPLOI

Les deux composants (A et B) de **Mapeflex E-PU 21 SL** sont fournis prédosés et doivent être complètement et soigneusement mélangés afin d'obtenir une pâte de couleur uniforme et thixotrope. Ouvrir le couvercle du récipient et retirer la bouteille contenant le composant B (liquide) et agiter pour homogénéiser. Verser le composant B dans le composant A (pâte coulable) et les mélanger quelques minutes avec un mélangeur à faible vitesse pour ne pas entraîner de l'air.
Si nécessaire, doser les composants en poids, considérant que le rapport de mélange du composant A et du composant B est de 93 : 7.

APPLICATION

Réaliser le joint immédiatement après avoir mélangé les deux composants (comme décrit ci-dessus). Le produit peut être directement coulé dans le joint ou être appliqué au moyen d'une pompe électrique de type **Mapeflex SPP**. Enlever l'excédent de **Mapeflex E-PU 21 SL** tant qu'il est encore frais. Enlever le ruban adhésif éventuellement utilisé le long des joints directement après application du mastic.



Consulter la fiche technique

JOINT DE DILATATION ET DE FRACTIONNEMENT SOUMIS AUX HYDROCARBURES

MAPEFLEX PU 70 NS

Mastic élastomère bicomposant thixotrope pour joints en contact avec des hydrocarbures, à base de résine polyuréthane



LES + PRODUIT

- Mastic thixotrope pour remplissage de joint de dilatation et de fractionnement
- Joint à haute déformabilité
- Forte résistance à l'abrasion
- Bonne résistance chimique et aux hydrocarbures
- Résistant à des températures d'exploitation de - 30 °C à + 70 °C (et des pointes à + 150 °C)

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance du mélange	Pâte thixotrope
Couleur du mélange	Noir
Masse volumique	1550 kg/m³
Durée pratique d'utilisation	45 minutes
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Temps de prise	10 heures
Ouverture au passage	Après 24 heures
Durcissement final	7 jours

Dureté shore A	30
Résistance à la traction (ISO 37)	0,7 MPa
Allongement à la rupture (ISO 37)	150 %
Allongement maximum en service autorisé	25 %

Consommation
La masse volumique de **Mapeflex PU70 NS** est de 1,55 g/cm³, la consommation dépend de la largeur et de la profondeur des joints

Conditionnement
Kit de 5 kg (A+B)

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé

Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Remplissage des joints de dilatation et de fractionnement soumis à un contact accidentel ou occasionnel avec de l'essence, des huiles, du kérosène, des lubrifiants, des dérivés d'hydrocarbures et produits de dégivrage.

MODE D'EMPLOI

Bien nettoyer les surfaces à remplir et s'assurer de la bonne homogénéité et de la qualité du support (sec, solide, exempt de poussière, de laitance de ciment, d'huile, graisse etc...). S'assurer que le mouvement du joint ne doit pas dépasser 25% de la largeur initiale. Afin d'éviter que le **Mapeflex PU 70 NS** n'adhère sur le fond, positionner du **Mapefoam** ayant une largeur 10% à 20% supérieure à la largeur du joint initial. La protection des bords du joint avec du ruban adhésif peut être nécessaire pour une finition parfaite.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Bien mélanger les deux composants jusqu'à obtention d'une pâte de couleur et d'aspect homogènes avec un malaxeur à vitesse lente.

APPLICATION

Le remplissage des joints devra se faire de manière manuelle à l'aide d'un outil adapté à la forme de l'espace à remplir.



Consulter la fiche technique



JOINT DE DILATATION ET DE FRACTIONNEMENT SOUMIS AUX HYDROCARBURES

MAPEFLEX PU70 SL

Mastic élastique polyuréthane bicomposant coulable pour joints soumis au contact d'hydrocarbures



LES + PRODUIT

- Bas module d'élasticité
- Haute déformabilité
- Pré-dosé
- Coulable

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur du mélange	Noir
Masse volumique du mélange	1 450 kg/m³
Délai d'utilisation du mélange	45 minutes
Température d'application	De + 5 °C à + 35 °C
Temps de prise	10 heures
Ouverture au passage piétonnier	Après 24 heures
Durcissement final	7 jours

Dureté Shore A	18
Résistance à la traction (ISO 8339)	0,6 MPa
Allongement à la rupture (ISO 8339)	300 %
Allongement en exercice (service continu)	25 %

Consommation
La masse volumique de **Mapeflex PU70 SL** est de 1,45 g/cm³, la consommation dépend de la largeur et de la profondeur du joint

Conditionnement
Kit de 10 kg (A+B)

Stockage
12 mois en emballage d'origine fermé



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Remplissage de joints de dilatation et de fractionnement soumis à des contacts accidentels ou épisodiques avec de l'essence, gasoil, kérosène, lubrifiants, liquides de déverglaçage, y compris soumis à un trafic de véhicules à vitesse lente.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Toutes les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, solides, cohésives et propres : éliminer toute trace de laitance de ciment, d'huile, de graisse, de cire, de peinture, de rouille, de décoffrant ou de produit de cure. Le joint doit être dimensionné de manière à ce que l'allongement en service soit inférieur ou égal à 25 % de la largeur initiale appliquer un fond de joint type **Mapefoam** d'un diamètre de 10 à 20 % supérieur à la largeur maximale du joint à traiter.

APPLICATION

Mapeflex PU70 SL s'effectue manuellement par coulage.



Consulter la fiche technique



ADJUVANTS ET ADDITIFS POUR MORTIERS ET BÉTON

GUIDE DE CHOIX ADJUVANTS ET ADDITIFS POUR MORTIERS ET BÉTON 176

PRODUITS DE CURE 177

Mapecure E30 177

Mapecure SRA 178

ADJUVANTS ET ADDITIFS POUR MORTIERS ET BÉTON 179

Planicrete Latex 179

Mapecolor Pigment 180

Mapeplast UW 181

Mapeplus Hydrofuge 182

Mapeplus Accélérateur 183

Mapeplus Retardateur 184

Mapeplus Fluidifiant 185

Mapefibre NS 12 186

GUIDE DE CHOIX ADJUVANTS ET ADDITIFS POUR MORTIERS ET BÉTON



1 J'identifie la fonction recherchée

2 Je choisis mon produit

	MAPECURE E30	MAPECURE SRA	PLANICRETE LATEX	MAPECOLOR PIGMENT	MAPEPLAST UW	MAPEPLUS HYDROFUGE	MAPEPLUS ACCELERATEUR	MAPEPLUS RETARDATEUR	MAPEPLUS FLUIDIFIANT	MAPEFIBRE NS 12
Additif pour améliorer gobetis, barbotine, mortier, enduit et chape			●							
Réduction de la fissuration causée par le retrait	●	●							○	●
Réduction du délavage des mortiers et bétons lors des coulages en immersion					●				○	
Réduction de la porosité du béton pour lutter contre la pénétration de l'eau	○					●			○	
Bétonnage par temps froid, augmentation des résistances à jeune âge pour mortier et béton	○						●		○	
Bétonnage par temps chaud, retarde la prise et améliore le temps de maniabilité pour mortier et béton	○							●	○	
Permet de réduire de la quantité d'eau de gâchage et/ou de rendre les mortiers et bétons plus fluides									●	
Pour les bétons esthétiques colorés				●		○				●

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

Pour le détail de l'ensemble du domaine d'application et du mode d'emploi, se référer aux fiches techniques disponibles sur **mapei.fr**

PRODUIT DE CURE

MAPECURE E30

Produit de cure en phase aqueuse

LES + PRODUIT

- Réduit le risque de fissuration de retrait plastique
- Facile à pulvériser de par sa faible viscosité et son effet traceur



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Blanc
Masse volumique	0,98 g/cm³
Sec au toucher à + 20 °C	Environ 2-3 heures

Consommation
Entre 100 et 250 g/m² selon la méthode d'application et la rugosité du support

Conditionnement
Bidons de 10 et 20 litres
Fût de 200 litres
Autres conditionnements sur demande

Stockage
12 mois dans des récipients fermés, à l'abri du gel et des rayons du soleil, à une température comprise entre + 5 °C et + 30 °C

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Protection du béton frais contre l'évaporation d'eau trop rapide due au soleil et au vent, réduisant la formation de fissures superficielles.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU MOYEN D'APPLICATION

Le pulvérisateur doit être propre et exempt de toute autre trace de produit.
Utiliser un pulvérisateur équipé d'une buse à jet plat ou conique adaptée afin de créer un film uniforme sur la surface du béton.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Homogénéiser le produit avant application.

APPLICATION

Appliquer en une seule fois avec un pulvérisateur, à une pression minimum de 4 bar, sur la surface du béton après l'évaporation de l'eau de ressuage.
Pour les sols industriels, appliquer dès que le béton est pratiquable.
Pour les bétons coulés dans les coffrages, appliquer immédiatement après le décoffrage.
Pour la protection de béton ou d'enduits devant recevoir une finition ou un revêtement, le produit de cure devra être retiré par un nettoyage correct à l'aide de tous moyens adaptés (boucharde, sablage, ponçage....).
Si le produit est appliqué en surface horizontale (route, parking) en quantité trop élevée, il peut rendre la surface glissante, y compris pour des véhicules.



Consulter la fiche technique

PRODUIT DE CURE

MAPECURE SRA

Additif destiné à réduire le retrait hydraulique

LES + PRODUIT

- Diminue le retrait hydraulique des mortiers ou des bétons
- Réduit le risque de fissuration superficielle



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Incolore
Masse volumique	0,91 g/cm³

Consommation
Mortiers : 0,25 à 0,5 % du poids du mortier
Bétons et micro bétons : 5 à 8 L/m³

Conditionnement
Bidon de 20 kg
Flacon de 0,25 kg
Carton de 32 boites de 250 g

Stockage
12 mois en emballage d'origine dans un local sec

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Mapecure SRA se gâche avec les mortiers de réparation des gammes **Planitop** ou **Mapegrout**, avec les liants type **Stabilcem** et **Stabilcem SCC** et avec tout type de béton.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être parfaitement propre et solide. Éliminer toute partie peu cohésive ou non adhérente. Saturer d'eau quelques heures avant l'application et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Ajouter directement **Mapecure SRA** à la gâchée (en quantité adaptée à l'application). Mélanger 2 à 3 minutes jusqu'à complète homogénéité.



Consulter
la fiche technique

PLANICRETE LATEX

Latex à base de caoutchouc synthétique destiné à améliorer l'adhérence des mortiers, micro-bétons et enduits



LES + PRODUIT

- Réalisation de barbotine d'accrochage et reprise de bétonnage
- Renforce l'adhérence (des mortiers, enduits et chapes)
- Améliore les résistances mécaniques, l'imperméabilité et la résistance au gel

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Blanc
Masse volumique	1,02 g/cm³
pH	8

Conditionnement
Bidons de 2, 5, 25 kg
Fût de 200 kg

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré

TABLEAU DES DOSAGES ET DES CONSOMMATIONS

UTILISATION	Rapport Planicrete/ Eau	Rapport Ciment/charges (en poids)	Diamètre maximum des charges
Ragréage jusqu'à 10 mm	1:1	1:1	3 mm
Chapes de 10 à 35 mm	1:3	350 – 400 kg/m³ de charges	6-8 mm
Chapes flottantes > 35 mm	1:4	300 – 350 kg/m³ de charges	8 mm
Enduits	1:4	1:3	8 mm
Enduits avec Nivoplan	1:5	-	-
Gobetis pour enduits	1:1	1:1	3 mm
Mortier de rebouchage	1:2	1:2 – 1:3	Selon nécessité
Barbotine d'accrochage	1:1	Ciment Portland	-



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réalisation de chape et enduit ciment à haute résistance, barbotine pour la pose scellée de carrelage, barbotine d'accrochage pour chapes adhérentes, gobetis pour adhérence des enduits, mortiers pour la finition de surfaces soumises à une forte abrasion, reprise de bétonnage.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être parfaitement propre et solide. Éliminer toute partie peu cohésive ou non adhérente. Saturer d'eau quelques heures avant l'application et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Diluer **Planicrete Latex** avec de l'eau (en quantité adaptée à l'application). Dans un récipient, verser la solution dans la bétonnière et ajouter le ciment et les charges de préférence mélangés entre eux. Mélanger 2 à 3 minutes jusqu'à complète homogénéité.

APPLICATION

En cas de barbotine ou de gobetis, appliquer le mortier sur la barbotine ou le gobetis encore frais.



Consulter la fiche technique

MAPECOLOR PIGMENT

Colorants en poudre

LES + PRODUIT

- Grande finesse pour un excellent pouvoir de coloration
- Compatible avec les bétons armés
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Grande diversité de couleurs



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Poudre
Couleurs standards	Rouge, jaune, ocre, brun clair, brun foncé, bleu, vert, blanc, anthracite, ton pierre, noir intense
Taux de chlorures	< 0,1 %
Classe suivant norme EN 12878	R

Consommation
De 1 à 6 %
du poids de liant

Conditionnement
Sachets hydrosolubles de 1 kg, 3 kg et 5 kg conditionnés en carton. Sacs de 20 kg (suivant les couleurs) et big bag pour les coloris rouge, jaune, ocre, brun clair, brun foncé, noir, bleu, vert, blanc et anthracite. **Mapecolor Pigment** est également disponible en flacon de 500 g (cartons de 6 flacons) pour les coloris noir ,rouge, jaune, ocre, brun clair, brun foncé, bleu, vert, blanc, anthracite, ton pierre, noir intense

Stockage
24 mois en emballage d'origine, hermétiquement fermé, au sec

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour la coloration de tous types de bétons, mortiers, enduits.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Introduire **Mapecolor Pigment** (en quantité adaptée à l'application et à la teinte souhaitée) directement avec les granulats puis introduire le ciment et enfin l'eau.

APPLICATION

Une augmentation du dosage de pigments assurera des teintes plus foncées.
L'emploi d'un liant blanc donnera des teintes plus vives qu'avec un liant gris.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE
EN 12878



Consulter
la fiche technique

MAPEPLAST UW

Agent de cohésion, antidélavage, pour la réalisation de bétons coulés en immersion dans l'eau



LES + PRODUIT

- Améliore la cohésion du béton en le rendant plus résistant aux délavages lorsqu'il est en contact avec l'eau, que cette dernière soit stable ou en mouvement

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Poudre
Couleur	Blanc
Masse volumique	1,1 g/cm³
Taux de chlorures	< 0,1 %

Consommation
3 à 12 kg/m³ de mélange

Conditionnement
Carton de 4 sacs hydrosolubles de 3 kg

Stockage
12 mois en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Mapeplast UW peut être utilisé pour les bétons ou mortiers, lorsqu'ils sont prévus pour des applications en immersion.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Ajouter directement **Mapeplast UW** (en quantité adaptée à l'application) dans le malaxeur avec les autres constituants.

APPLICATION

En raison de sa forte cohésivité et de sa faible miscibilité à l'eau, le béton sera plus visqueux et plus adhérent aux malaxeurs et aux camions toupies qu'un béton ordinaire.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 934-2 T4



Consulter la fiche technique

MAPEPLUS HYDROFUGE

Hydrofuge de masse pour mortiers et bétons

LES + PRODUIT

- Diminue l'absorption d'eau des bétons et des mortiers
- Diminue le risque d'apparition des efflorescences
- Temps de prise et résistances mécaniques identiques



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Blanc
Masse volumique	1,02 g/cm³
pH	10,5
Taux de chlorures	< 0,1 %

Teneur en Na_2O	< 1 %

Consommation
1 dose de 350 ml pour 1 sac de 35 kg de ciment

Conditionnement
Dose de 350 ml

Stockage
24 mois en emballage d'origine non ouvert dans un local tempéré, à l'abri du gel et des rayons du soleil

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réalisation des bétons de fondation, des structures enterrées, des ouvrages en béton destinés à contenir des liquides, des mortiers, des enduits et des chapes.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Ajouter directement **Mapeplus Hydrofuge** (en quantité adaptée à l'application) à l'eau de gâchage.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 934-2



Consulter la fiche technique

MAPEPLUS ACCÉLÉRATEUR

Accélérateur de prise et de durcissement non chloré pour mortiers et bétons



LES + PRODUIT

- Améliore les résistances mécaniques à jeune âge
- Réduit le délai de décoffrage
- Permet le bétonnage par temps froid
- Non chloré

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Transparent
Masse volumique	1,45 g/cm³
pH	8,5
Taux de chlorures	< 0,1 %

Teneur en Na_2O	< 4 %

Consommation
1 dose de 350 ml pour 1 sac de 35 kg de ciment

Conditionnement
Dose de 350 ml

Stockage
24 mois en emballage d'origine non ouvert dans un local tempéré, à l'abri du gel et des rayons du soleil

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour diminuer le temps de prise ou pour l'obtention de résistances à jeunes âges élevées de bétons, de mortiers, d'enduits et de chapes.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Ajouter directement **Mapeplus Accélérateur** (en quantité adaptée à l'application) à l'eau de gâchage.

APPLICATION

Pour la réalisation de la gâchée, ne pas utiliser d'agrégats gelés. Utiliser une eau de gâchage de température de +10°C minimum. Les bétons ou mortiers réalisés seront protégés après leur mise en œuvre.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 934-2



Consulter la fiche technique

MAPEPLUS RETARDATEUR

Retardateur de prise pour mortiers et bétons

LES + PRODUIT

- Limite la perte d'ouvrabilité des bétons ou mortiers
- Permet le bétonnage par temps chaud



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Brun
Masse volumique	1,07 g/cm³
pH	6
Taux de chlorures	< 0,1 %

Teneur en Na_2O	< 3 %

Consommation
1 dose de 350 ml pour 1 sac de 35 kg de ciment

Conditionnement
Dose de 350 ml

Stockage
24 mois en emballage d'origine non ouvert dans un local tempéré, à l'abri du gel et des rayons du soleil

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour augmenter le temps d'ouvrabilité des bétons, mortiers, enduits et chapes.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Ajouter directement **Mapeplus Retardateur** (en quantité adaptée à l'application) à l'eau de gâchage.

APPLICATION

Par temps chaud, utiliser une eau de gâchage froide. Les mortiers et les bétons seront protégés après leur mise en œuvre contre l'évaporation trop rapide de l'eau due au soleil et à la chaleur.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 934-2



Consulter la fiche technique

MAPEPLUS FLUIDIFIANT

Superplastifiant haut réducteur d'eau pour mortiers et bétons



LES + PRODUIT

- Facilite la mise en place des bétons et mortiers par son action fluidifiante sans augmenter le dosage en eau
- Permet d'augmenter les performances mécaniques et diminue les risques de fissuration des bétons et mortiers

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Brun clair
Masse volumique	1,05 g/cm³
pH	7,5
Taux de chlorures	< 0,1 %

Teneur en Na_2O	< 2 %

Consommation
1 dose de 350 ml pour 1 sac de 35 kg de ciment

Conditionnement
Dose de 350 ml

Stockage
24 mois en emballage d'origine non ouvert dans un local tempéré, à l'abri du gel et des rayons du soleil

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Réalisation de bétons ou mortiers nécessitant une grande fluidité ou des performances mécaniques élevées.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Ajouter directement **Mapeplus Fluidifiant** (en quantité adaptée à l'application) à l'eau de gâchage.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 934-2



Consulter la fiche technique

MAPEFIBRE NS 12

Fibres polypropylène pour bétons et mortiers

LES + PRODUIT

- Monofilament de 12 mm de long en polypropylène
- Améliore la résistance du béton aux fissures
- La configuration spéciale monofilament facilite la répartition et le positionnement des fibres dans le mélange



DONNÉES TECHNIQUES

Nature	100 % polypropylène mono filamentaire
Masse volumique	0,91 g/cm³
Longueur	12 mm
Diamètre	32 µm

Point de fusion	160 °C

Consommation
100 g pour 35 kg de liant
1 sac de 600 g pour 1 m³ de béton

Conditionnement
Carton de
30 sachets de 600 g

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local à l'abri de la lumière

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Pour diminuer les risques de fissuration dans les dallages en béton, les enduits et les chapes.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Les sacs doivent être ouverts et leur contenu sera versé dans la bétonnière ou le malaxeur pendant l'incorporation des autres constituants.

APPLICATION

L'utilisation de **Mapefibre NS12** ne dispense pas du respect des règles de l'art :

- Ne pas mettre d'eau en excès dans les mortiers et bétons.
- Protéger le béton à la fin de la mise en œuvre par l'application d'un produit de cure de la gamme **Mapecure**.

CERTIFICATIONS & TECHNOLOGIES

CE EN 14889-2



Consulter la fiche technique



AGENTS DE DÉMOULAGE

GUIDE DE CHOIX AGENTS DE DÉMOULAGE **188**

AGENTS DE DÉMOULAGE 189

Mapeform Végétal Bio 189

HUILE DE DÉCOFFRAGE ET DE PROTECTION 190

Mapeform VB2 190

Mapeform Synth 3 191

AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ, ÉMULSION D'HUILE VÉGÉTALE 192

Mapeform Eco 42 192

GUIDE DE CHOIX AGENTS DE DÉMOULAGE



1 J'identifie la fonction recherchée

2 Je choisis mon produit

	MAPEFORM VEGETAL BIO	MAPEFORM ECO 42	MAPEFORM VB2	MAPEFORM SYNTH 3
	Huile de décoffrage			
	Végétal		Base végétale	Synthèse
Biodégradable	●	●	○	
Respect de l'utilisateur	○	●		○
Résistance à la pluie et l'abrasion	●		●	●
Application par temps froid	○	●	●	●
Parements de haute qualité	●	●	○	●
Bétons architectoniques	●	●		●
Préservation des éléments métalliques (coffrages)	●			●

● **Utilisation recommandée** ○ **Utilisation possible**

MAPEFORM VÉGÉTAL BIO

Agent de démoulage différé, végétal

LES + PRODUIT

- Permet l'obtention de parement de haute qualité
- Ne présente aucun risque pour les utilisateurs et l'environnement
- Absence de farinage de la surface du béton et du moule



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Ambré
Masse volumique	0,88 g/cm³
Viscosité cinématique à + 20 °C	> 21,5 mm²/s (cSt)

Point éclair	> 100 °C

Consommation
La consommation dépend du moyen d'application et du type de coffrage. Elle est généralement située autour de 0,02 L/m² soit 1 L pour 50 m²

Conditionnement
Bidon de 10 litres
Fût de 215 litres
Citerne de 1000 litres
Vrac

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Traitement anti-adhérent du béton sur tous types de coffrages traditionnels en métal, bois, CTB-X, contreplaqué bakélisé, etc.
Pour les matières synthétiques (matrices polymères, résines...), il convient de s'assurer de la compatibilité de l'huile et du coffrage par un essai préalable.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU COFFRAGE

Le coffrage doit être parfaitement propre et sec. Éliminer toute trace de béton ou d'autres résidus.

PRÉPARATION DU MOYEN D'APPLICATION

Le pulvérisateur ou l'atomiseur doit être propre et exempt de toute autre trace de produits.
Pour les pulvérisateurs, utiliser une buse à jet plat ou conique adaptée afin de créer un film uniforme sur le coffrage.

APPLICATION

Appliquer, si possible en une fois avec un pulvérisateur ou à l'aide d'atomiseurs, à une pression minimum de 4 bars.
Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, il est conseillé de passer un chiffon ou une raclette dès la pulvérisation. En effet, un excès de produit n'apporte pas d'amélioration du parement et peut, au contraire, provoquer une légère poussière superficielle et altérer ainsi l'aspect final du béton.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE / Version 2019

SÉCURITÉ FEU		♦♦
UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT	**HYGIÈNE**	♦♦♦◊
	COV	♦
	BIODÉGRADABILITÉ	♦

♦ Critère favorable ◊ Critère défavorable



Consulter la fiche technique



HUILE DE DÉCOFFRAGE ET DE PROTECTION

MAPEFORM VB2

Agent de démoulage différé, base végétale



LES + PRODUIT

- Permet l'obtention de parement de haute qualité
- Facilement pulvérisable toute l'année
- Réduction du bullage et du farinage

DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Jaune
Masse volumique	0,87 g/cm³
Viscosité cinématique à + 20 °C	> 14 mm²/s (cSt)

Point éclair	> 100 °C

Consommation
La consommation dépend du moyen d'application et du type de coffrage. Elle est généralement située autour de 0,02 L/m² soit 1 L pour 50 m²

Conditionnement
Bidon de 10 et 20 litres
Fût de 200 litres
Citerne de 1000 litres
Vrac

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Traitement anti-adhérent du béton sur tous types de coffrages traditionnels en métal, bois, CTB-X, contreplaqué bakélisé, etc.
Pour les matières synthétiques (matrices polymères, résines...), il convient de s'assurer de la compatibilité de l'huile et du coffrage par un essai préalable.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU COFFRAGE

Le coffrage doit être parfaitement propre et sec. Éliminer toute trace de béton ou d'autres résidus.

PRÉPARATION DU MOYEN D'APPLICATION

Le pulvérisateur ou l'atomiseur doit être propre et exempt de toute autre trace de produit.
Pour les pulvérisateurs, utiliser une buse à jet plat ou conique adaptée afin de créer un film uniforme sur le coffrage.

APPLICATION

Appliquer, si possible en une fois avec un pulvérisateur ou à l'aide d'atomiseurs, à une pression minimum de 4 bars.
Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, il est conseillé de passer un chiffon ou une raclette dès la pulvérisation. En effet, un excès de produit n'apporte pas d'amélioration du parement et peut, au contraire, provoquer une légère poussière superficielle et altérer ainsi l'aspect final du béton.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE / Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		♦♦
UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	♦♦◊◊
	COV	♦
	BIODÉGRADABILITÉ	♦

♦ Critère favorable ◊ Critère défavorable



Consulter la fiche technique

HUILE DE DÉCOFFRAGE ET DE PROTECTION

MAPEFORM SYNTH 3

Agent de démoulage différé, pur synthèse

LES + PRODUIT

- Permet l'obtention de parement de haute qualité
- Facile l'entretien des coffrages et diminue les opérations de nettoyage
- Protection des coffrages contre la corrosion



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Jaune clair
Masse volumique	0,87 g/cm³
Viscosité cinématique à + 20 °C	> 25 mm²/s (cSt)

Point éclair	> 100 °C

Consommation
La consommation dépend du moyen d'application et du type de coffrage. Elle est généralement située autour 0,02 L/m² soit 1 L pour 50 m²

Conditionnement
Bidon de 10 et 25 litres
Fût de 200 litres
Citerne de 1000 litres
Vrac

Stockage
24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Traitement anti-adhérent du béton sur tous types de coffrages traditionnels en métal, bois, CTB-X, contreplaqué bakélisé, etc.
Pour les matières synthétiques (matrices polymères, résines...), il convient de s'assurer de la compatibilité de l'huile et du coffrage par un essai préalable.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU COFFRAGE

Le coffrage doit être parfaitement propre et sec. Éliminer toute trace de béton ou d'autres résidus.

PRÉPARATION DU MOYEN D'APPLICATION

Le pulvérisateur ou l'atomiseur doit être propre et exempt de toute autre traces de produit.
Pour les pulvérisateurs utiliser une buse à jet plat ou conique adaptée afin de créer film uniforme sur le coffrage.

APPLICATION

Appliquer, si possible en une fois avec un pulvérisateur ou à l'aide d'atomiseurs, à une pression minimum de 4 bars.
Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, il est conseillé de passer un chiffon ou une raclette dès la pulvérisation. En effet, un excès de produit n'apporte pas d'amélioration du parement et peut, au contraire, provoquer une légère poussière superficielle et altérer ainsi l'aspect final du béton.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE / Version 2019

SÉCURITÉ FEU		💧💧
UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT	**HYGIÈNE**	💧💧💧💧
	COV	💧💧💧
	BIODÉGRADABILITÉ	○

💧 Critère favorable ○ Critère défavorable



Consulter la fiche technique



AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ, ÉMULSION D'HUILE VÉGÉTALE

MAPEFORM ÉCO 42

Agent de démoulage différé, base végétale

LES + PRODUIT

- Améliore la qualité de parements
- Limite la poussière superficielle
- Absence de tache de graisse, y compris dans le cas où l'on utilise des bétons avec des ciments blancs
- Réduction des opérations de nettoyage des coffrages
- Application simple et économique



DONNÉES TECHNIQUES

Consistance	Liquide
Couleur	Blanc
Masse volumique	1,0 ± 0,1 g/cm³
Viscosité cinématique à + 20 °C	< 10 mm²/s (cSt centistokes)

Point éclair	> 100 °C

Consommation
1 litre pour 20 à 50 m soit 0,02 L/m à 0,05 L/m selon la porosité du coffrage

Conditionnement
Bidon de 10 litres, fût de 215 litres, citerne de 1000 litres

Stockage
12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'exposition directe et prolongée des rayons du soleil et du gel (pour des températures de + 5 °C à + 35 °C). Craint le gel

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Traitement anti-adhérent du béton sur tous types de coffrages traditionnels en métal, bois, CTB-X, contreplaqué bakélisé, etc.
Pour les matières synthétiques (matrices polymères, résines...), il convient de s'assurer de la compatibilité de l'huile et du coffrage par un essai préalable.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU COFFRAGE

Le coffrage doit être parfaitement propre et sec. Éliminer toute trace de béton ou d'autres résidus.

PRÉPARATION DU MOYEN D'APPLICATION

Le pulvérisateur ou l'atomiseur doit être propre et exempt de toute autre trace de produits.
Pour les pulvérisateurs, utiliser une buse à jet plat ou conique adaptée afin de créer un film uniforme sur le coffrage.

APPLICATION

Appliquer, si possible en une fois avec un pulvérisateur ou à l'aide d'atomiseurs, à une pression minimum de 4 bars.
Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, il est conseillé de passer un chiffon ou une raclette dès la pulvérisation. En effet, un excès de produit n'apporte pas d'amélioration du parement et peut, au contraire, provoquer une légère poussière superficielle et altérer ainsi l'aspect final du béton.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE / Version 2019

SÉCURITÉ FEU		♦♦
UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT	**HYGIÈNE**	♦♦◊◊
	COV	♦
	BIODÉGRADABILITÉ	♦

♦ Critère favorable ◊ Critère défavorable



Consulter la fiche technique

LEXIQUE ALPHABÉTIQUE

AGENT DE DÉMOULAGE

Produit anti-adhérent (huile végétale, minérale, de synthèse, ...) appliqué à la brosse ou pulvérisé avant le coulage sur les banches, les moules ou les peaux de coffrage, afin de faciliter le décoffrage du béton et la réutilisation des coffrages.

CHAPE

Couche homogène en mortier de ciment surfacé permettant la mise à niveau du sol et la réalisation de formes de pentes.

CHEMISAGE

Ensemble de techniques destinées à réparer des canalisations ou ovoïdes (tunnels, ...) par l'intérieur, en créant sur les parois internes un nouveau revêtement solide et parfaitement étanche.

COV

Composé Organique Volatil : composant chimique pouvant se dégager des matériaux à température ambiante sous forme de gaz.

CSTB

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

CPT

Les Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) regroupent les dispositions de mise en œuvre communes à une famille de produits ou procédés, non traditionnels, sous Avis Techniques.

CHARGES

Sollicitations exercées sur le sol, elles peuvent être fixes ou mobiles. Il existe des charges admissibles (capacité de résistance maximale de l'ouvrage) et les charges d'exploitation (usage normal du bâtiment).

CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE

Les chaux hydrauliques naturelles (NHL - Natural Hydraulic Lime) sont des chaux hydrauliques, au sens de la norme NF EN 459-1 « Chaux de construction ». Elles ont toutes la propriété de faire prise et de durcir en présence d'eau ; le dioxyde de carbone présent dans l'air contribue également au processus de durcissement : elles ont donc une prise et hydraulique et aérienne. Les NHL ne contiennent aucun ajout.

CURE

Un produit de Cure est un produit dont l'application sur les surfaces des bétons (ou des mortiers) exposées aux agents atmosphériques permet de s'opposer à l'évaporation de l'eau contenue dans le béton (ou le mortier) pendant la phase de prise et de durcissement.

DPU

La Durée Pratique d'Utilisation (DPU) d'un mortier est le temps pendant lequel le mortier reste utilisable et peut être mis en œuvre après son mélange, avant de commencer sa prise.

DTU

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) contiennent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction, dès lors qu'ils deviennent traditionnels.

FISSURE

Fente visible affectant la surface d'un ouvrage. Sa largeur est comprise entre 0,2 mm et 2 mm. En deçà de 0,2 mm, c'est une microfissure.

INDICE CNR

L'indice CNR de résistance à l'abrasion mesure la capacité d'un matériau, tel qu'un revêtement ou une surface en béton, à résister à l'usure causée par le frottement et les forces mécaniques.

JOINT DE CHAUSSÉE

Dispositif permettant d'assurer la continuité de la circulation au droit d'une coupure du tablier d'un pont, ainsi que la libre dilatation des tabliers de pont.

JOINT DE DILATATION

C'est un joint « de structure » conçu pour soulager les contraintes sur les matériaux de construction causées par le mouvement de bâtiments ou d'ouvrages en béton (dilatation du béton sous l'effet des variations de température).

JOINT DE FRACTIONNEMENT

C'est un joint « de retrait » utilisé pour soulager les contraintes induites par le retrait des matériaux lors du séchage, et permettant d'éviter les fissurations ou soulèvement du support.

PMES

Le Ciment PMES (Prise Mer Et Sable) est un ciment spécifiquement formulé pour offrir une résistance accrue aux environnements marins, y compris l'exposition au sel et aux conditions humides.

PROJECTION VOIE SÈCHE

Le mortier sec est transporté pneumatiquement à travers un tuyau, et mélangé à de l'eau uniquement à la sortie de la lance de projection.

PROJECTION VOIE HUMIDE

Le mortier prêt à l'emploi mélangé à l'eau de gâchage, est pompé à travers un tuyau jusqu'à la lance de projection.

RAGRÉAGE MURAL

Opération d'enduction partielle d'une maçonnerie ou d'un voile à l'aide d'un mortier fin. On y a recours pour obturer le bullage, les épaufrures et les défauts de surface éventuels consécutifs au décoffrage, et obtenir un parement lisse.

RÈGLES PROFESSIONNELLES

Documents techniques élaborés par les professionnels du bâtiment, en l'absence d'autres textes, pour déterminer les modalités d'exécution de travaux.

SEL

Système d'Étanchéité Liquide.

SEPI

Système d'Étanchéité pour Planchers Intermédiaires.

THIXOTROPE

La thixotropie d'un mortier désigne sa capacité à devenir plus fluide lorsqu'il est agité ou remué, et à retrouver sa consistance initiale plus ferme lorsqu'il est laissé au repos. Un mortier thixotrope présente des bénéfices en termes d'application pour l'utilisateur.

RÉFÉRENCES CHANTIERS



Métropole Arena, Bordeaux : scellement et calage de la charpente métallique et des escaliers pré-fabriqués, réparation, finition et protection des bétons

Produits utilisés : ***Planitop 450, Planitop 400 F, Planitop 350, Nivopate F, Nivopate G, Antipluviol W***



Barrage du Lac d'Oô : Restauration des bétons et des étanchéités

Produits utilisés : ***Mapefer 1K, Planicrete Latex, Mapegrout T60 F, Mapefill MC, Mapefoam, Mapeflex E-PU 30 NS***



Rénovation de la Grue Noire de Nantes : poteaux de soutènement de l'appontement / estacade

Produits utilisés : ***Mapelastic***



La Récré des 3 curés : scellement des poteaux

Produits utilisés : ***Mapefill F***

RÉFÉRENCES CHANTIERS



Notre-Dame de Paris : Extrados des voûtes de Notre-Dame, dans les transepts, le chœur, la nef et la croisée du transept

Produits utilisés : ***Planitop HDM Restauro***



Centre aquatique « La Calinésie », Libourne : préparation des supports, imperméabilisation, collage du carrelage et réalisation des joints

Produits utilisés : ***Planicrete Latex, Mapeplus Fibre, Planitop 400 F, Eporip, Mapeproof Swell, Mapelastic + Mapenet 150, Mapelastic Aquadefense, Mapeband 120, Keraflex, Kerapoxy CQ, Ultracolor Plus, Primer FD + Mapesil AC***



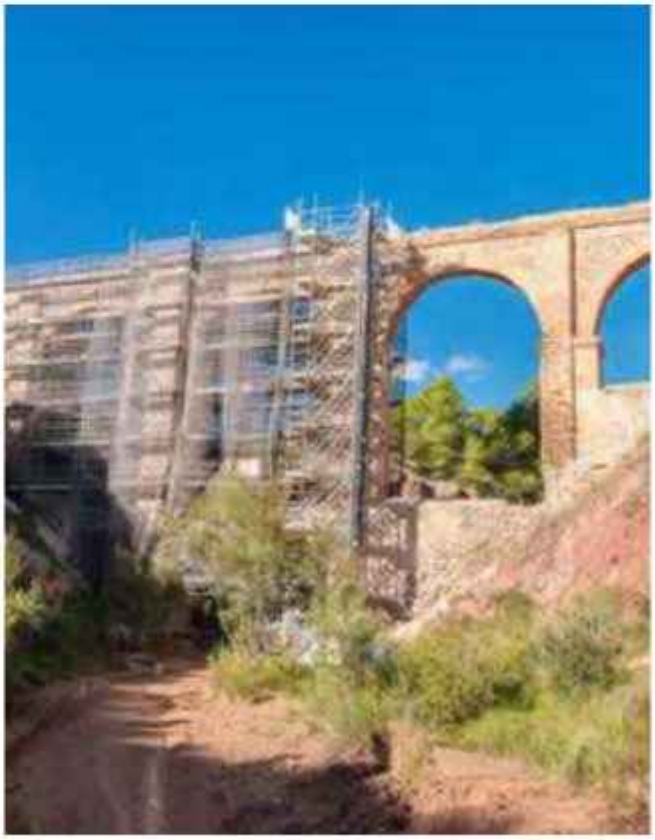
Pont de Portimão, Portugal : réparation de la structure béton

Produits utilisés : ***Mapefer 1K, Mapegrout Gunite, Mapequick AF 300, Mapegrout Thixotrope, Epojet, Adesilex PG1***



Renforcement structurel de parking d'aéroport avec système FRP

Produits utilisés : ***Carboplate, Adesilex PG1***



Acueducto de Cinco Ojos, Aspe, Espagne

Produits utilisés : ***Carbotube, Mape- Antique Allettamento, Mape-Antique Ecolastic, Mape-Antique I, Mape-Antique MC, Mape-Antique Rinzaffo, Mapewrap C Fiocco, Mape-antique Strutturale NHL***

NOTRE ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT



Les émissions de CO_2 mesurées tout au long du cycle de vie des produits de la **gamme ZERO** en 2025, selon la méthodologie de l'analyse du cycle de vie (ACV), vérifiées et certifiées par des EPD, ont été compensées par l'acquisition de crédits carbone certifiés en soutien à des projets de protection de la forêt. Un engagement envers la planète, les personnes et la biodiversité. Pour plus de détails sur le calcul des émissions et sur les projets d'atténuation du changement climatique, financés par des crédits carbone certifiés, visitez le site web **www.mapei.fr**.

TRANSPORT : MAPEI s'engage en faveur du climat !

MAPEI France poursuit sa démarche éco-responsable et s'engage à réduire les émissions de CO_2 de ses activités transport avec FRET21. MAPEI France a reçu cette année le Trophée EVE (Engagements Volontaires pour l'Environnement - Transport et Logistique) de «la meilleure progression chargeur» qui récompense les actions concrètes en faveur de la transition énergétique et écologique mises en place ces dernières années.

Labels internes

DropEffect®

Cette technologie MAPEI, appliquée aux hydrofuges de façades, est basée sur l'utilisation d'adjuvants spéciaux hydrophobes qui réduisent l'absorption d'eau superficielle et permettent une excellente durabilité.

BioBlock®

Cette technologie innovante développée par la R&D MAPEI a été appliquée à la formulation de certains produits comme les colles, les joints et les finitions murales pour prévenir la formation de micro-organismes responsables des moisissures.

Low Dust®

La technologie Low Dust® permet de réduire jusqu'à 90 % les émissions de poussière pendant le versement et le malaxage du produit. Cette innovation permet un réel gain de temps (le malaxage peut se faire en intérieur) mais surtout des chantiers plus propres (ce qui est fortement apprécié en rénovation) et des conditions de travail améliorées.

Ultralite®

Grâce à sa formulation allégée à haut rendement, la technologie Ultralite® permet de réaliser une même surface avec une quantité de produit considérablement réduite : ainsi, 15 kg de produit Ultralite® = 25 kg de produit classique. MAPEI propose aujourd'hui une gamme complète de produits allégés : mortiers colles, ragréages, ragréages de sols et mortiers pour joints de prédalles et prémurs. Des produits plus légers, plus faciles à transporter avec un rendement fortement amélioré et une excellente qualité de mise en œuvre.

Certifications

Très faible émission de COV

Délivrée dans le cadre d'une démarche volontaire, il s'agit d'une certification qui indique le niveau d'émission de COV (Composés Organiques Volatils) des produits. EC1 Plus identifie les produits à très faible émission de COV.

Classification des agents de démoulage

Famille VÉGÉTALE

Cette famille concerne les agents de démoulage formulés entièrement ou en partie avec des constituants végétaux dont la biodégradabilité ultime à 28 jours est supérieure à 60 % en fonction de la nature de l'agent de démoulage (soja, colza, ester méthylique,...) et selon les tests NF EN ISO 9408 et NF EN ISO 9439. Les produits de cette famille n'ont pas de pictogramme de danger et sont identifiés par le Trèfle SYNAD.

EXCELLENCE SYNAD

Le logo EXCELLENCE SYNAD est défini par les critères suivants :

- Les constituants utilisés sont par nature exempts de B[a]P. Sont exclus d'utilisation les constituants hydrotraités ou raffinés issus de la distillation du pétrole.
- Les moyens utilisés lors de la fabrication et du conditionnement garantissent l'absence de pollution au B[a]P.
- Seuls les produits conditionnés peuvent bénéficier du logo EXCELLENCE SYNAD.
- Ces agents de démoulage suivent les recommandations des organismes de prévention de risques professionnels (INRS, CARSAT et CRAMIF) avec un taux de B[a]P ≤ 10 ppb et sont sans pictogramme de danger.

Le B[a]P (Benzo[a]pyrène) est le principal représentant de la famille des HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). Le B[a]P est une impureté issue du raffinage des hydrocarbures d'origine fossile.

FDES

(Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire)

1. L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)

L'Analyse de Cycle de Vie (ACV ou LCA Life Cycle Assessment) est une approche incontournable pour évaluer et mesurer les impacts environnementaux d'un produit, d'un équipement ou d'un projet de construction/rénovation. Elle s'établit à partir de données environnementales permettant d'évaluer les différents impacts générés par une activité ou un projet.

Appliquée au secteur du bâtiment et de la construction, les impacts environnementaux peuvent s'évaluer au travers d'une ACV portant sur :

- une ACV bâtiment : les impacts générés par l'ensemble du bâtiment ;
- une ACV produit : ce qui constitue un bâtiment (c'est-à-dire ses produits et ses équipements) ;



2. QU'EST-CE QU'UNE FDES ?

Une FDES est une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire. Elle concerne les produits de construction et de décoration. C'est la carte d'identité environnementale des produits basée sur les résultats de l'Analyse de du Cycle de Vie (ACV) d'un produit. Elle est valable 5 ans.

Une FDES est un document normalisé qui présente les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie d'un produit – de l'extraction des matières premières à sa fin de vie, sans oublier les transports, la mise en œuvre et l'usage même du produit – ainsi que des informations sanitaires dans la perspective du calcul de la performance environnementale et sanitaire du bâtiment pour son éco-conception.

Les FDES constituent ainsi un outil multicritère majeur permettant d'aider les professionnels dans leurs choix pour rendre un bâtiment plus durable, avec des impacts limités sur l'environnement tout en créant une ambiance saine pour les futurs utilisateurs.

Une FDES peut être réalisée soit à l'initiative d'un fabricant, soit à l'initiative d'une organisation professionnelle lorsqu'une filière a fait le choix de FDES collectives.

3. À QUOI SERT UNE FDES ?

Les FDES offrent des informations multicritères, objectives, quantitatives et qualitatives relatives à une fonction et une durée de vie du produit dans l'ouvrage.

Le rôle d'une FDES est également de fournir des informations nécessaires et utiles à ceux qui veulent ajouter des critères de choix environnementaux et sanitaires sur des bases non biaisées à leurs critères de choix habituels (techniques, économiques et esthétiques).

Elles constituent un outil irremplaçable pour l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments.

4. QUELLES INFORMATIONS TROUVE-T-ON SUR UNE FDES ?

Chaque FDES contient :

- **La description du produit** : caractéristiques principales, constituants principaux (matières premières, éventuelles substances dangereuses...), produits complémentaires pour la mise en oeuvre, emballages, ...
- **l'unité fonctionnelle du produit** et sa **durée de vie.**
- **son profil environnemental** : ensemble d'indicateurs environnementaux calculés sur l'ensemble du cycle de vie du produit.
- les **informations santé et confort d'usage** : contribution du produit à la qualité sanitaire des espaces intérieurs et de l'eau, contribution à la qualité de vie dans le bâtiment (confort hygrothermique, acoustique, visuel et olfactif).
- **l'identité de l'émetteur de la FDES**.

5. LECTURE D'UNE FDES

L'unité fonctionnelle (UF) est l'unité de mesure utilisée pour évaluer le service rendu par le produit. De la même manière que pour comparer le prix de deux fruits, un consommateur ramène les prix au kilo ; pour comparer les impacts environnementaux de deux produits, on ramènera les impacts à une unité de mesure commune.

Durée de Vie de Référence (DVR)

La durée au bout de laquelle le fabricant considère que, suivant un usage de référence, le produit ou l'équipement n'assure plus sa fonctionnalité et a atteint sa fin de vie.



L'Indicateur de réchauffement climatique (GWP = Global Warming Potential ou PRG = Potentiel de Réchauffement Global)

Il comptabilise les émissions de gaz contribuant à l'effet de serre tout au long du cycle de vie du produit. Son unité est le kg équivalent CO_2, ce qui signifie qu'il inclut tous les gaz émetteurs : le dioxyde de carbone (CO_2), le méthane (CH_4), les chlorofluorocarbures (CFC), le protoxyde d'azote (N_2O), etc.

Plus la valeur du GWP est importante, plus l'impact du produit est néfaste pour l'environnement.

6. OÙ TROUVER LES FDES ?

Lien vers l'espace consultation des FDES sur la base INIES :

INIES | Les données environnementales et sanitaires de référence pour le bâtiment (base-inies.fr)

Exemple : Lien vers la FDES du Planitop 420 :

Votre solution technique en 1 clic

MON CHANTIER avec MAPEI®



L'offre de formation

MAPEI ACADEMY



Qualiopi processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAPEI France S.A.
Siège et direction commerciale
29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31141 SAINT-ALBAN Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr

MAPEI Montgru Saint-Hilaire
Les Chennevières
02210 MONTGRU SAINT-HILAIRE

MAPEI Lyon Saint-Vulbas
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
560, avenue Charles de Gaulle
01150 SAINT-VULBAS

Service clients
05 61 35 85 85

Service technique
05 61 35 48 59

Crédits photos : MAPEI France, MAPEI SpA, Shutterstock, Adobe Stock, Axalta, Getty Images, Axalta Coating Systems, Getty Images, Adobe Stock, Shutterstock, Getty Images, Adobe Stock, Axalta, Getty Images, Adobe Stock, Shutterstock, Adobe Stock, Axalta